

LAPORAN PENUGASAN OBJECT ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN

Dosen Pengampu: Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom.



Kelompok 2:

Anisa Febrianti	(24552011287)
Dhenia Putri Nuraini	(24552011311)
Ega Silfhia	(24552011313)
Fitri Aulia	(24552011318)

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INDUSTRI KREATIF
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami, Kelompok 2 dapat menyelesaikan laporan akhir mata kuliah *Object-Oriented Analysis and Design* (OOAD) ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung mengenai analisis sistem yang berjalan di PT Megavision.

Penulisan laporan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan tugas besar mata kuliah OOAD, sekaligus untuk mengimplementasikan teori pemodelan sistem menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) seperti *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Sequence Diagram*.

Dalam proses penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa keberhasilan ini tidak luput dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Danny Dhany Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom, selaku dosen mata kuliah *Object-Oriented Analysis and Design* yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami.
2. Pihak manajemen dan staf **PT Megavision**, khususnya Bapak Fajri dan Bapak Tyron selaku Manajer IT dan Manajer Developer yang telah meluangkan waktu, memberikan izin, serta membagikan informasi dan data yang kami butuhkan selama proses wawancara dan observasi.
3. Seluruh anggota **Kelompok 2** yang telah bekerja keras dan saling bekerja sama dengan sangat baik demi menyelesaikan laporan akhir ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan, tata bahasa, maupun kedalaman analisisnya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan akhir ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca, khususnya rekan-rekan mahasiswa yang sedang mempelajari analisis dan perancangan sistem berorientasi objek.

Bandung, Mei 2026

Kelompok 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Konsep Dasar Sistem dan Aplikasi.....	10
2.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak Berorientasi Objek (OOAD)	10
2.3 Alat Bantu Perancangan Sistem (<i>Unified Modeling Language / UML</i>).....	11
2.3.1 Use Case Diagram	11
2.3.2 Activity Diagram	11
2.3.3 Sequence Diagram	11
2.3.4 Class Diagram	11
2.4 Functional Requirements Specification (FRS) dan Non-Functional Requirements Specification (NFRS).....	12
2.5 Teknologi Pendukung Ekosistem Digital	12
BAB III PROFIL PERUSAHAAN	13
3.1 Sejarah Singkat Perusahaan	13
3.1.1 Visi dan Misi Perusahaan	13
3.1.2 Visi Perusahaan	13
3.1.3 Misi Perusahaan	13
3.1.4 Struktur Organisasi	15
3.1.5 Logo Perusahaan.....	15
3.2.1 Wawancara ke-1	16
3.2.2 Observasi Sistem.....	17
BAB IV ANALISIS SISTEM BERJALAN	21
4.1 Sistem presensi menggunakan aplikasi Talenta	21
4.1.1 <i>Functional Requirements Specification</i> Sistem Presensi Pada Aplikasi Talenta	21
4.1.2 Non-Functional Requirements Specification Sistem Presensi Pada Aplikasi Talenta.....	21

4.1.2	Use Case Sistem Presensi Pada Aplikasi Talenta.....	24
4.1.3	Use Case Scenario Sistem Presensi Pada Aplikasi Talenta.....	25
4.1.5	Activity Diagram Sistem Presensi Pada Aplikasi Talenta	32
4.1.6.	Sequence Diagram Sistem Presensi Pada Aplikasi Talenta	36
4.1.7	Class Diagram Sistem Presensi Pada Aplikasi Talenta.....	39
4.1	Sistem Manajemen Operasional Dalam Aplikasi Management Automation Sistem (MAS)	40
4.2.1	Functional Requirement Specification Sistem Oprasional Aplikasi Management Automation Sistem (MAS).....	40
4.2.2	Non-Functional Requirement Specification Sistem Oprasional Aplikasi Management Automation Sistem (MAS)	42
4.2.3	Use Case Sistem Oprasional Aplikasi Management Automation Sistem (MAS)	43
4.2.4	Use Case Scenario Sistem Oprasional Aplikasi Management Automation Sistem (MAS).....	44
4.2.5	Activity Diagram Sistem Oprasional Aplikasi Management Automation Sistem (MAS)	56
4.2.6	Sequence Diagram Sistem Oprasional Aplikasi Management Automation Sistem (MAS).....	64
4.2.7	Class Diagram Sistem Oprasional Aplikasi Management Automation Sistem (MAS)	68
4.3	Sistem kelola customer “MyApp” didalam aplikasi MyApp	69
4.3.1	Functional Requiirement Specification Sistem Layanan Pelanggan Aplikasi MyApp	69
4.3.2	Non-Functional Requirement Specification Aplikasi MyApp.....	72
4.3.3.	Use Case Sistem Layanan Pelanggan Aplikasi MyApp.....	75
4.3.4	Use Case Scenario Sistem Layanan Pelanggan Aplikasi MyApp.....	76
4.3.5	Activity Diagram Sistem Layanan Pelanggan Aplikasi MyApp	83
4.3.6	Sequence Diagram Sistem Layanan Pelanggan Aplikasi MyApp	88
4.3.7	Class Diagram Sistem Layanan Pelanggan Aplikasi MyApp	92
4.4	Sistem Informasi Terintegrasi Megavision.....	93
4.4.1	Functional Requirement Specification (FRS).....	93
4.4.2	Non-Functional Requirement Specification	95
4.4.3	Use Case	97
4.4.4	Use Case Scenario.....	97
4.4.5	Activity Diagram	106
4.4.6	Sequence Diagram.....	110

4.4.7 Class Diagram	112
BAB V PENGAJUAN PERBAIKAN SISTEM	113
5.1 Functional Requirements Specification Penambahan Sistem Voucher ..	114
5.2 Non-Functional Requirements Specification Penambahan Sistem Voucher	116
5.3 Use Case Penambahan Sistem Voucher	119
5.4 Use Case Scenario Penambahan Sistem Voucher	120
5.5 Activity Diagram Penambahan Sistem Voucher	125
5.6 Sequence Diagram Penambahan Sistem Voucher	127
5.7 Class Diagram Penambahan Sistem Voucher	129
5.8 Hasil Implementasi Sistem dan Antarmuka Pengguna	130
DAFTAR PUSTAKA	132

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era transformasi digital, kebutuhan masyarakat akan konektivitas internet yang cepat dan stabil serta layanan yang berkualitas mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu perusahaan yang menjadi penyedia jasa layanan internet (*Internet Service Provider*) dan TV Kabel di wilayah Jawa Barat (khususnya Bandung, Bogor, dan sekitarnya) adalah Megavision (PT Cemerlang Multimedia). Dengan mengandalkan teknologi *Fiber to the Home* (FTTH).

Untuk mempertahankan reliabilitas layanan dan efisiensi operasional harian di tengah ketatnya persaingan industri telekomunikasi, alur kerja operasional Megavision sangat bergantung pada integritas dan kapabilitas sistem informasinya. Mulai dari proses pendaftaran pelanggan baru, penjadwalan instalasi teknisi, manajemen jaringan, sistem penagihan (*billing*), hingga penanganan keluhan pelanggan (*customer service*) interaktif—semuanya memerlukan integrasi sistem yang matang agar meminimalkan celah *human error* atau keterlambatan servis.

Melalui kegiatan observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pihak manajemen serta staf operasional Megavision, ditemukan bahwa infrastruktur sistem yang berjalan saat ini memiliki berbagai keunggulan, namun tetap tidak luput dari tantangan operasional. Oleh karena itu, laporan akhir ini disusun untuk menguraikan, menganalisis secara menyeluruh, serta mengevaluasi efektivitas ekosistem sistem yang berjalan di Megavision guna memberikan rekomendasi solusi digital yang aplikatif dan visioner.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam laporan analisis sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana arsitektur sistem dan prosedur kerja dari keseluruhan sistem informasi yang saat ini diterapkan oleh Megavision?

2. Aplikasi apa saja yang terintegrasi sistem di dalamnya?
3. Bagaimana usulan perbaikan atau rekomendasi pengembangan sistem yang efektif untuk mengoptimalkan kinerja operasional di Megavision?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan laporan akhir ini adalah:

1. Memetakan dan memahami alur kerja, dokumen *input-output*, serta integrasi data dari keseluruhan sistem operasional di Megavision.
2. Mengidentifikasi aplikasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional karyawan.
3. Merancang rekomendasi solusi pengembangan sistem (baik berupa perbaikan atau penambahan fitur baru) yang relevan untuk mendukung komitmen Megavision dalam memperluas cakupan pasarnya secara digital.

1.4 Manfaat Penelitian

Laporan hasil observasi dan wawancara ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

1. Bagi Perusahaan (Megavision): Sebagai bahan evaluasi objektif dan referensi masukan yang valid bagi divisi IT maupun manajemen dalam meningkatkan performa sistem internal, sehingga dapat mempercepat waktu respons pelayanan kepada pelanggan.
2. Bagi Penulis Peneliti: Mengimplementasikan teori analisis dan perancangan sistem secara nyata di industri telekomunikasi, membuat project yang nantinya dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan pengalaman praktik secara langsung sekaligus mengasah kemampuan komunikasi profesional melalui metode wawancara langsung dengan para praktisi.

3. Bagi Pembaca : Menjadi tambahan referensi studi kasus mengenai analisis sistem informasi pada perusahaan *Internet Service Provider* (ISP) lokal yang memiliki karakteristik model bisnis *bundling* internet dan TV kabel.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Sistem dan Aplikasi

Sistem dapat didefinisikan sebagai sekumpulan elemen, prosedur, atau komponen yang saling terintegrasi dan berinteraksi satu sama lain untuk memproses masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam konteks korporasi, sistem informasi mengintegrasikan manusia, data, serta teknologi untuk mendukung otomatisasi operasional dan pengambilan keputusan bisnis.

Aplikasi merupakan perangkat lunak (*software*) siap pakai yang dirancang untuk menjalankan fungsi atau tugas spesifik bagi pengguna akhir (*end-user*). Di era transformasi digital, aplikasi berbasis *mobile* maupun *web-automation* (seperti ekosistem MAS dan MyApp pada PT Megavision) bertindak sebagai infrastruktur utama penggerak efisiensi layanan komunikasi dan pengelolaan hubungan pelanggan (*Customer Relationship Management*).

2.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak Berorientasi Objek (OOAD)

Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang memandang sistem sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi dan menyematkan karakteristik data (*attributes*) serta perilaku (*methods*) secara terbungkus (*encapsulation*).

1. **Object-Oriented Analysis (OOA):** Berfokus pada investigasi masalah dan penentuan spesifikasi kebutuhan sistem dari sudut pandang objek-objek yang terlibat di dalam lingkungan bisnis perusahaan.
2. **Object-Oriented Design (OOD):** Berfokus pada perancangan konsep dan arsitektur logis perangkat lunak guna menghasilkan cetak biru solusi yang siap diimplementasikan ke dalam kode pemrograman.

Pendekatan ini sangat efektif untuk mengembangkan sistem yang kompleks karena memiliki sifat *reusability* (kode dapat digunakan kembali) dan *maintainability* (mudah dirawat/dikembangkan secara modular di masa mendatang).

2.3 Alat Bantu Perancangan Sistem (*Unified Modeling Language* / UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi objek untuk menggambarkan kebutuhan, struktur, dan perilaku suatu sistem secara visual sehingga mempermudah proses analisis dan perancangan sistem (Rachmatika et al., 2025). Berdasarkan kebutuhan analisis sistem di PT Megavision, diagram UML utama yang digunakan meliputi:

2.3.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk memodelkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem. Diagram ini menggambarkan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh setiap aktor serta batasan layanan yang tersedia pada suatu sistem berdasarkan kebutuhan pengguna (Puspaningrum et al., 2025).

2.3.2 Activity Diagram

Activity Diagram merupakan salah satu diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja pada suatu sistem. Diagram ini mampu menunjukkan urutan proses, percabangan keputusan, serta aktivitas yang berjalan secara paralel sehingga membantu dalam memahami interaksi antar proses mulai dari tahap awal hingga proses selesai (Puspaningrum et al., 2025).

2.3.3 Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk memvisualisasikan urutan interaksi antar objek dalam sistem. Diagram ini menggambarkan pesan yang saling dikirimkan antar objek berdasarkan urutan waktu sehingga membantu memahami proses komunikasi dalam suatu skenario sistem (Rachmatika et al., 2025).

2.3.4 Class Diagram

Class Diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis suatu sistem melalui pendefinisian kelas, atribut, metode, serta hubungan atau relasi antar kelas yang terdapat dalam rancangan sistem. Diagram ini membantu pengembang memahami struktur objek dan keterkaitan antar komponen sebelum proses implementasi dilakukan (Rachmatika et al., 2025).

2.4 Functional Requirements Specification (FRS) dan Non-Functional Requirements Specification (NFRS)

Analisis kebutuhan merupakan tahapan krusial untuk memastikan perangkat lunak yang dibangun menjawab kendala operasional secara akurat. Kebutuhan sistem dibagi menjadi dua kategori utama:

1. **Functional Requirements Specification (FRS):** Mendefinisikan layanan, fitur, atau fungsi spesifik yang wajib disediakan oleh sistem saat dijalankan oleh aktor (misalnya: sistem mampu melakukan *generate* invoice bulanan otomatis atau menambahkan poin reward secara *asynchronous*).
2. **Non-Functional Requirements Specification (NFRS):** Menitikberatkan pada karakteristik kualitas properti sistem atau batasan operasional seperti keamanan (*Security* dengan enkripsi), performa (*Performance* kecepatan pemrosesan < 2 detik), kegunaan (*Usability*), dan ketersediaan (*Availability* melalui komputasi awan).

2.5 Teknologi Pendukung Ekosistem Digital

Pengembangan fitur modern seperti sistem voucher/poin loyalitas membutuhkan integrasi teknologi penunjang berkinerja tinggi:

- **Database Management System (DBMS):** Berperan sebagai repositori data terpusat yang aman, di mana fitur seperti *indexing* diterapkan pada kolom kunci (*Customer_ID*) guna mempercepat *query* pencarian.
- **Asynchronous Processing & Caching:** Mekanisme pemrosesan latar belakang yang memungkinkan operasi sekunder (seperti kalkulasi poin *reward*) berjalan tanpa menginterupsi antrean transaksi finansial utama pada *payment gateway*, didukung penyimpanan *cache* untuk data katalog yang statis.
- **Cloud Computing & Microservices:** Infrastruktur server berbasis cloud yang mendukung *auto-scaling* demi menjamin ketersediaan (*uptime*) aplikasi saat menghadapi lonjakan akses massal dari pelanggan.

BAB III PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Cemerlang Multimedia, yang lebih dikenal dengan nama **Megavision**, merupakan salah satu perusahaan pelopor penyedia jasa layanan internet (*Internet Service Provider*) dan TV Kabel berbayar di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat seperti Bandung dan Bogor. Didirikan pada awal berkembangnya kebutuhan multimedia (sekitar tahun 2001), Megavision fokus memberikan layanan interaktif yang menggabungkan tayangan televisi berkualitas tinggi dan koneksi internet cepat.

Dalam perkembangannya, Megavision terus melakukan modernisasi infrastruktur. Perusahaan ini bermigrasi dari teknologi kabel koaksial (HFC) ke teknologi *Fiber to the Home* (FTTH) 100% serat optik. Salah satu keunggulan utama yang ditawarkan Megavision kepada pelanggannya hingga saat ini adalah penyediaan internet berkecepatan tinggi tanpa menerapkan kebijakan *Fair Usage Policy* (FUP) atau tanpa batas kuota, baik untuk segmen pasar residensial (rumah tangga) maupun korporat (bisnis).

3.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

Untuk menjaga arah perkembangan perusahaan dalam industri telekomunikasi yang dinamis, Megavision memiliki visi dan misi sebagai berikut:

3.1.2 Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan penyedia layanan internet dan TV kabel terkemuka yang tepercaya, inovatif, dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konektivitas serta hiburan digital berkualitas tanpa batas.

3.1.3 Misi Perusahaan

1. Menyediakan jaringan internet berbasis serat optik yang stabil, cepat, dan andal demi mendukung produktivitas digital masyarakat.

2. Menyajikan tayangan TV kabel yang edukatif, informatif, dan menghibur bagi seluruh anggota keluarga.
3. Memberikan pelayanan pelanggan (*customer service*) yang responsif, solutif, dan profesional guna menjaga kepuasan serta loyalitas mitra kerja.
4. Terus memperluas jangkauan jaringan (*coverage area*) ke wilayah-wilayah potensial baru secara konsisten.

3.1.4 Struktur Organisasi

Operasional harian Megavision didukung oleh struktur organisasi yang terbagi ke dalam beberapa divisi spesifik untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan secara sinkron. Secara umum, pembagian fungsi jabatan di kantor Megavision adalah sebagai berikut:

1. **Branch Manager / Kepala Cabang:** Memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas operasional, pencapaian target penjualan, dan kebijakan unit kerja di cabang tersebut.
2. **Divisi IT dan Jaringan (Network Engineer / NOC):** Bertanggung jawab atas pemeliharaan server, kestabilan *bandwidth*, keamanan sistem informasi, serta penanganan kendala jaringan skala besar.
3. **Divisi Operasional Lapangan (Teknisi):** Bertanggung jawab langsung dalam melakukan instalasi pasang baru di rumah pelanggan, *maintenance* kabel optik di tiang jalan, serta perbaikan fisik saat terjadi gangguan koneksi.
4. **Divisi Layanan Pelanggan (Customer Service & Billing):** Menjadi jembatan komunikasi utama untuk melayani keluhan pelanggan, memberikan informasi paket, serta mengelola sistem administrasi pembayaran (*billing*).
5. **Divisi Sales dan Marketing:** Berfokus pada strategi promosi, akuisisi pelanggan baru, serta analisis pasar untuk memperluas cakupan area layanan.

3.1.5 Logo Perusahaan



Gambar 3.1 Logo Perusahaan Megavision 1

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Wawancara ke-1

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Bapak Tyron Aprilian B. sebagai *Full Stack Developer Supervisor* di perusahaan *Internet Service Provider* Megavision pada tanggal 14 April 2026. Proses wawancara ini bertujuan untuk menggali kebutuhan sistem secara mendalam. Adapun poin-poin hasil wawancara pertama ini meliputi:

- I. Identifikasi Aktor Sistem, berdasarkan hasil wawancara, diidentifikasi terdapat beberapa aktor utama yang berinteraksi langsung dalam ekosistem layanan, yaitu:
 - Pelanggan : Pihak yang melakukan pendaftaran, memilih paket, dan menikmati layanan internet.
 - Staff/*Customer Service* : Pihak yang mengelola data pendaftaran, mengonfirmasi pembayaran, dan menjadwalkan pemasangan.
 - Teknisi Lapangan : Pihak yang melakukan instalasi perangkat ISP di lokasi pelanggan.
- II. Alur Pembelian Paket ISP oleh Pelanggan (Sistem Berjalan) Hasil wawancara memetakan alur atau prosedur bisnis yang saat ini digunakan oleh pelanggan untuk membeli paket internet, yaitu:
 - Sales menawarkan paket ISP Megavision kepada pelanggan maupun pelanggan yang mencari tahu sendiri melalui website
 - Pelanggan memilih paket internet yang diinginkan berdasarkan brosur yang disediakan.
 - Pelanggan mengisi formulir pendaftaran fisik atau mengirimkan foto KTP via *WhatsApp* beserta alamat lengkap instalasi.
 - Pelanggan melakukan pembayaran biaya registrasi awal secara tunai atau transfer bank, kemudian mengirimkan bukti transfer kepada Admin.
 - Setelah pembayaran diverifikasi, Staff menjadwalkan kunjungan teknisi untuk penarikan kabel dan pemasangan perangkat modem di rumah pelanggan.

III. Sistem yang Sedang Berjalan Dari hasil wawancara, diketahui bahwa kondisi sistem yang saat ini berjalan di perusahaan masih memiliki keterbatasan, antara lain:

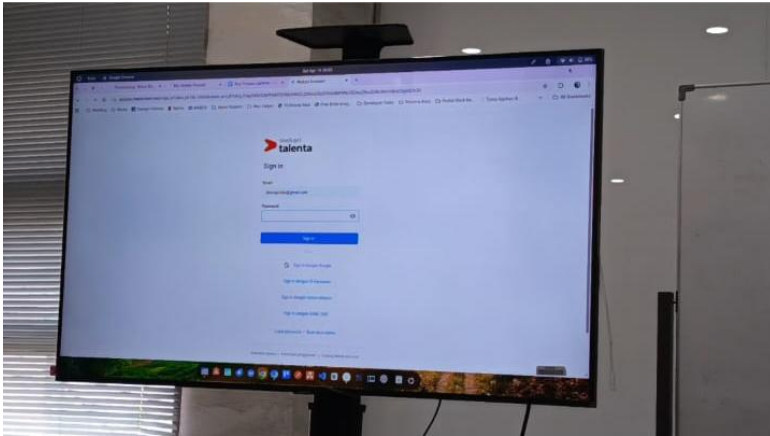
- Sistem Presensi yang menggunakan aplikasi talenta sebagai vendor pihak ke-3
- *Management Automation System (MAS)*, Sistem oprasional yang memiliki sub-sistem didalamnya
- *Customer Relation Management (CRM)*, Sistem yang terintegrasi di dalam MAS sebagai sub-sistem untuk mengelola pemasangan alat dirumah pelanggan



Gambar 3.2. 1

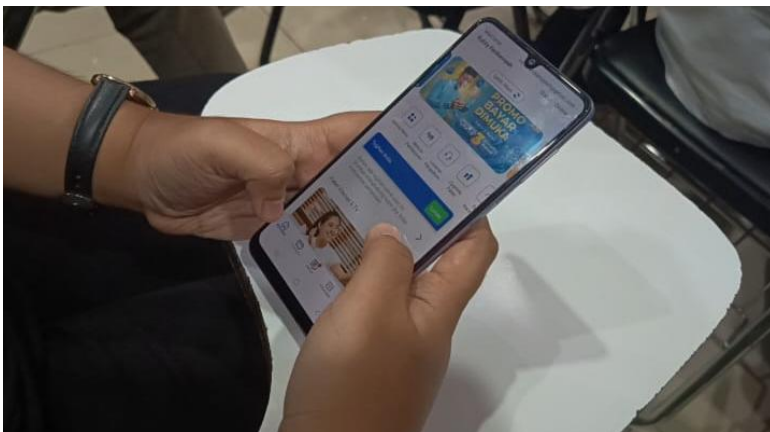
3.2.2 Observasi Sistem

-Observasi Sistem Presensi Pada Aplikasi Talenta



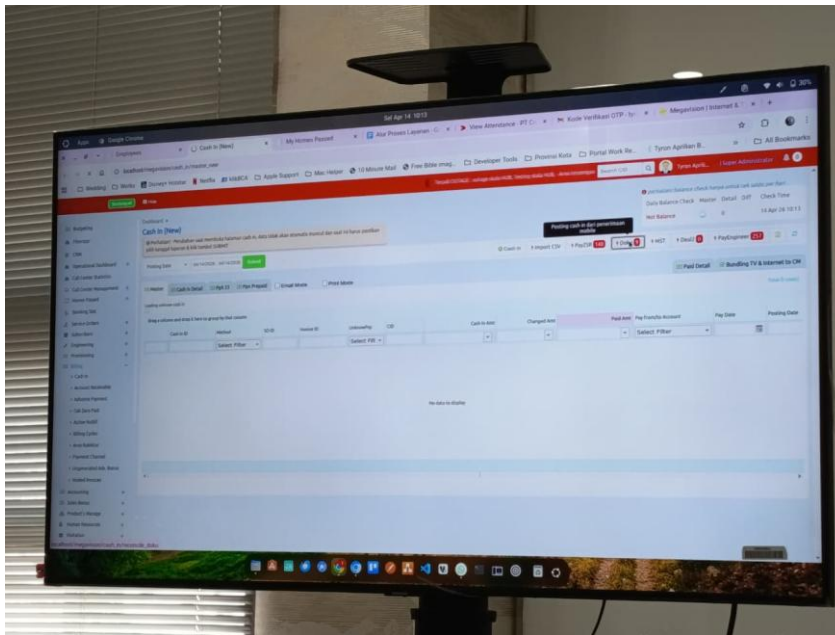
Gambar 3.2. 2

-Observasi Sistem Layanan Customer Pada Aplikasi MyApp



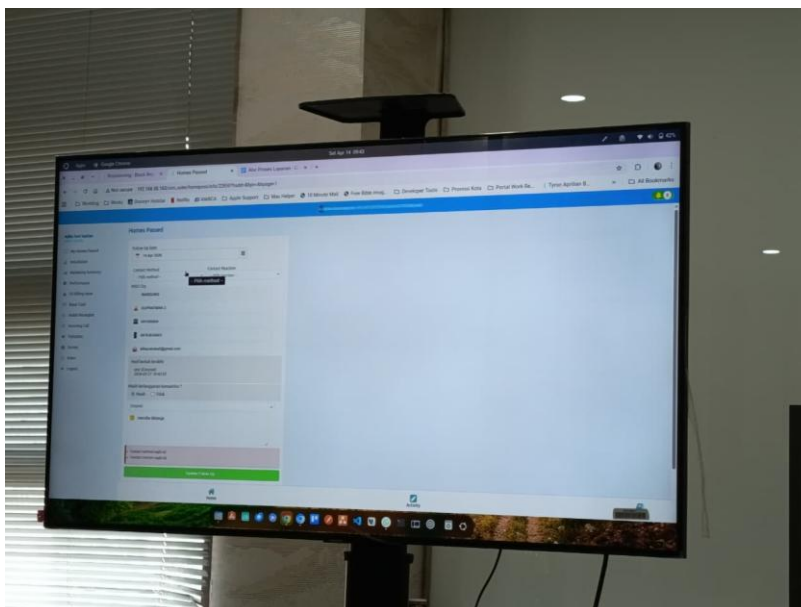
Gambar 3.2. 3

-Observasi Sistem Oprasional Pada Aplikasi *Management Automation System*



Gambar 3.2. 4

-Observasi Sistem Pemasangan Alat Pelanggan Pada Aplikasi *Customer Relation Management*



Gambar 3.2. 5

3.2.3 Wawancara ke-2



Gambar 3.2. 6

Wawancara kedua dilakukan secara online melalui platform **Zoom** pada tanggal 7 Mei 2026 pada pukul 15:00-17:00 WIB di damping oleh .

Wawancara ke-2 kami dilakukan untuk mengajukan penambahan sisem **Poin Voucher** sebagai **Reward** untuk pelanggan yang membayar tepat waktu Bapak Tyron Aprilian B. sebagai *Full Stack Developer Supervisor* dan Pak Fajri selaku Manajer Tim Developer.

BAB IV ANALISIS SISTEM BERJALAN

4.1 Sistem presensi menggunakan aplikasi Talenta

4.1.1 *Functional Requirements Specification* Sistem Presensi Pada Aplikasi Talenta

User Story	Functional Requirements & Priorities			
	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
Sebagai User , Saya ingin melakukan Log in untuk mencatat kehadiran maupun ketidakhadiran saya	FR-USER-01 Sistem harus bisa memvalidasi username dan password sesuai dengan database	FR-USER-01 Sistem harus bisa menampilkan Logs kapan dan siapa saja user yang melakukan absensi	FR-USER-01 Sistem harus menampilkan notifikasi pop up log in gagal maupun log in berhasil	FR-USER-01 Sistem menampilkan pesan selamat dating saat user berhasil log in
Sebagai karyawan , saya ingin melakukan absensi agar kehadiran tercatat dengan akurat.	FR-KAR-01 Sistem harus bisa melakukan Clock in/out dan Validasi lokasi (Geofencing).	FR-KAR-01 Sistem harus menambahkan catatan absensi/keterangan.	FR-KAR-01 Sistem harus memverifikasi kehadiran dengan foto/selfie saat absensi	FR-KAR-01 Sistem harus bisa memberikan absensi melalui web
Sebagai karyawan , saya ingin mengajukan izin atau cuti agar status kehadiran saya terupdate secara resmi.	FR-KAR-02 Sistem harus mengirim pengajuan izin/cuti dan notifikasi kepada manajer	FR-KAR-02 Sistem harus dilengkapi fitur upload lampiran (surat dokter/dokumen pendukung).	FR-KAR-02 Sistem harus mampu sinkronisasi ke kalender pribadi	FR-KAR-02 Sistem harus dilengkapi riwayat status pengajuan
Sebagai karyawan/manajer/HR , saya ingin melihat riwayat kehadiran agar dapat memantau catatan absensi.	FR-KAR-03 Sistem harus bisa menampilkan riwayat kehadiran dan menampilkan status kehadiran	FR-KAR-03 Sistem harus bisa memfilter riwayat berdasarkan tanggal	FR-KAR-03 Sistem harus bisa melakukan pencarian data kehadiran	FR-KAR-03 Sistem harus bisa mencatat statistik kehadiran pribadi
Sebagai Atasan/HR , saya ingin mengelola absensi agar data kehadiran dapat direkap dengan baik.	FR-EXE-01 Sistem harus bisa membuat laporan bulanan absensi	FR-EXE-01 Sistem harus bisa merekap data absensi karyawan	FR-EXE-01 Sistem harus bisa mengekspor laporan ke format Excel/CSV	FR-EXE-01 Sistem harus terintegrasi payroll dan dashboard statistik kehadiran

Tabel 4.1. 1

4.1.2 Non-Functional Requirements Specification Sistem Presensi Pada Aplikasi Talenta

Quality Attribute	Requirement definition	Scope/How
-------------------	------------------------	-----------

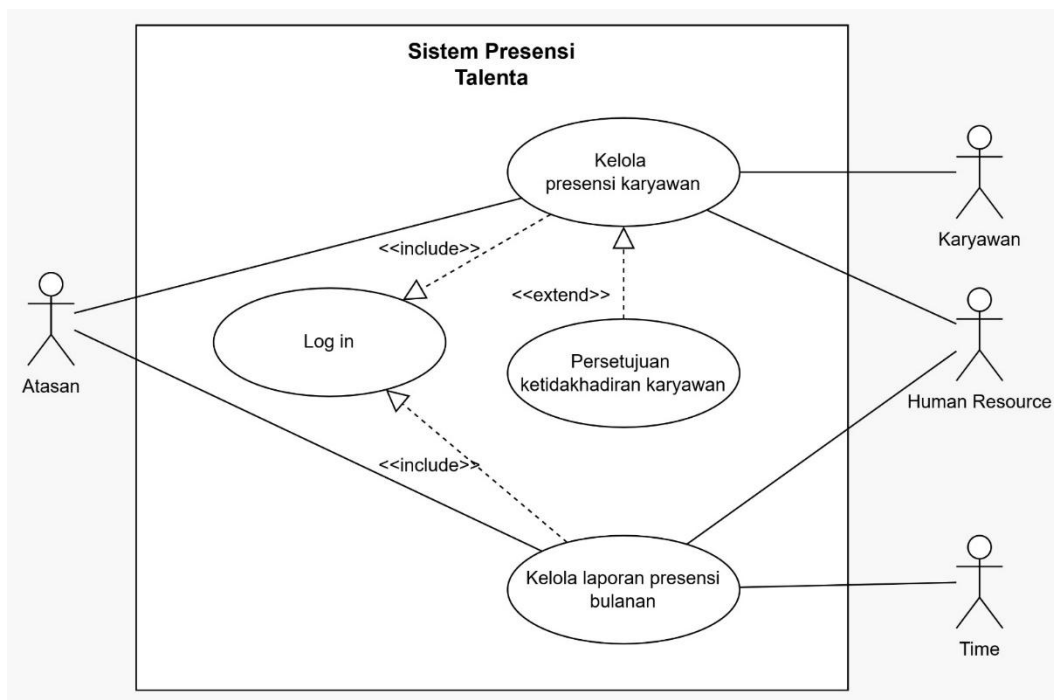
Security	Sistem harus menjamin keamanan data absensi dan membatasi akses sesuai peran pengguna.	- Menggunakan metode <i>Role-Based Access Control</i> (RBAC) untuk membedakan hak akses Karyawan, Manajer, dan HR. - Menerapkan enkripsi pada data koordinat GPS untuk mencegah penggunaan <i>Fake GPS</i>.
Performance	Sistem harus mampu memproses data kehadiran dan validasi lokasi dengan cepat.	- Menggunakan <i>database</i> yang dioptimasi dengan <i>indexing</i> pada absensi agar pencarian riwayat menjadi cepat. - Menggunakan server dengan spesifikasi tinggi untuk menangani <i>request clock-in</i> masal pada jam masuk kantor.
Usability	Antarmuka sistem harus mudah dipahami sehingga pengguna dapat melakukan absen tanpa kesulitan.	- Menggunakan desain antarmuka berbasis menu yang intuitif pada aplikasi <i>mobile</i>. - Menyediakan alur navigasi yang jelas dari halaman utama langsung ke tombol absensi.
Reliability	Sistem harus dapat menyimpan data pengajuan izin dan riwayat kehadiran dengan aman tanpa risiko kehilangan data.	- Menggunakan <i>Database Management System</i> yang mendukung <i>transaction management</i>. - Melakukan <i>backup</i> data secara berkala ke <i>cloud storage</i> untuk menghindari kehilangan data riwayat bulanan.
Availability	Sistem harus selalu tersedia dan dapat diakses kapanpun saat karyawan ingin melakukan absensi.	- Menjalankan sistem pada layanan <i>cloud server</i> dengan tingkat <i>uptime</i> tinggi. - Menyediakan mekanisme

		<i>offline mode</i> sementara yang akan melakukan sinkronisasi data otomatis saat jaringan kembali tersedia.
Maintainability	Sistem harus mudah dipelihara dan diperbarui oleh vendor untuk mendukung pengembangan aplikasi di masa depan.	- Menggunakan arsitektur <i>software</i> yang modular agar pengembangan fitur baru (seperti <i>face recognition</i>) tidak mengganggu fungsi utama. - Penulisan kode program mengikuti standar dokumentasi yang baik untuk memudahkan pemeliharaan.
Scalability	Sistem harus mampu menangani pertumbuhan data dan jumlah pengguna seiring berkembangnya perusahaan.	- Menggunakan arsitektur <i>Cloud Computing</i> yang dapat melakukan <i>auto-scaling</i> sumber daya server saat beban pengguna meningkat. - Menerapkan teknik <i>database sharding</i> untuk memisahkan data berdasarkan wilayah atau departemen agar akses data tetap cepat.
Portability	Sistem harus dapat diakses melalui berbagai <i>platform</i> dan <i>browser</i> tanpa penurunan fungsi.	- Mengembangkan antarmuka berbasis <i>Responsive Web Design</i> yang menyesuaikan tampilan di berbagai ukuran layar. - Membangun aplikasi <i>mobile</i> menggunakan <i>framework</i> lintas platform (seperti Flutter atau React Native) agar bisa berjalan di Android dan iOS dengan satu <i>codebase</i>.
Compliance	Sistem harus memenuhi standar perlindungan data pribadi karyawan sesuai	- Mengimplementasikan <i>Data Masking</i> pada informasi sensitif (seperti NIK atau gaji)

	regulasi yang berlaku (seperti UU Pelindungan Data Pribadi).	di laporan. - Melakukan enkripsi <i>end-to-end</i> untuk data pribadi yang tersimpan di <i>database</i> .
Efficiency	Sistem harus efisien dalam penggunaan daya baterai pada perangkat <i>mobile</i> saat fitur GPS aktif.	- Menggunakan API <i>Geofencing</i> yang dioptimasi untuk membatasi frekuensi <i>polling</i> lokasi agar tidak menguras baterai ponsel karyawan. - Mengatur interval <i>update</i> lokasi hanya pada saat karyawan melakukan aksi <i>clock-in/out</i> .

Tabel 4.1. 2

4.1.2 Use Case Sistem Presensi Pada Aplikasi Talenta



Gambar 4.1. 1

4.1.3 Use Case Scenario Sistem Presensi Pada Aplikasi Talenta

- Kelola Presensi Karyawan

Use Case Name: Kelola Presensi Karyawan	ID: FR-KAR-01	Importance Level: High
Primari Actor: Karyawan Secondary Actor: Atasan, HR		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: Karyawan: ingin melakukan presensi secara akurat sesuai lokasi kerja. Atasan: ingin memantau kehadiran serta status presensi bawahan. HR: ingin memonitor data kehadiran seluruh karyawan sebagai bahan rekap presensi perusahaan.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses pengelolaan presensi pada aplikasi Talenta, mulai dari karyawan melakukan check-in/check-out, atasan memantau kehadiran karyawan, hingga HR melihat data kehadiran karyawan.		
Trigger: Karyawan membuka menu “Presensi” untuk melakukan check-in/check-out. Atasan atau HR membuka menu presensi untuk melihat data kehadiran karyawan. Type: External		
Relationship: Association: Karyawan, Atasan, HR Include: Log in, Validasi Lokasi Extend: Persetujuan Ketidakhadiran Karyawan Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Karyawan membuka aplikasi Talenta. 2. Karyawan melakukan login ke dalam sistem. 3. Sistem memverifikasi akun pengguna. 4. Sistem menampilkan halaman utama aplikasi. 5. Karyawan memilih menu “Presensi”. 6. Sistem mengambil lokasi perangkat karyawan secara otomatis. 7. Sistem melakukan validasi lokasi berdasarkan area kantor (Geofencing). 8. Sistem menampilkan status lokasi valid. 9. Karyawan memilih tombol “Check-in” atau “Check-out”. 10. Karyawan mengambil foto selfie sebagai bukti presensi 11. Karyawan memilih menu “Tambah Keterangan”. 12. Sistem mencatat waktu presensi secara otomatis. 13. Sistem menyimpan data presensi (waktu dan lokasi) ke database. 13. Sistem menampilkan notifikasi bahwa presensi berhasil dilakukan.		

Alternate Flows: 5A. Karyawan meminta pengajuan cuti 5A. Karyawan mengajukan presensi sakit beserta surat dokter 5A. Karyawan mengajukan izin tidak hadir
Exceptional Flows: 9E. Sistem menampilkan pesan “Lokasi presensi tidak valid”. 7E. GPS perangkat tidak aktif 1E. Koneksi internet terputus

Tabel 4.1. 3

- Log In

Use Case Name: Log in	ID: UC-2	Importance Level: High
Primary Actor: Karyawan, Atasan, HR Secondary Actor: -		Use Case Type: Included Case
Stakeholder and Interest: Pengguna: ingin masuk ke dalam sistem agar dapat mengakses fitur sesuai hak akses masing-masing. Sistem: ingin memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses aplikasi.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses autentikasi pengguna untuk masuk ke aplikasi Talenta menggunakan akun yang telah terdaftar.		
Trigger: Pengguna membuka aplikasi dan memilih menu “Log in”. Type: External		
Relationship: Association: Karyawan, Atasan, HR Include: Validasi akun pengguna Extend: Lupa password Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Pengguna membuka aplikasi Talenta. 2. Sistem menampilkan halaman login. 3. Pengguna memasukkan email atau username. 4. Pengguna memasukkan password. 5. Pengguna menekan tombol “Log in”. 6. Sistem melakukan validasi akun pengguna. 7. Sistem memverifikasi data login ke database. 8. Sistem menentukan role pengguna (Karyawan, Atasan, atau HR). 9. Sistem menampilkan halaman utama sesuai hak akses pengguna.		
Alternate Flows: 1A. Pengguna memilih tampilkan password 2A. Sistem mengarahkan halaman sesuai role		
Exceptional Flows: 1E. Username atau password salah 1E. Akun tidak terdaftar 1E. Koneksi internet terputus		

Tabel 4.1. 4

- Kelola Persetujuan Karyawan

Use Case Name: Persetujuan Ketidakhadiran Karyawan	ID: FR-KAR-02	Importance Level: High
Primari Actor: Atasan, HR Secondary Actor: Karyawan		Use Case Type: Extended Case
Stakeholder and Interest: Karyawan: ingin pengajuan izin, cuti, atau sakit diproses dengan cepat dan jelas. Atasan: ingin memvalidasi pengajuan ketidakhadiran bawahan secara mudah dan akurat. HR: ingin memastikan data izin, cuti, dan sakit tercatat dengan benar pada sistem perusahaan.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses pengajuan izin, cuti, atau sakit oleh karyawan serta proses approval atau penolakan pengajuan oleh atasan atau HR melalui aplikasi Talenta.		
Trigger: Karyawan membuka menu pengajuan ketidakhadiran. Atasan atau HR membuka daftar pengajuan ketidakhadiran untuk melakukan approval. Type: External		
Relationship: Association: Karyawan, Atasan, HR Include: Log in, Upload lampiran Extend: Tambah catatan approval, Notifikasi hasil approval Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Karyawan membuka aplikasi Talenta. 2. Karyawan melakukan login ke dalam sistem. 3. Sistem memverifikasi akun pengguna. 4. Sistem menampilkan halaman utama aplikasi. 5. Karyawan memilih menu "Izin/Cuti". 6. Sistem menampilkan form pengajuan izin/cuti. 7. Karyawan memilih jenis pengajuan (izin, cuti, atau sakit). 8. Karyawan menentukan tanggal pengajuan. 9. Karyawan mengisi alasan pengajuan. 10. Karyawan mengunggah lampiran pendukung jika diperlukan. 11. Karyawan menekan tombol "Kirim Pengajuan". 12. Sistem menyimpan data pengajuan ke database. 13. Sistem mengirim notifikasi pengajuan kepada atasan atau HR. 14. Atasan atau HR membuka daftar pengajuan izin/cuti. 15. Sistem menampilkan detail pengajuan karyawan.		

16. Atasan atau HR memeriksa data pengajuan. 17. Atasan atau HR memilih tombol “Approve” atau “Reject”. 18. Sistem menyimpan status approval pengajuan ke database. 19. Sistem mengirim notifikasi hasil approval kepada karyawan. 20. Sistem menampilkan status akhir pengajuan.
Alternate Flows: 10A. Lampiran dokumen pendukung tidak diunggah 17A. Atasan menambahkan catatan approval 18A. Kesalahan sinkronisasi status pengajuan meskipun presensi di approve
Exceptional Flows: 5E. Tanggal pengajuan tidak valid 11E. Pengajuan gagal disimpan 19E. Status approval gagal diperbarui 13E. Notifikasi gagal dikirim

Tabel 4.1. 5

- Kelola Laporan Presensi

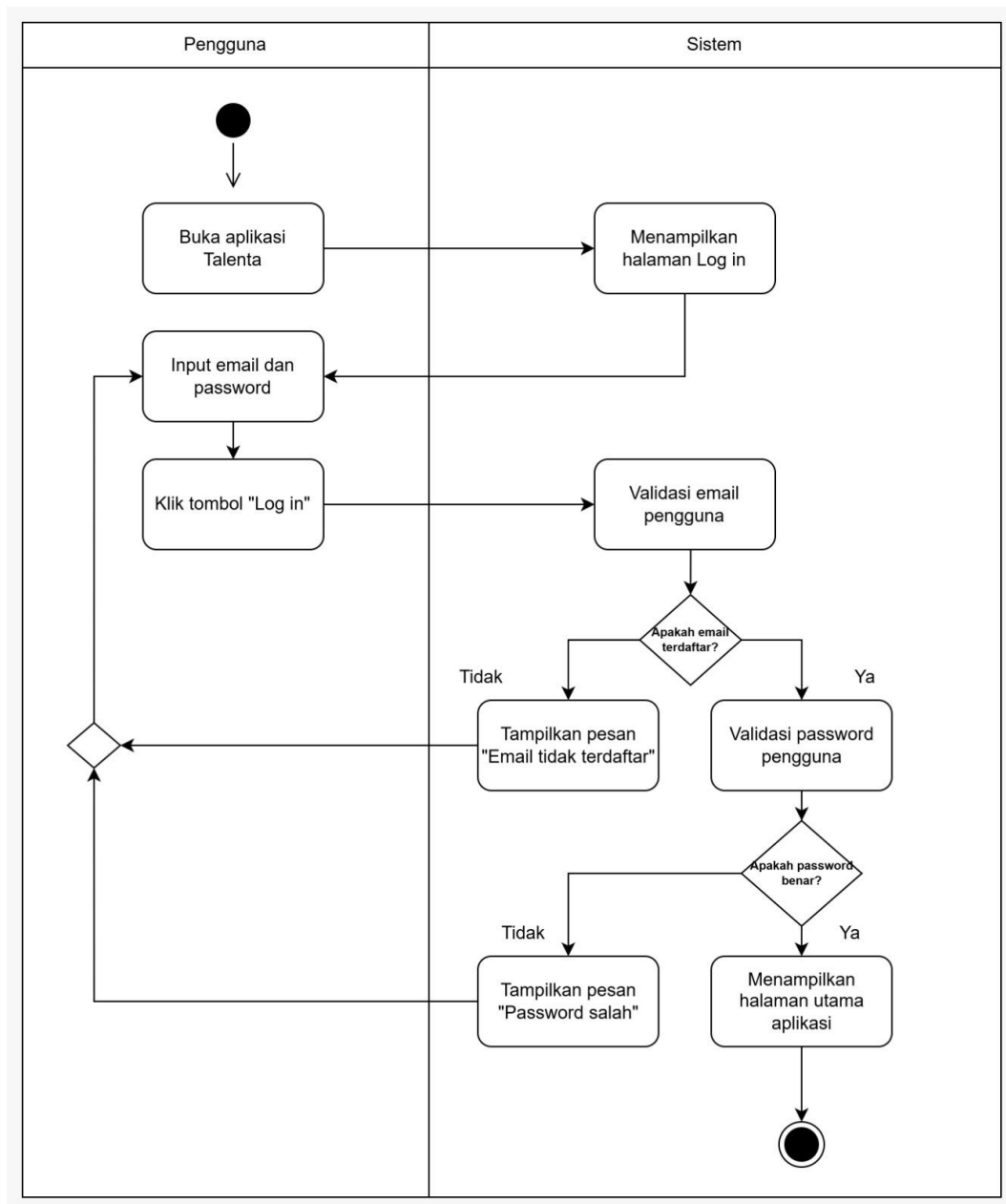
Use Case Name: Kelola Laporan Presensi Bulanan	ID: FR-EXE-01	Importance Level: High
Primari Actor: Atasan, HR Secondary Actor: -		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: Atasan: ingin melihat laporan kehadiran bawahan untuk memantau presensi tim. HR: ingin memonitor laporan kehadiran seluruh karyawan sebagai bahan evaluasi dan rekap perusahaan.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses atasan dan HR melihat laporan presensi karyawan yang dibuat secara otomatis oleh sistem berdasarkan data kehadiran yang tersimpan.		
Trigger: Atasan atau HR membuka menu “Laporan”. Type: External		
Relationship: Association: Atasan, HR Include: Log in, Generate laporan otomatis Extend: Export laporan Excel/CSV, Filter laporan berdasarkan periode Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Atasan atau HR membuka aplikasi Talenta. 2. Pengguna melakukan login ke dalam sistem. 3. Sistem memverifikasi akun pengguna. 4. Sistem menampilkan halaman utama aplikasi. 5. Pengguna memilih menu “Laporan”. 6. Sistem mengambil data presensi dari database. 7. Sistem menghasilkan laporan presensi secara otomatis. 8. Sistem menampilkan laporan kehadiran karyawan. 9. Atasan melihat laporan kehadiran bawahan. 10. HR melihat laporan kehadiran seluruh karyawan. 11. Sistem menampilkan detail data kehadiran seperti hadir, terlambat, izin, cuti, sakit, dan tidak hadir.		
Alternate Flows: 1A Pengguna melakukan filter laporan 2A. Atasan melihat detail presensi bawahan berdasarkan 6 bulan terakhir		
Exceptional Flows:		

1E. Data presensi tidak ditemukan
2E. Sistem gagal menghasilkan laporan
3E. Export laporan gagal

Tabel 4.1. 6

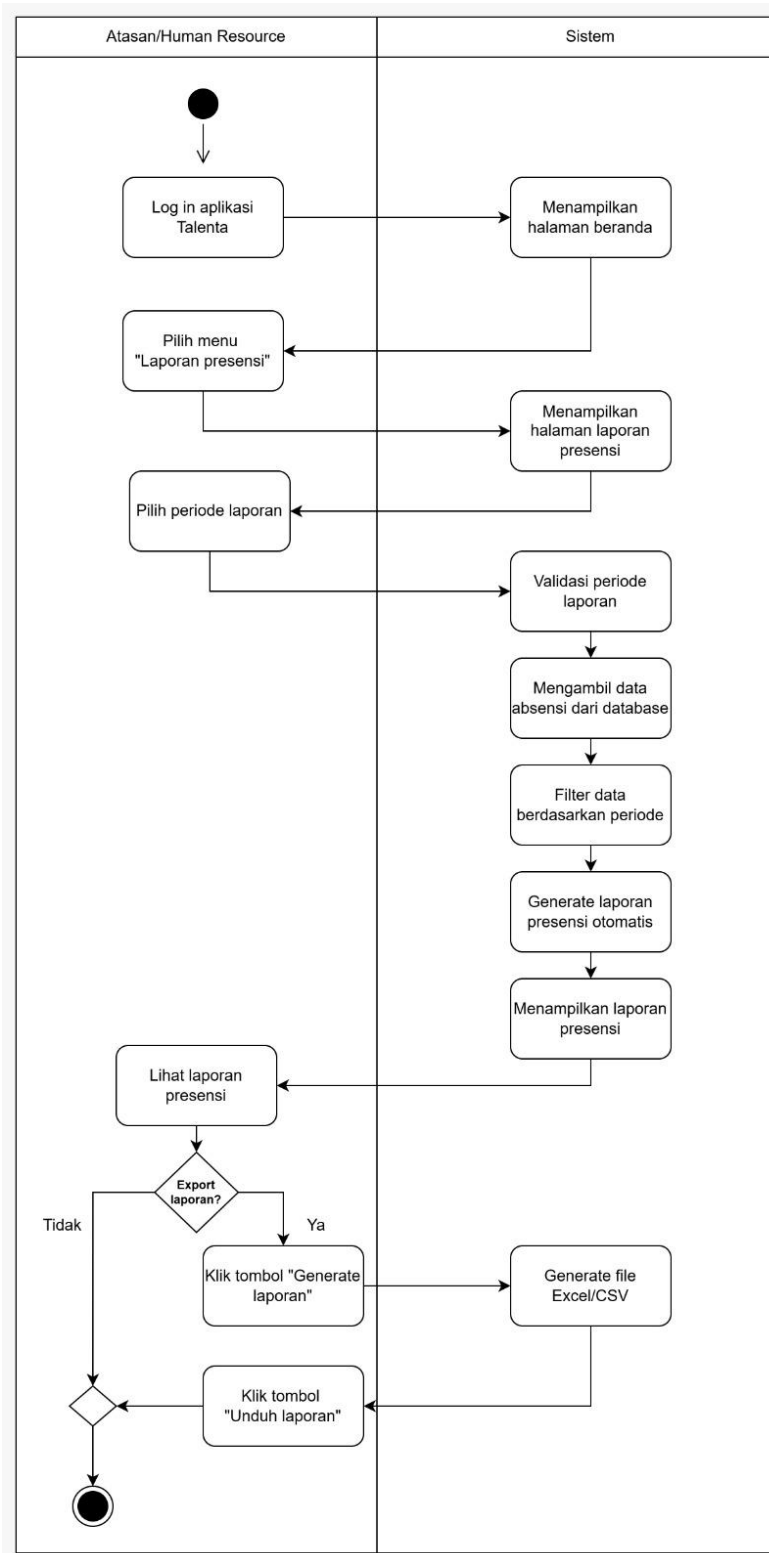
4.1.5 Activity Diagram Sistem Presensi Pada Aplikasi Talenta

- Log In Aplikasi Talenta



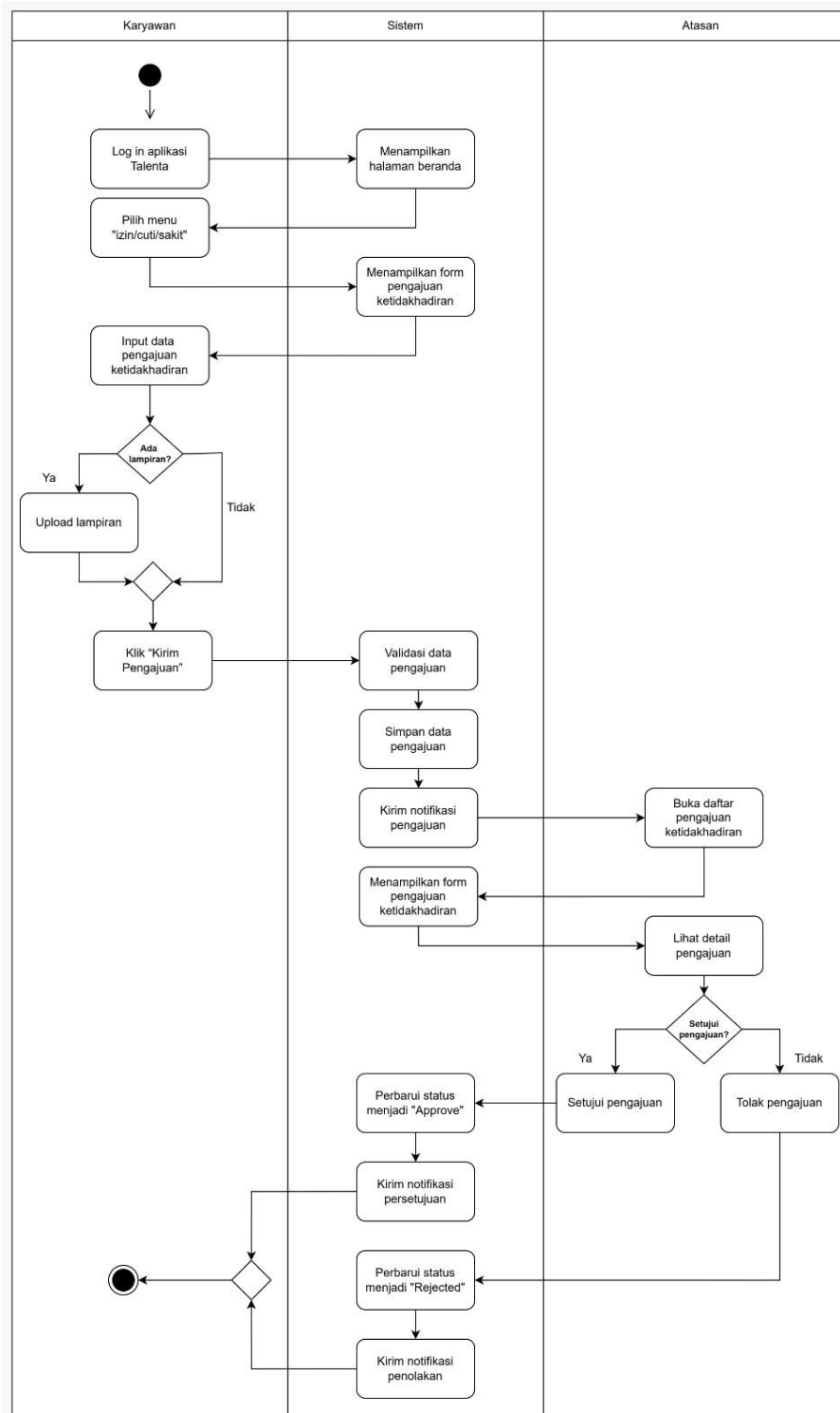
Tabel 4.1. 7

- Kelola Laporan Presensi Bulanan



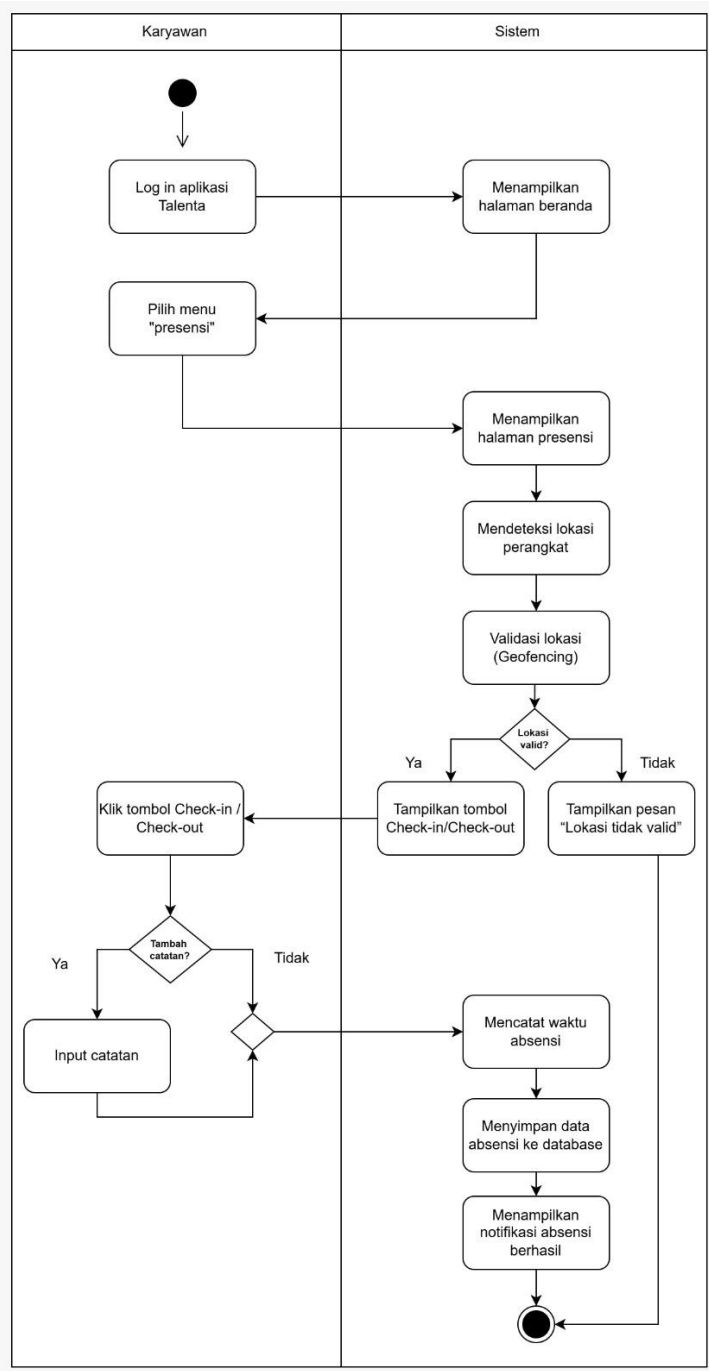
Tabel 4.1. 8

- Persetujuan Ketidakhadiran Karyawan



Tabel 4.1. 9

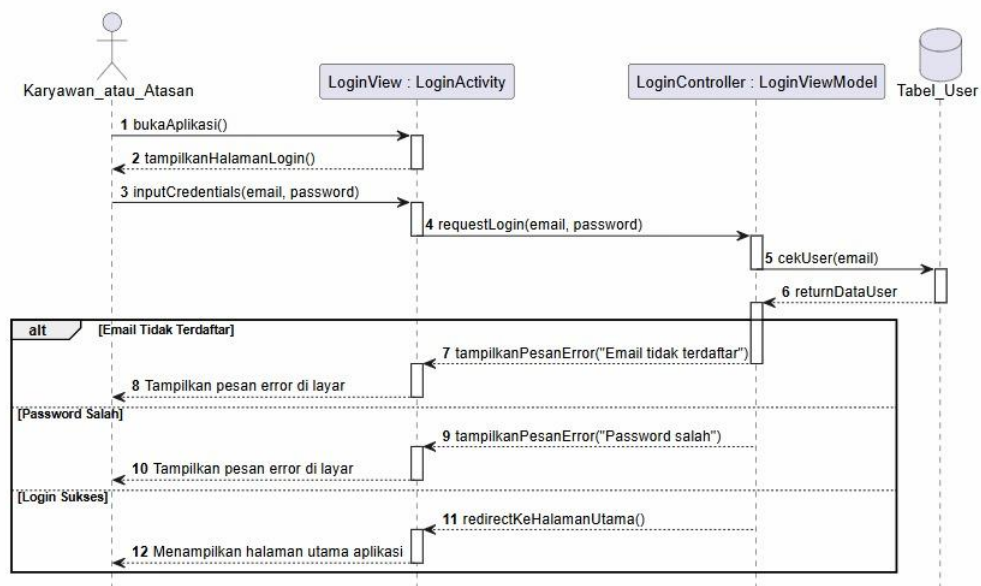
- Presensi Karyawan



Tabel 4.1. 10

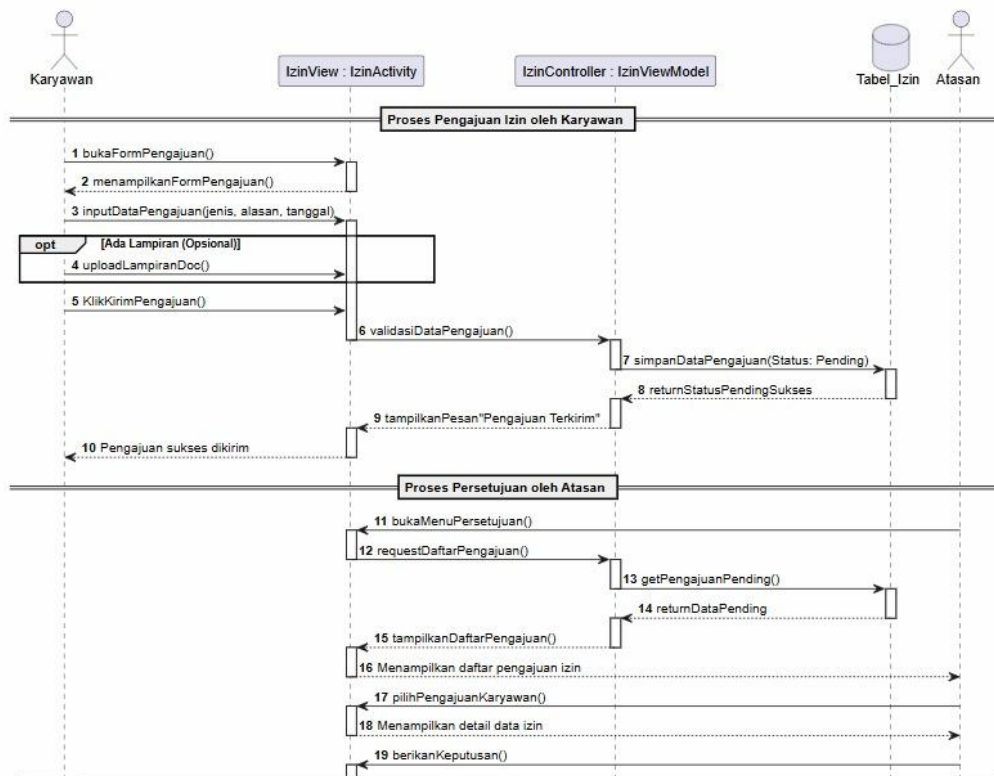
4.1.6. Sequence Diagram Sistem Presensi Pada Aplikasi Talenta

- Log in



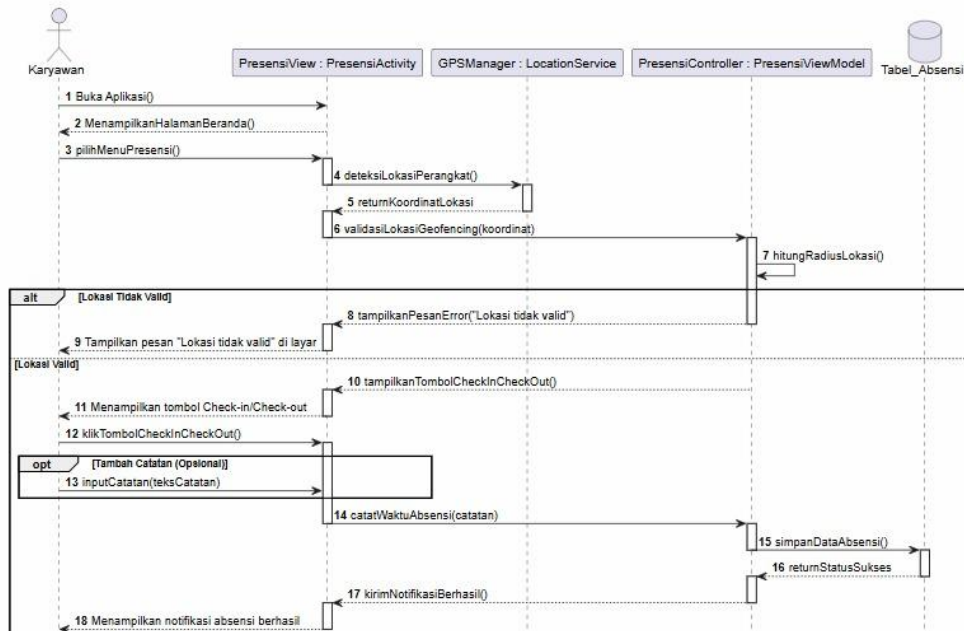
Gambar 4.1. 2

- Persetujuan Ketidakhadiran Karyawan



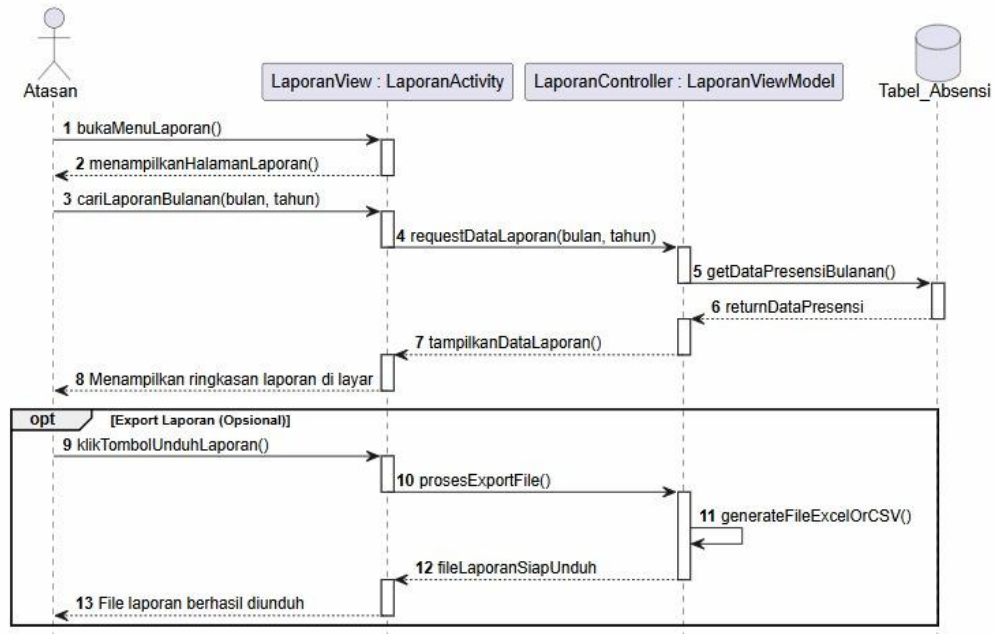
Gambar 4.1. 3

- Presensi Karyawan



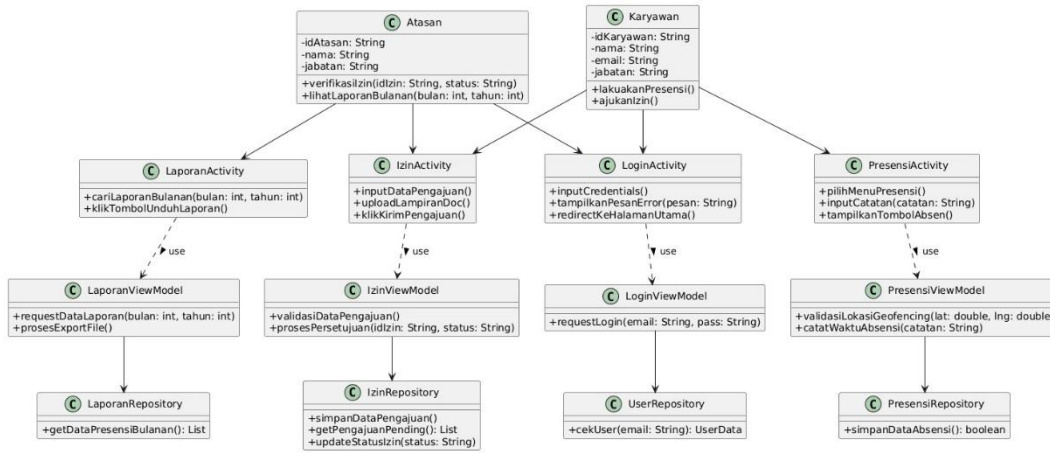
Gambar 4.1. 4

- Laporan Presensi Bulanan



Gambar 4.1. 5

4.1.7 Class Diagram Sistem Presensi Pada Aplikasi Talenta



Gambar 4.1. 6

4.1 Sistem Manajemen Operasional Dalam Aplikasi Management Automation Sistem (MAS)

4.2.1 Functional Requirement Specification Sistem Operasional Aplikasi Management Automation Sistem (MAS)

User Story	Functional Requirements & Priorities			
	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
Sebagai User, Saya ingin melakukan Log in ke dalam system MAS berdasarkan divisi saya	FR-USER-01 Sistem harus bisa memvalidasi ke database untuk username dan password saat user melakukan log in	FR-USER-01 Sistem harus bisa melakukan pengarahannya pada fitur masing masing divisi	FR-USER-01 Sistem harus bisa memunculkan notifikasi pop up gagal melakukan log in	FR-USER-01 Sistem harus bisa memunculkan notifikasi Selamat Datang saat user berhasil log in
Sebagai Sales dan Teknisi, saya ingin sistem memvalidasi pesanan agar data pelanggan akurat.	FR-ST-01 Sistem harus bisa validasi otomatis data input pesanan dan verifikasi otomatis status <i>Home Passed</i> .	FR-ST-01 Sistem harus bisa memberikan notifikasi otomatis rincian pesanan ke pelanggan.	FR-ST-01 Sistem harus bisa menunjukkan riwayat histori kunjungan sales dan teknisi ke rumah pelanggan.	FR-ST-01 Sistem harus dilengkapi fitur memantau apakah pelanggan bisa melakukan akses internet setelah pemasangan alat
Sebagai Sales, saya ingin melakukan pengelolaan penjualan	FR-SAL-01 Sistem harus bisa mengupdate data pelanggan dan menambahkan data pelanggan baru	FR-SAL-01 Sistem harus bisa mengakumulasi bonus yang didapat berdasarkan performa penjualan	FR-SAL-01 Sistem harus bisa menunjukkan jumlah data pelanggan setiap bulan	FR-SAL-01 Sistem harus bisa mengirimkan chat otomatis setelah berlangganan
Sebagai Teknisi, saya ingin sistem mengaktifkan layanan agar router pelanggan segera terhubung.	FR-TEK-01 Sistem harus bisa mensinkronisasi status pemasangan ke database.	FR-TEK-01 Sistem harus dilengkapi fitur upload foto bukti pemasangan di lokasi.	FR-TEK-01 Sistem harus bisa menunjukkan navigasi rute lokasi pelanggan.	FR-TEK-01 Sistem harus bisa memverifikasi wajah teknisi saat konfirmasi pengerjaan alat.

Sebagai Customer Service, saya ingin sistem mengelola data pelanggan agar pelayanan menjadi lebih cepat.	FR-CS-01 Sistem harus bisa input, pembaruan profil pelanggan secara terpusat . dan pencatatan keluhan dan permintaan layanan.	FR-CS-01 Sistem harus bisa menyinkronisa si data pelanggan ke tim teknis secara real-time.	FR-CS-01 Sistem harus dilengkapi filter pencarian pelanggan berdasarkan kategori layanan.	FR-CS-01 Sistem bot harus bisa memberikan pesan otomatis saat customer service belum menjawab
Sebagai Billing saya ingin sistem mengelola tagihan agar laporan keuangan perusahaan tercatat otomatis.	FR-BIL-01 Sistem haru bisa <i>Generate</i> otomatis invoice bulanan . dan rekap data pemasukan dan pengeluaran (<i>Reimburse</i>).	FR-BIL-01 Sistem harus dilengkapi integrasi otomatis dengan berbagai kanal pembayaran bank konvensional.	FR-BIL-01 Sistem harus bisa menunjukan statistik pertumbuhan pendapatan tahunan.	FR-BIL-01 Sistem harus bisa mengirimkan pesan otomatis sebelum dan sesudah pembayaran paket
Sebagai Manager, saya ingin sistem menampilkan laporan agar saya dapat memantau efisiensi operasional.	FR-MAN-01 Sistem harus menaampilan <i>dashboard</i> laporan real-time tiap divisi. - Konsolidasi data operasional harian.	FR-MAN-01 Sistem harus dilengkapi fitur ekspor laporan ke format Excel/PDF.	FR-MAN-01 Sistem harus bisa memprediksi tren penjualan bulan berikutnya.	FR-MAN-01 Sistem harus bisa melakukan pendownloada n laporan.
Sebagai Admin IT, saya ingin sistem mengelola data master agar integritas database tetap terjaga.	FR-IT-01 Sistem harus bisa melakukan pengelolaan hak akses pengguna dan konfigurasi parameter sistem dan database.	FR-IT-01 Sistem harus bisa memonitoring koneksi database secara berkala.	FR-IT-01 Sistem harus bisa merekap Log aktivitas pengguna untuk keperluan audit sistem.	FR-IT-01 Sistem harus bisa memberikan notifikasi berhasil setelah update data.

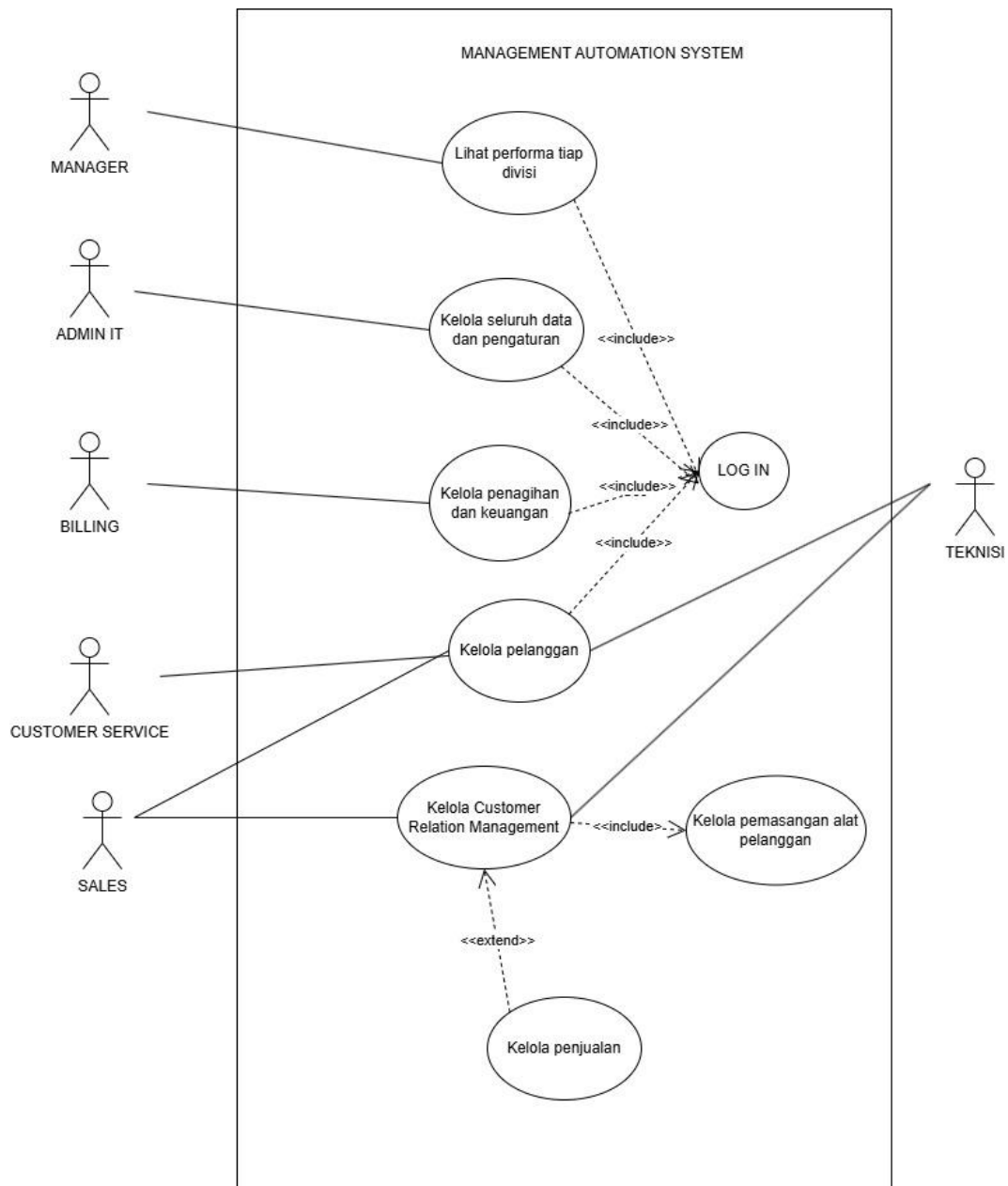
Tabel 4.2. 1

4.2.2 Non-Functional Requirement Specification Sistem Oprasional Aplikasi Management Automation Sistem (MAS)

Quality Attribute	Requirement definition	Scope/How
Security	Sistem harus menjamin keamanan data pelanggan dan membatasi akses fitur sesuai otoritas jabatan.	Implementasi <i>Role-Based Access Control</i> (RBAC) untuk membedakan hak akses antara Sales, Teknisi, CS, Finance, Admin IT, dan Manager.
Reliability	Sistem harus tetap stabil dan mampu menyimpan data meskipun terjadi gangguan eksternal.	Penanganan gangguan dari pihak Bank Konvensional dengan sistem <i>buffer</i> transaksi agar data tidak hilang.
Performance	Sistem harus mampu memproses aktivasi layanan dan validasi data dengan cepat.	Optimasi database dengan <i>indexing</i> pada pelanggan agar proses pencarian data berlangsung cepat.
Availability	Sistem harus selalu tersedia dan dapat diakses kapanpun saat dibutuhkan oleh tim lapangan.	Menjalankan sistem pada <i>cloud server</i> dengan tingkat <i>uptime</i> tinggi untuk mendukung operasional harian.
Accuracy	Sistem harus menjamin akurasi data teknis untuk menghindari kesalahan pemasangan alat.	Melakukan validasi sistem pada setiap <i>field</i> input data pelanggan dan status perangkat teknisi.
Data Integrity	Sistem harus memastikan setiap transaksi data tidak merusak relasi antar modul database.	Implementasi <i>Database Transaction Management</i> (Commit/Rollback) untuk menjaga konsistensi data.dokumentasi yang baik untuk memudahkan pemeliharaan.

Tabel 4.2. 2

4.2.3 Use Case Sistem Oprasional Aplikasi Management Automation Sistem (MAS)



Gambar 4.2. 1

4.2.4 Use Case Scenario Sistem Operasional Aplikasi Management Automation Sistem (MAS)

- Lihat Performa Tiap Divisi

Use Case Name: Lihat Semua Divisi	ID: FR-MAN-01	Importance Level: High
Primary Actor: Manajer Secondary Actor: Admin IT		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: -Manajer ingin melakukan pengelolaan penjualan dan audit pemasukan dan tren pasar -Admin IT memastikan tidak ada user yang melanggar aturan hak akses dan memastikan fitur seluruh divisi berjalan lancar		
Brief Description: Didalam use case ini dijelaskan bagaimana manajer dapat memantau performa setiap divisi dan manajer IT harus memastikan tidak ada user yang melanggar hak akses		
Trigger: Manajer melakukan audit untuk kinerja performa karyawan		
Type: External		
Relationship: Association: Admin IT Include: Log in Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Manager/Admin IT log in ke dalam aplikasi 2. Sistem menampilkan dashboard dan tren penjualan secara real time dan konsolidasi data operasional harian 3. Manager/Admin IT memilih fitur 4. Sistem menampilkan laporan sesuai divisi yang dipilih 5. Sistem melakukan unduh laporan pdf saat tombol unduh ditekan 6. Manager dan Admin IT mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi seluruh modul system secara real-time		
Alternate Flows: 1A. Sistem mendeteksi bahwa basis data (<i>database</i>) untuk divisi tertentu masih kosong atau belum diperbarui pada hari berjalan. 2A. Sistem menampilkan halaman laporan dengan keterangan "Data Belum Tersedia" atau "Belum Ada Input Hari Ini" pada modul divisi yang bersangkutan.		
Exceptional Flows: 1E. Saat Manager memilih fitur atau divisi, sistem gagal melakukan <i>query</i>		

ke basis data.

2E. Sistem mendeteksi bahwa token sesi (*session token*) Manager telah kedaluwarsa karena tidak ada aktivitas dalam waktu tertentu atau masalah sinkronisasi server.

Tabel 4.2. 3

- Kelola Seluruh Data dan Pengaturan

Use Case Name: Kelola Seluruh Data dan Pengaturan	ID: FR-IT-01	Importance Level: High
Primary Actor: Admin IT Secondary Actor:		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: -Admin IT ingin memastikan integritas data dan database sama -Manager bisa memastikan kebijakan sistem sesuai dengan aturan perusahaan -User : agar data referensi tersedia untuk operasional		
Brief Description: Didalam use case ini dijelaskan bagaimana manajer dapat memantau performa setiap divisi dan manajer IT harus memastikan tidak ada user yang melanggar hak akses		
Trigger: Admin IT melakukan perawatan sistem dan database		
Type: External		
Relationship: Association: - Include: Log in Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Admin IT log in ke dalam sistem 2. Admin memilih data yang ingin dikelola 3. Sistem menampilkan data yang sesuai dengan di database 4. Admin IT memastikan semua fitur dimasing masing divisi berjalan tanpa terkendala 5. Admin IT memastikan koneksi ke database terhubung 6. Admin IT melakukan update data 7. Admin IT memilih opsi "Tambah Data" untuk menambahkan data 8. Admin IT memilih salah satu data master, lalu menekan tombol "Hapus"		
Alternate Flows: 1A. Sistem menampilkan pilihan update data		
Exceptional Flows:		

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">1E. Sistem gagal memasukkan data karna data tersebut duplikat2E. Sistem mendeteksi kegagalan komunikasi ke server database saat Admin sedang melakukan pengelolaan data.3E. Hak akses ditolak4E. Sistem mendeteksi bahwa token keamanan atau hak akses <i>superadmin</i> milik aktor tidak lagi valid |
|--|

Tabel 4.2. 4

- Kelola Penagihan dan Keuangan

Use Case Name: Kelola Penagihan dan Keuangan	ID: FR-BIL-01	Importance Level: High
Primary Actor: Billing Secondary Actor: -		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: -Manager Ingin memastikan efisiensi operasional terpantau melalui sistem tersebut untuk report harian. -Admin IT memastikan fitur dapat diakses sesuai otoritas jabatan		
Brief Description: Didalam use case ini dijelaskan bagaimana Admin IT sebagai superadmin melakukan maintance pada fitur-fitur dan data di dalam database		
Trigger: Pelanggan melakukan pembayaran paket		
Type: External		
Relationship: Association: - Include: Log in Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Billing melakukan Log in Agar system bisa membuka fitur khusus billing 2. Billing membuka total pemasukan dari pelanggan baru dan pelanggan yang sudah berlangganan 3. Billing mengelola keuangan dan reimburse 4. Sistem otomatis generate invoice bulanan dan laporan rekap data 5. Billing membuat laporan		
Alternate Flows: 1A. Sistem mendeteksi adanya pengajuan pembatalan langganan dari sistem manajemen pelanggan (<i>CRM</i>). 2A. Billing memeriksa status tagihan berjalan dan sisa deposit pelanggan tersebut. 3A. Billing melakukan kalkulasi biaya penutupan akun atau proses pengembalian dana (<i>refund</i>) jika ada kelebihan bayar. 4A. Billing mencatat transaksi pembatalan dan pemotongan saldo pada jurnal pengeluaran keuangan.		
Exceptional Flows: 1E. Sistem gagal melakukan sinkronisasi data mutasi atau status pembayaran otomatis dari bank.		

2E. Billing mengubah metode pengecekan menjadi Verifikasi Manual dengan mengunggah bukti transfer fisik/digital yang dikirimkan oleh Sales atau Pelanggan. 3E. Sistem mencatat pembayaran secara manual setelah divalidasi oleh Billing.
--

Tabel 4.2. 5

- Kelola Pelanggan

Use Case Name: Kelola Pelanggan	ID: FR-SAL-01	Importance Level: High
Primary Actor: Customer Service Secondary Actor: Teknisi		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: -Customer Service menginput data, keluhan dan permintaan pelanggan -Pelanggan ingin data nya aman dan mendapatkan layanan yang baik -Teknisi membutuhkan data pelanggan untuk melakukan kunjungan		
Brief Description: Didalam use case ini dijelaskan bagaimana Customer service mengatasi keluhan dan permintaan pelanggan sedangkan teknisi melakukan visit home untuk pelanggan yang memang harus dilakukan survei		
Trigger: Pelanggan mengajukan keluhan atau calon pelanggan meminta pemasangan wifi		
Type: External		
Relationship: Association: Sales, Teknisi Include: Log in Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Customer Service melakukan log in untuk masuk ke dalam sub-sistem CRM 2. Customer Service menggunakan fitur kelola pelanggan 3. Customer Service menginputkan permintaan pelanggan seperti input update, dan delete paket 4. Sistem menyimpan data pelanggan yang akan dilakukan visit oleh teknisi 5. Jumlah data pelanggan baru tiap bulan di rekap 6. Sistem meneruskan ke CRM yang dikelola oleh Teknisi 7. Teknisi log in ke CRM khusus untuk teknisi yang hanya menampilkan jadwal visit pelanggan dan keluhannya beserta data pelanggan 8. Sistem mengirimkan chat otomatis pengaktifan paket dan jaringan internet kepada pelanggan setelah pemasangan		
Alternate Flows: 1A. Sistem mendeteksi bahwa basis data (<i>database</i>) untuk divisi tertentu masih kosong atau belum diperbarui pada hari berjalan. 2A. Sistem menampilkan halaman laporan dengan keterangan "Data Belum Tersedia" atau "Belum Ada Input Hari Ini" pada modul divisi yang		

bersangkutan.
Exceptional Flows: 1E. Saat Manager memilih fitur atau divisi, sistem gagal melakukan <i>query</i> ke basis data. 2E. Sistem mendeteksi bahwa token sesi (<i>session token</i>) Manager telah kedaluwarsa karena tidak ada aktivitas dalam waktu tertentu atau masalah sinkronisasi server.

Tabel 4.2. 6

- Kelola Customer Relation Management

Use Case Name: Kelola Customer Relation Management	ID: FR-ST-01	Importance Level: High
Primary Actor: Customer Service, Teknisi	Use Case Type: Main Case	
Secondary Actor:		
Stakeholder and Interest: -Sales ingin memantau prospek penjualan -Teknisi ingin mendapatkan job desk yang terorganisir		
Brief Description: Didalam use case ini dijelaskan bagaimana alur pendaftaran calon pelanggan sampai routerr dipasang dan bisa digunakan		
Trigger: Calon pelanggan melakukan membeli paket berlangganan		
Type: External		
Relationship: Association: Customer Service, Teknisi Include: Kelola pemasangan alat pelanggan Extend: Kelola penjualan Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Sales/ Teknisi Log in ke dalam CRM yang nantinya akan ditampilkan fitur yang berbeda 2. Sistem menampilkan daftar permintaan pemasangan pelanggan yang diinputkan Sales 3. Sistem membuat job desk untuk diselesaikan Teknisi 4. Ekseskusi pemasangan alat oleh Teknisi 5. Sistem otomatis mengirimkan pesan pemberitahuan rincian pemasangan alat 6. Sistem harus bisa menunjukan Riwayat histori kunjungan sales dan teknisi kerumah 7. Penyelesain permintaan 8. Sistem harus bisa melihat jaringan internet pada router klien berjalan dengan lancar		
Alternate Flows: 1A. Pelanggan mengajukan untuk penjadwalan ulang untuk visit Teknisi 2A. Tidak ada Teknisi yang tersedia untuk melakukan visit di waktu yang diinginkan		

Exceptional Flows:

- 1E. Sistem tidak menemukan data pelanggan
- 2E. Saat Teknisi tiba di lokasi, pelanggan mendadak membatalkan pemasangan karena alasan tertentu.

Tabel 4.2. 7

- Kelola Penjualan

Use Case Name: Kelola Penjualan	ID: FR-SAL-01	Importance Level: High
Primary Actor: Sales Secondary Actor:		Use Case Type: Extend Case
Stakeholder and Interest: -Sales mencatatkan penjualan -Pelanggan mendapatkan rincian pesanan -Manajemen melihat pertumbuhan penjualan		
Brief Description: Didalam use case ini dijelaskan bagaimana Sales melakukan pengelolaan terhadap penjualan paket langganan kepada pelanggan, transaksi penjualan tercatat di database dan kolaborasi antara CRM, Kelola keuangan		
Trigger: Sales melakukan pencarian pelanggan baru		
Type: External		
Relationship: Association: - Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Sales log in 2. Sales memilih opsi penjualan data 3. Sales menginputkan permintaan pelanggan 4. Sistem menerbitkan permintaan pelanggan 5. Pelanggan melakukan pembayaran 6. Sistem memperbarui status pelanggan		
Alternate Flows: 1A. Pelanggan membatalkan pesanan 2A. Pelanggan menambahkan lebih dari satu order		
Exceptional Flows: 1E. Stok alat habis 2E. Kesalahan input pesanan 3E. Data tidak valid		

Tabel 4.2. 8

- Kelola Pemasangan Alat Pelanggan

Use Case Name: Kelola Pemasangan Alat Pelanggan	ID: FR-TEK-01	Importance Level: High
Primary Actor: Teknisi Secondary Actor:		Use Case Type: Include Case
Stakeholder and Interest: -Teknisi ingin data pemasangan alat pelanggan akurat -Pelanggan ingin divisit tepat waktu		
Brief Description: Didalam use case ini dijelaskan bagaimana Teknisi ingin ingin mengaktifkan layanan agar router pelanggan dapat terhubung ke internet		
Trigger: Teknisi ingin melakukan pemasangan router berdasarkan permintaan pada sistem CRM		
Type: External		
Relationship: Association: Sales Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Teknisi melakukan log in ke CRM 2. Teknisi menerima penugasan 3. Teknisi melakukan verifikasi data pelanggan 4. Sistem menunjukan alamat rumah pelanggan yang valid 5. Teknisi memasang alat dan melakukan penguji cobaan internet 6. Update status pemesanan 7. Sistem melakukan sinkronisasi status pemasangan ke database		
Alternate Flows: 1A. Teknisi salah alamat ketika melakukan visit 2A. Penukaran alat jika alat yang dibawa tidak berfungsi 3A. Alamat pelanggan tertukar dengan alamat pelanggan yang lain		
Exceptional Flows: 1E. Lokasi atau pelanggan tidak ditemukan 2E. Terjadi kendala dilapangan		

Tabel 4.2. 9

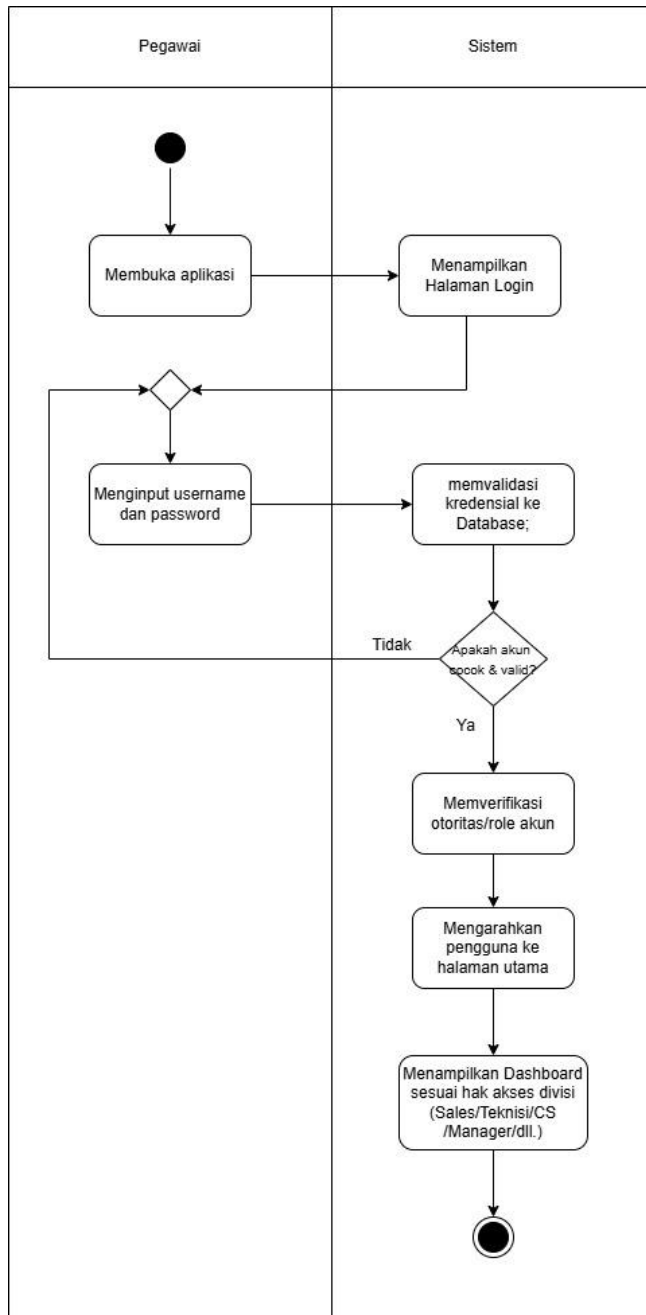
- Log In

Use Case Name: Log in	ID: FR-USER-01	Importance Level: High
Primary Actor: Manajer, Admin IT, Sales, Teknisi, Customer Service, Biling Secondary Actor:		Use Case Type: Include Case
Stakeholder and Interest: -Perusahaan menjaga keamanan data sensitive -Pengguna ingin menggunakan hak mereka sebagai user		
Brief Description: Didalam use case ini dijelaskan bagaimana pengguna mendapatkan akses ke sistem dan diarahkan ke dashboard sesuai role masing-masing		
Trigger: User melakukan Log in		
Type: External		
Relationship: Association: Manajer, Admin IT, Sales, Teknisi, Customer Service, Biling Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Aktor membuka aplikasi MSA 2. Pengguna memasukkan username dan password 3. Sistem melakukan validasi kebenaran input dengan database 4. Verifikasi role menyesuaikan dengan otoritas 5. Memunculkan notifikasi pop up jika user berhasil log in atau gagal 6. Masuk ke dashboard sesuai dengan hak akses tiap divisi		
Alternate Flows: 1A. Teknisi salah alamat ketika melakukan visit 2A. Penukaran alat jika alat yang dibawa tidak berfungsi 3A. Alamat pelanggan tertukar dengan alamat pelanggan yang lain		
Exceptional Flows: 1E. Lokasi atau pelanggan tidak ditemukan 2E. Terjadi kendala dilapangan		

Tabel 4.2. 10

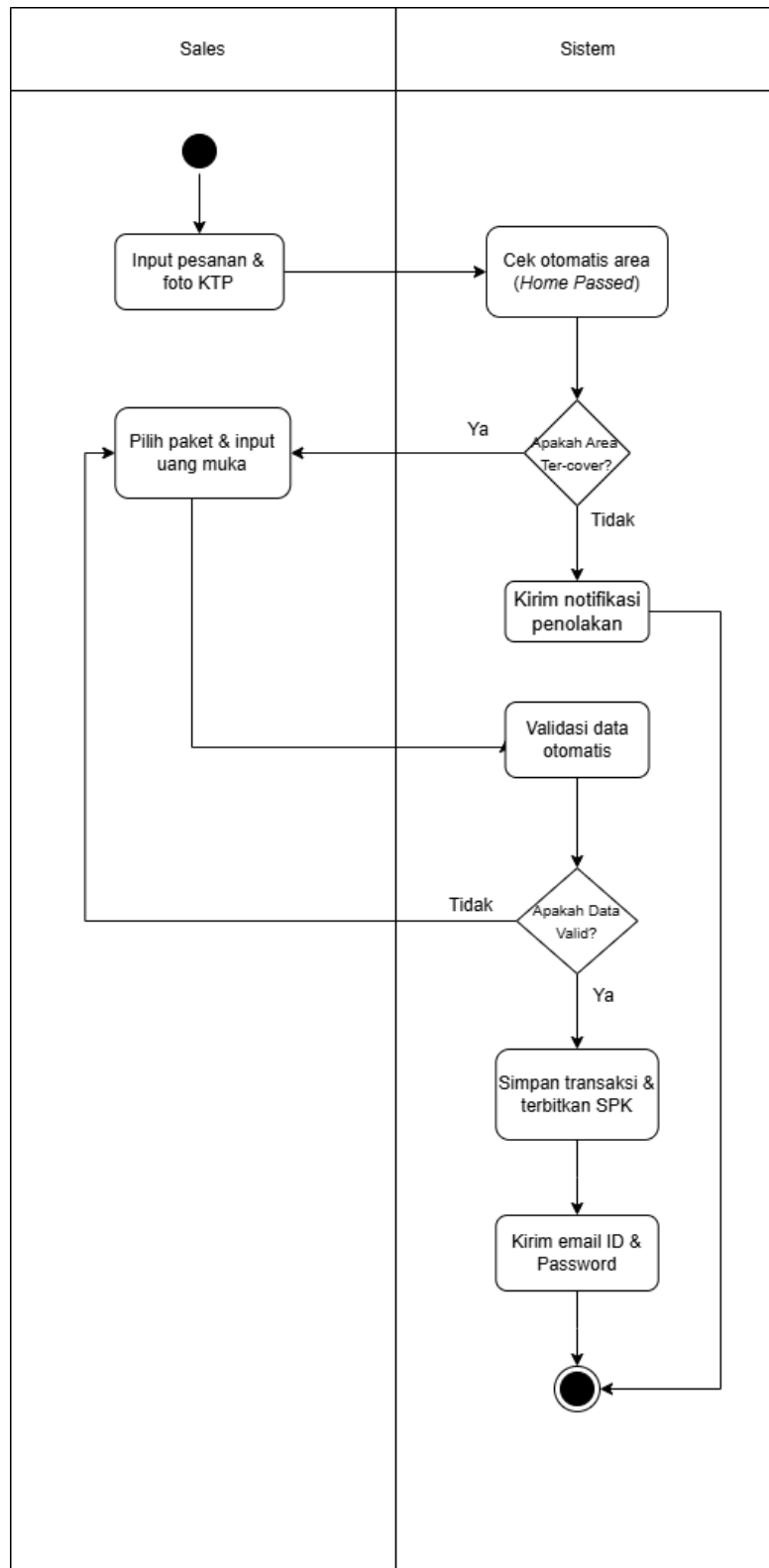
4.2.5 Activity Diagram Sistem Oprasional Aplikasi Management Automation Sistem (MAS)

- Kelola Log in User



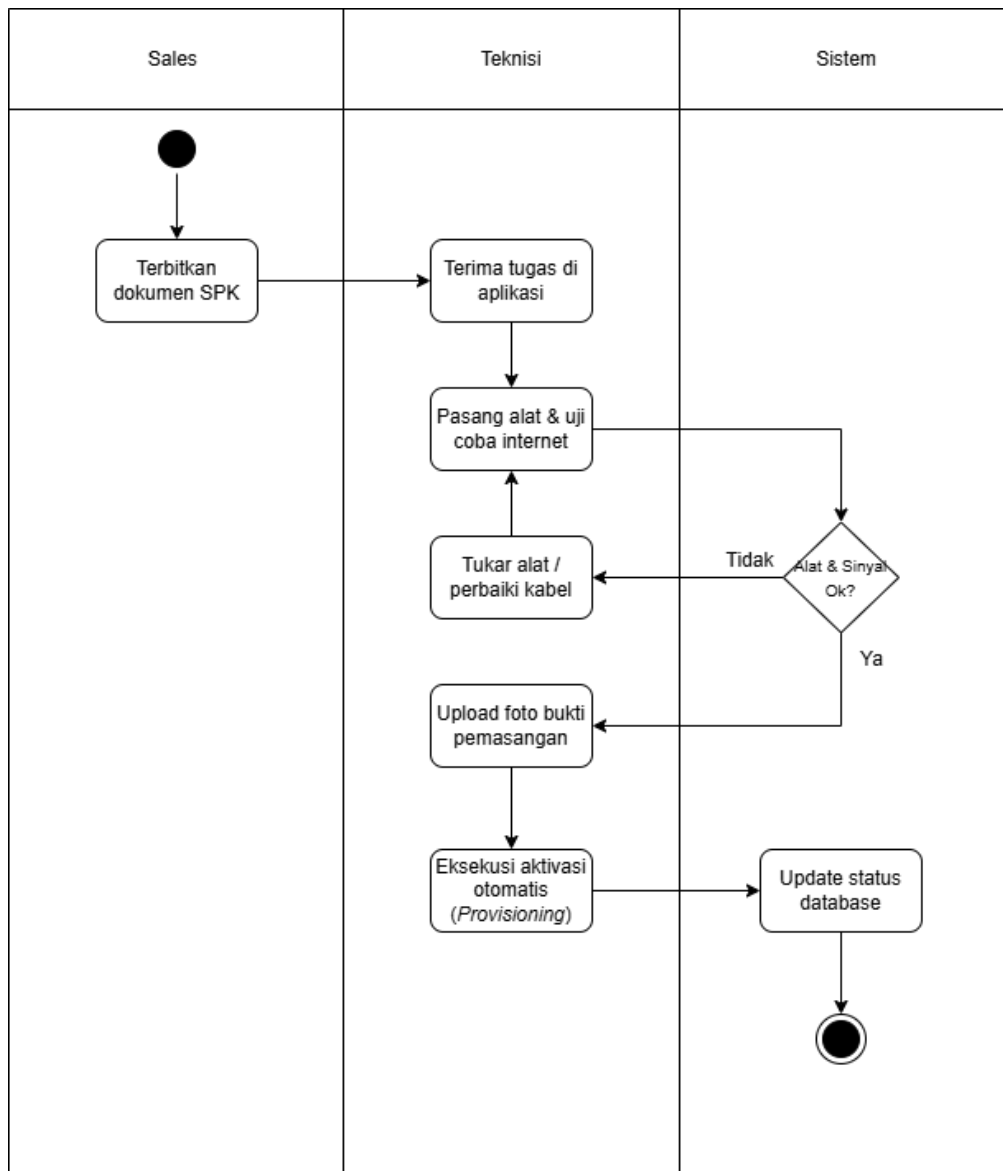
Tabel 4.2. 11

- Kelola Penjualan



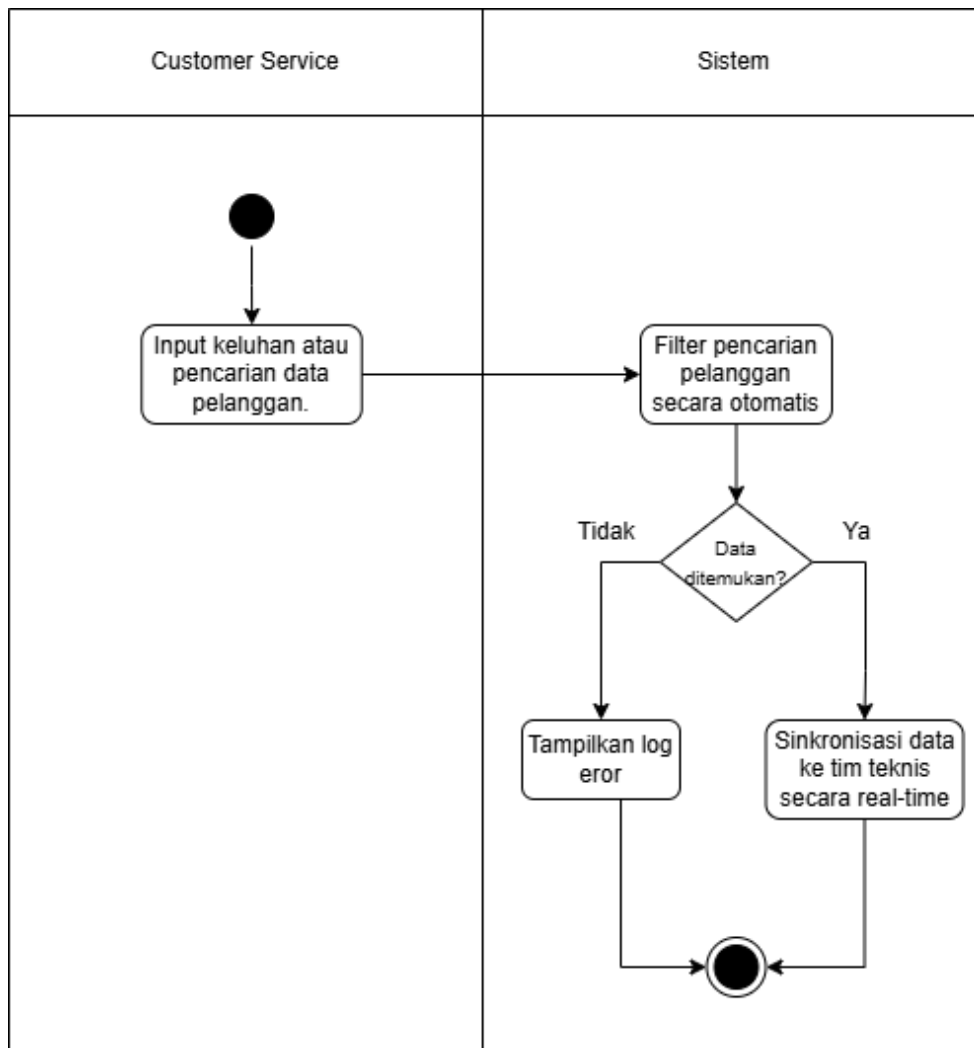
Tabel 4.2. 12

- Kelola Pemasangan Alat Pelanggan



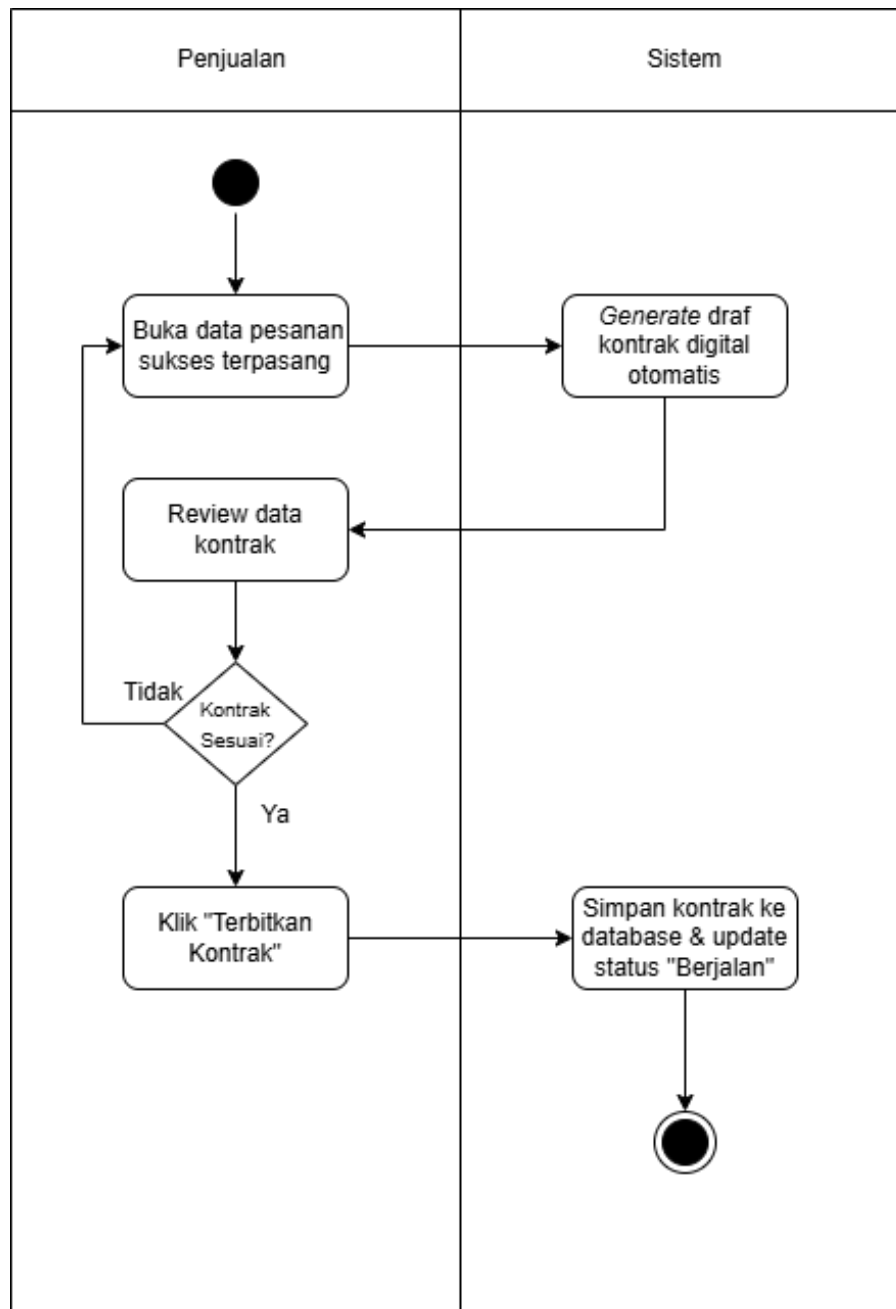
Tabel 4.2. 13

- Kelola Pelanggan



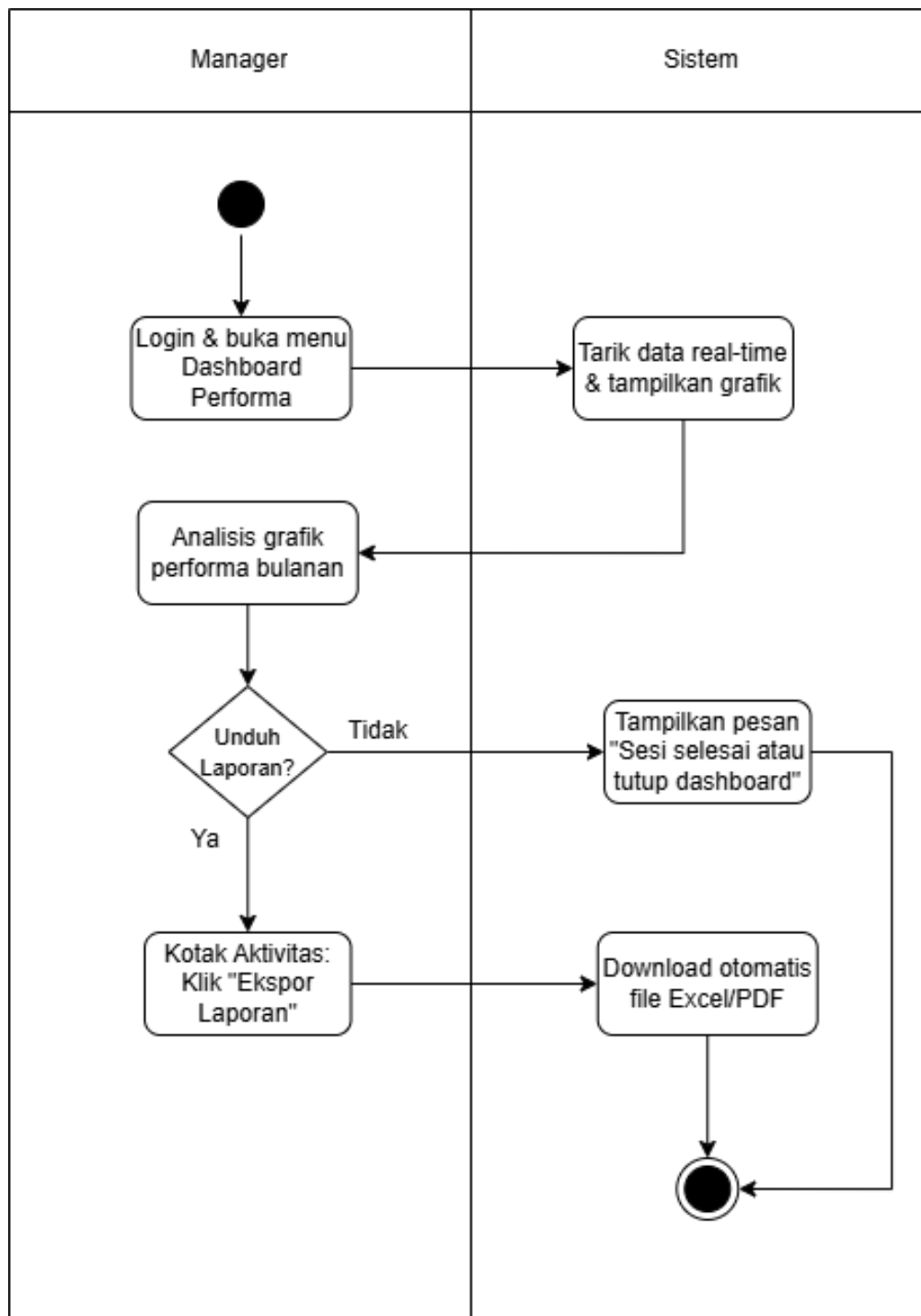
Tabel 4.2. 14

- Kelola Kontrak Berlangganan



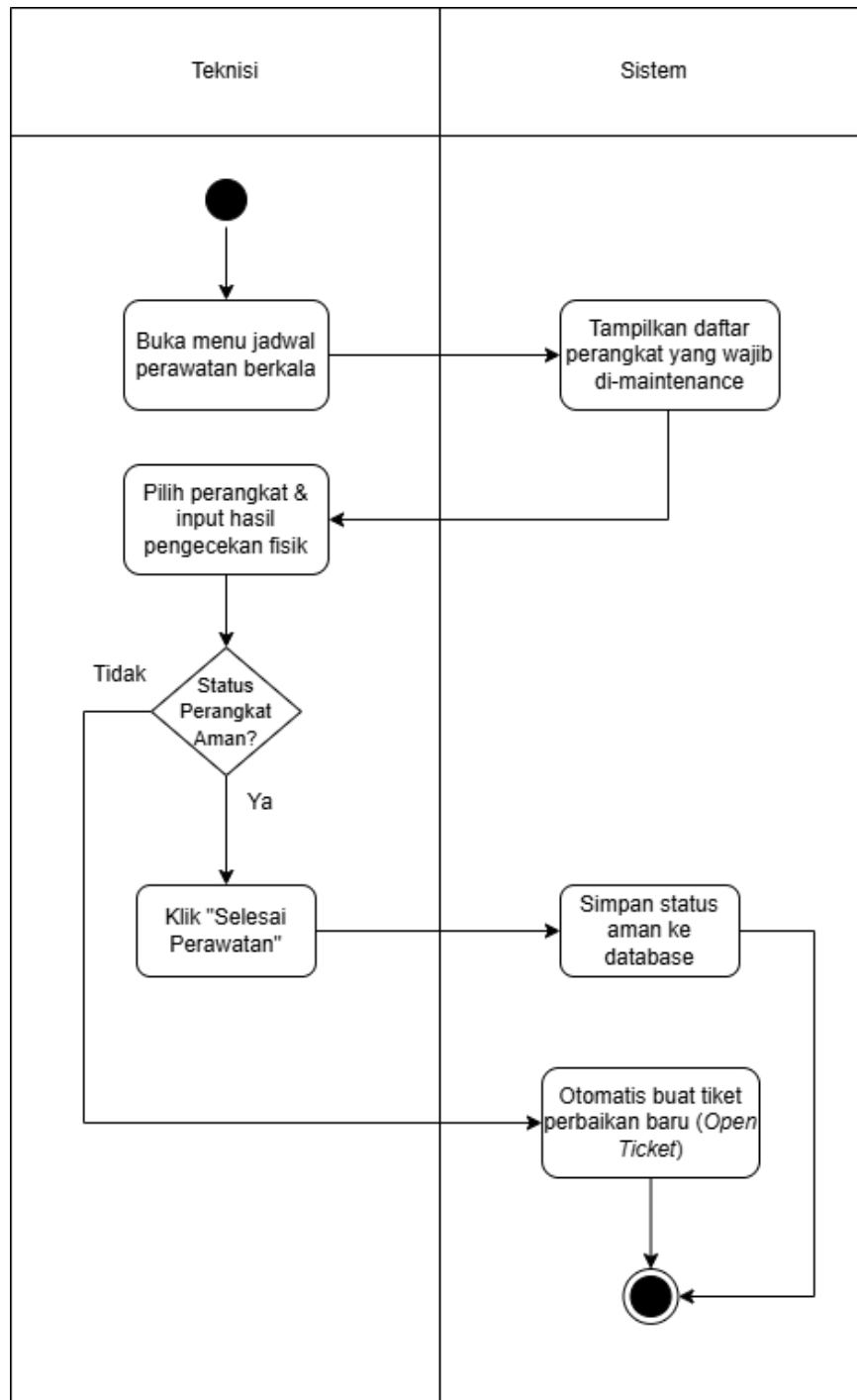
Tabel 4.2. 15

- Kelola Grafik Performa



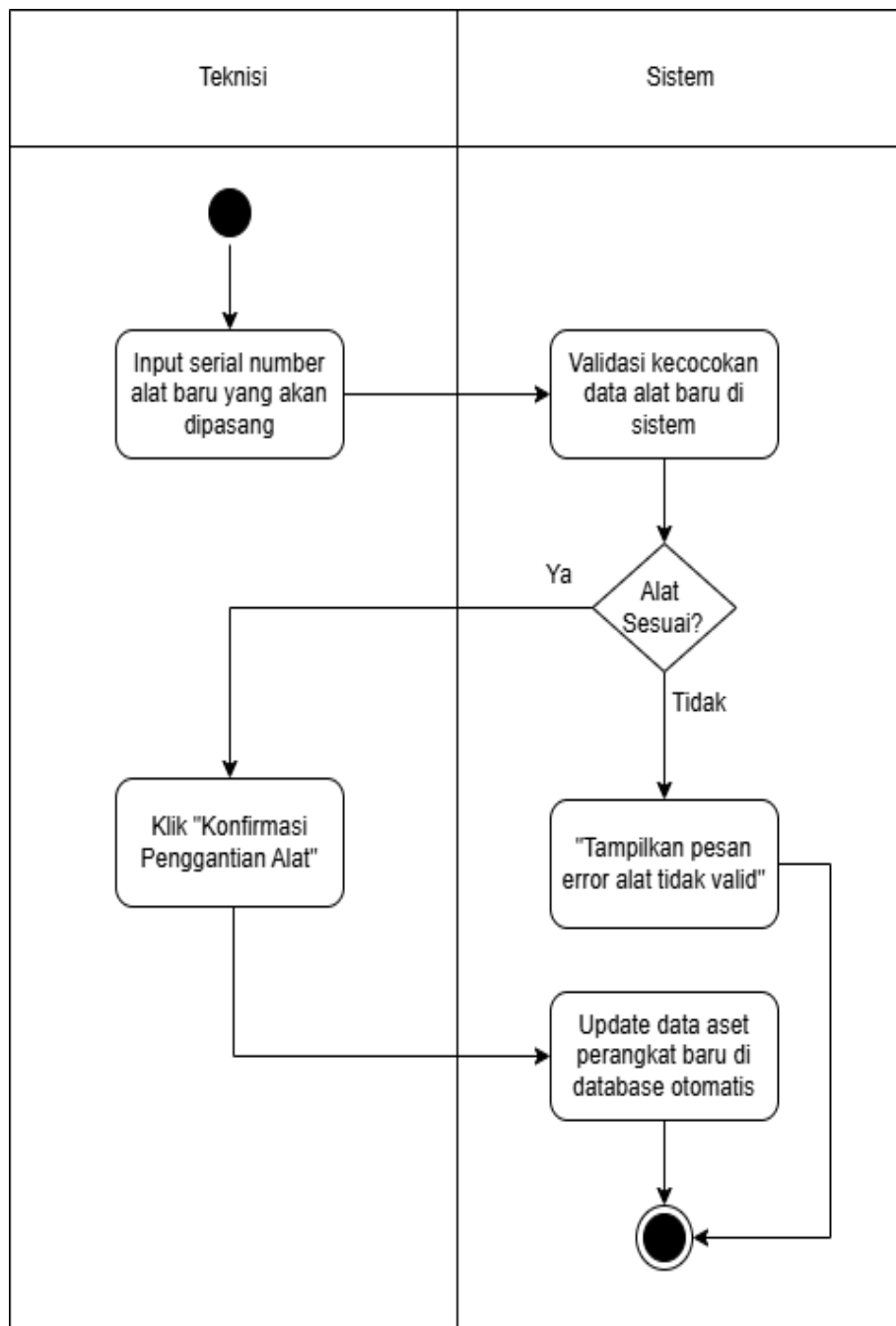
Tabel 4.2. 16

- Kelola Jadwal Maintenance



Tabel 4.2. 17

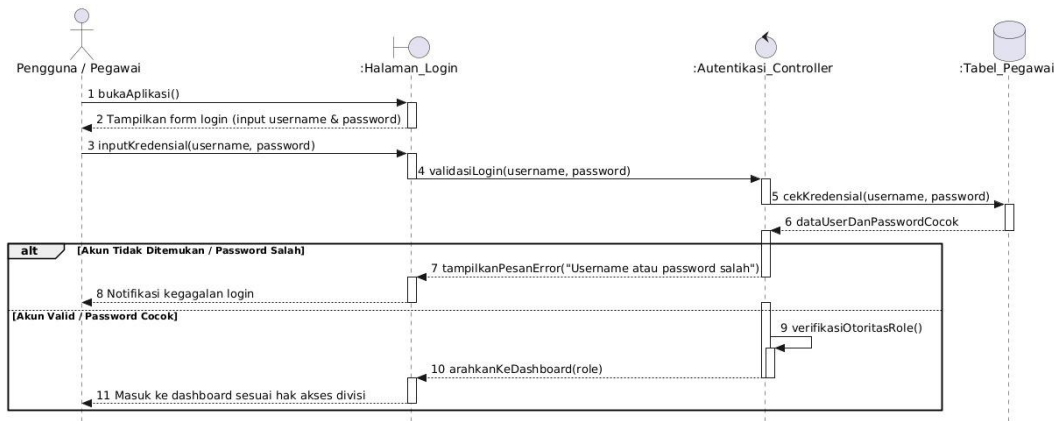
- Kelola Penggantian alat



Tabel 4.2. 18

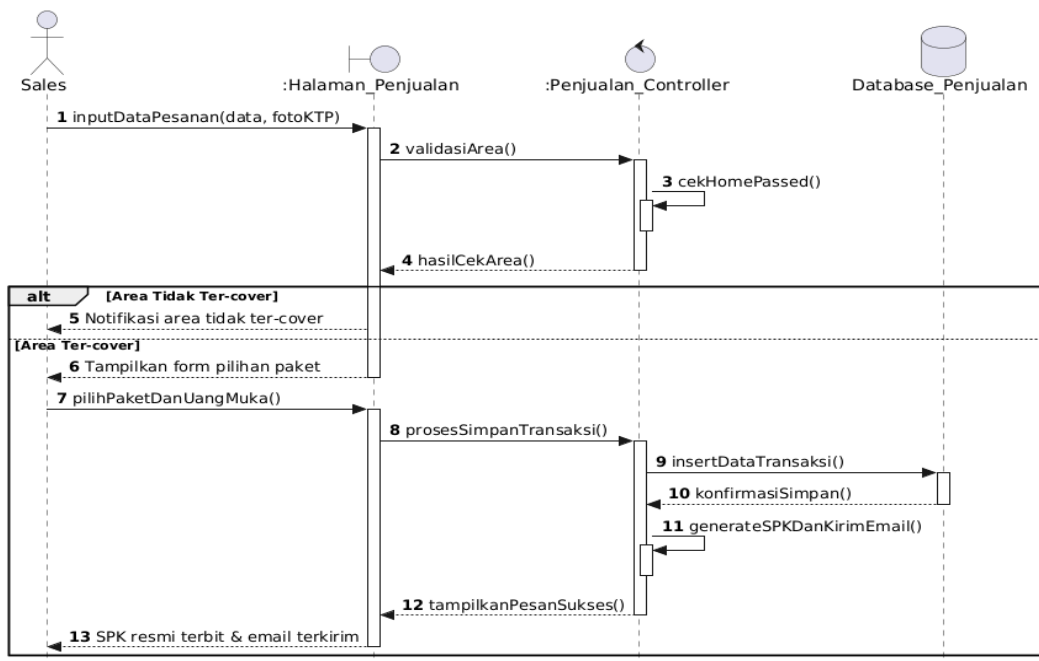
4.2.6 Sequence Diagram Sistem Oprasional Aplikasi Management Automation Sistem (MAS)

- Log in User



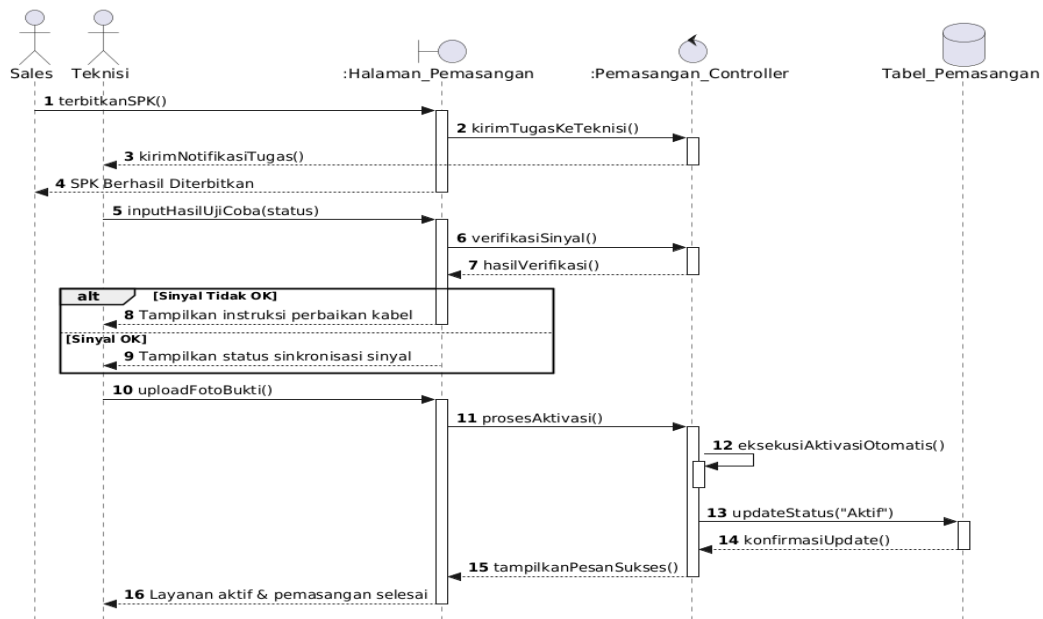
Gambar 4.2. 2

- Kelola Penjualan



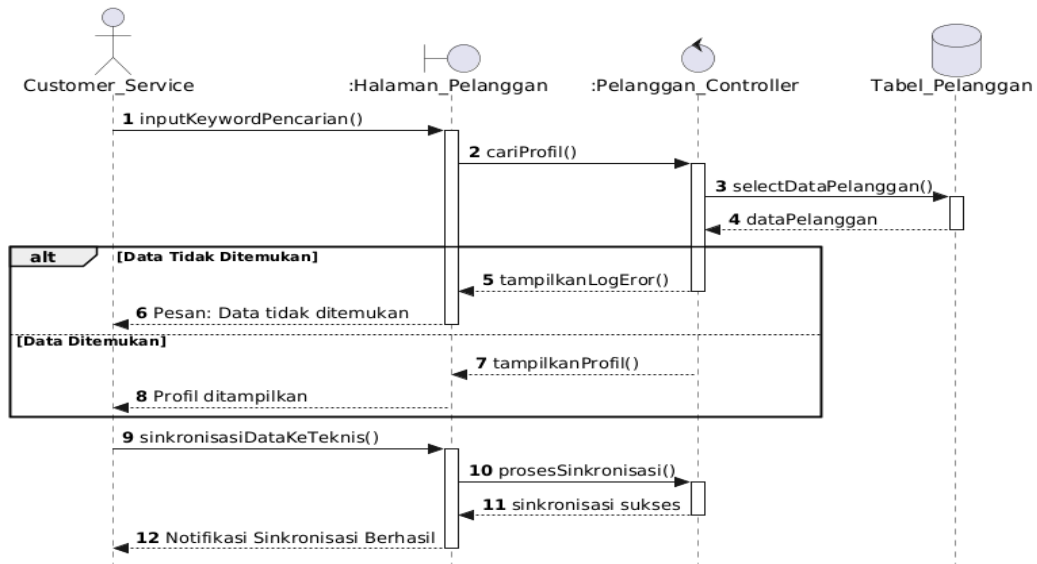
Gambar 4.2. 3

- Kelola Pemasangan Alat Pelanggan



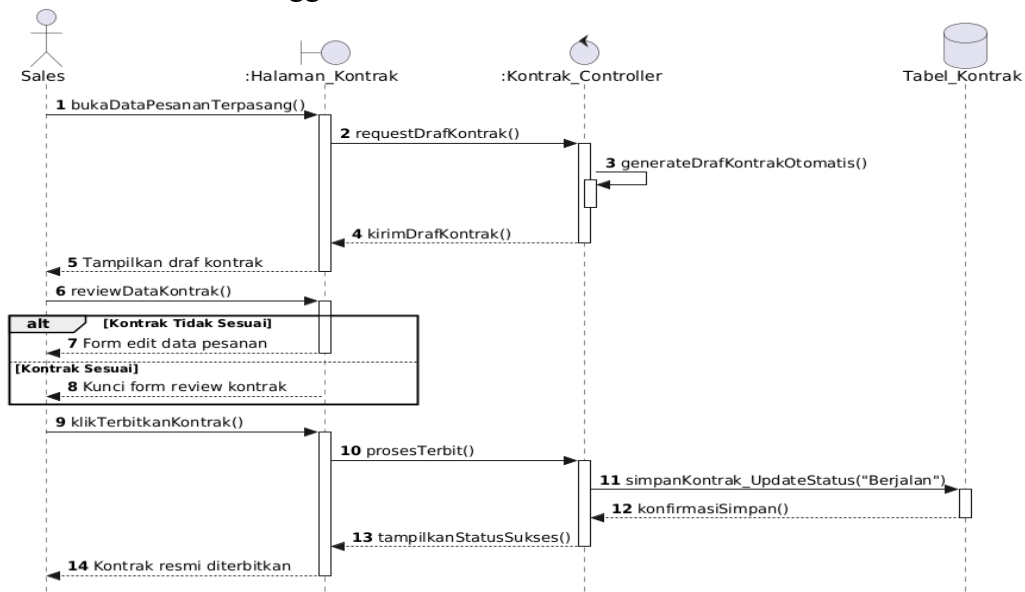
Gambar 4.2. 4

- Kelola Pelanggan



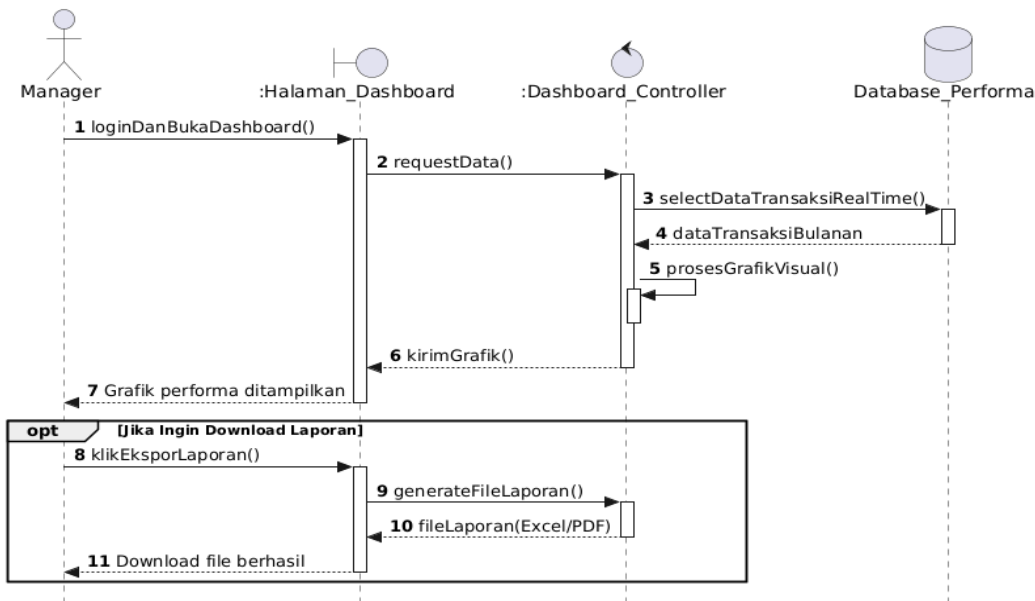
Gambar 4.2. 5

• Kelola Kontrak Berlangganan



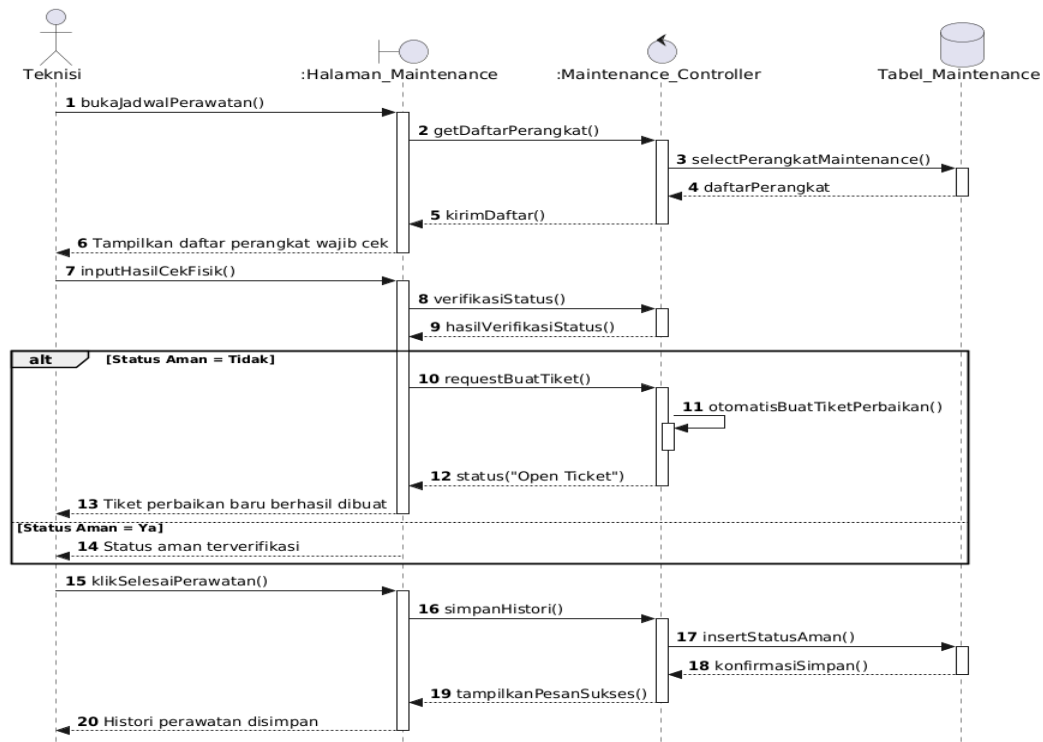
Gambar 4.2. 6

• Kelola Grafik Performa



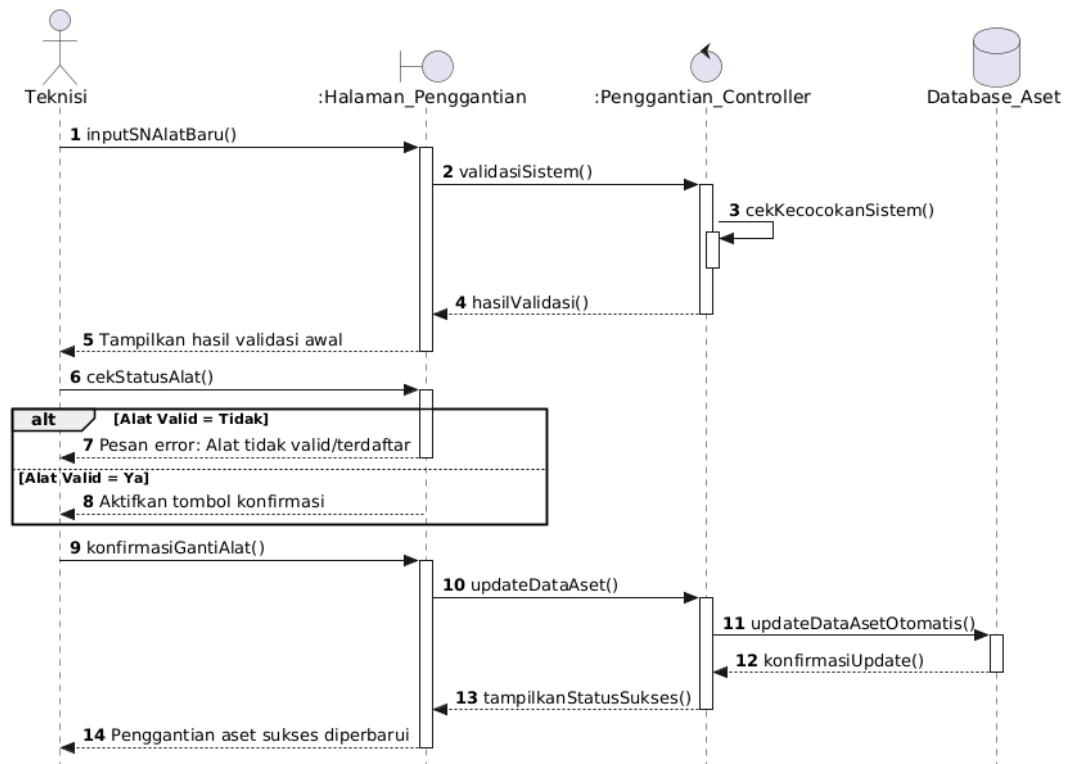
Gambar 4.2. 7

- Kelola Jadwal Maintenance



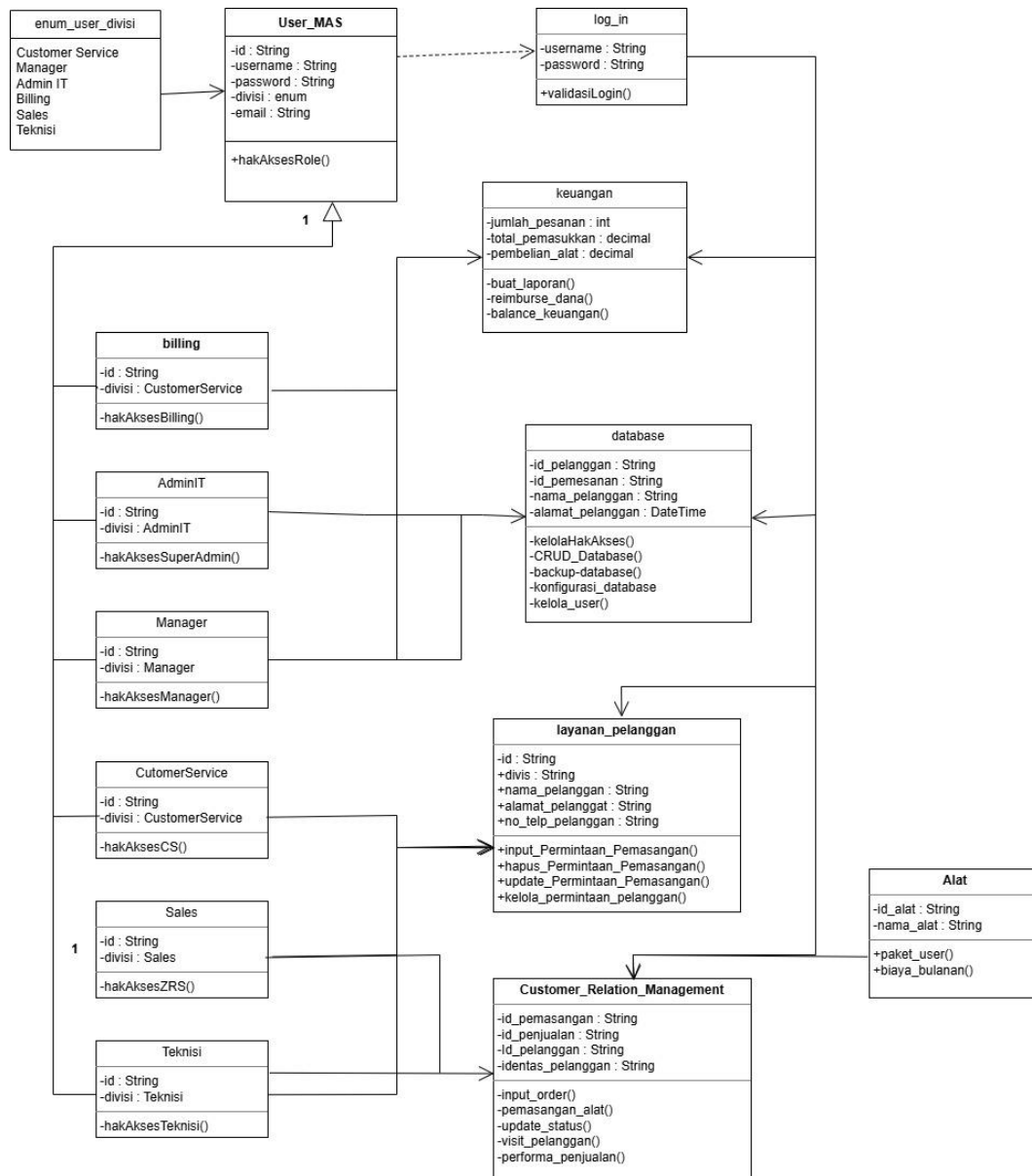
Gambar 4.2. 8

- Kelola Penggantian Alat



Gambar 4.2. 9

4.2.7 Class Diagram Sistem Oprasional Aplikasi Management Automation Sistem (MAS)



Gambar 4.2. 10

4.3 Sistem kelola customer “MyApp” didalam aplikasi MyApp

4.3.1 Functional Requirement Specification Sistem Layanan Pelanggan Aplikasi MyApp

User Story	Functional Requirements & Priorities			
	High Priority (i.e. Must have)	Medium Priority (i.e. Should have)	Low Priority (i.e. Could have)	No Priority (Won't have)
Sebagai Calon Pelanggan / Pelanggan, saya ingin melihat promo dan informasi produk agar saya mengetahui penawaran terbaru dari Megavision	FR-PR-01 Sistem harus menampilkan daftar produk layanan internet	FR-PR-01 Sistem seharusnya menyediakan fitur filter pencarian berdasarkan jenis produk/promo	FR-PR-01 Sistem bisa membagikan info promo ke media sosial atau WhatsApp	FR-PR-01 Sistem tidak akan meminta pengguna untuk <i>Log in</i> hanya untuk melihat halaman promo
	FR-PR-01 Sistem harus menampilkan informasi promo yang sedang berlangsung			
Sebagai Calon Pelanggan, saya ingin mendaftar layanan internet agar saya bisa segera menjadi pelanggan	FR-PR-02 Sistem harus menyediakan formulir pendaftaran	FR-PR-02 Sistem seharusnya menyimpan data calon pelanggan ke <i>database</i> prospek pemasaran	FR-PR-02 Sistem bisa mengirimkan WhatsApp/SMS otomatis mengenai estimasi kedatangan teknisi	FR-PR-02 Proses pendaftaran tidak akan mengharuskan calon pelanggan untuk membuat akun <i>Log in</i> terlebih dahulu
	FR-PR-02 Sistem harus memungkinkan Admin Sales untuk memfilter data pendaftaran			

	FR-PR-02 Sistem harus memungkinkan ZSR menerima <i>assign</i> data dan membuat jadwal <i>booking</i>			
	FR-PR-02 Sistem harus memungkinkan Teknisi memperbarui status penyelesaian pemasangan			
Sebagai Pelanggan, saya ingin mengelola layanan saya (seperti <i>upgrade</i> paket atau komplain) agar kebutuhan internet saya selalu terpenuhi dengan baik	FR-SUBS-01 Sistem harus mewajibkan pelanggan untuk Log in sebelum mengakses fitur ini	FR-SUBS-01 Sistem seharusnya memberikan notifikasi <i>tracking</i> atas tiket layanan yang sedang dikerjakan	FR-SUBS-01 Sistem bisa menyediakan fitur <i>live chat</i> untuk mempercepat respon layanan.	FR-SUBS-01 Fitur pelaporan layanan tidak akan bisa diakses jika pengguna gagal melewati prosedur otorisasi <i>Log in</i>
	FR-SUBS-01 Sistem harus menyediakan antarmuka pengajuan tiket komplain dan meneruskannya ke ZSR			
	FR-SUBS-01 Sistem harus menyediakan antarmuka permohonan <i>upgrade</i> paket dan meneruskannya ke CC			
Sebagai Pelanggan, saya ingin mengecek dan membayar tagihan agar layanan internet saya tidak terputus	FR-SUBS-02 Sistem harus memfasilitasi pengecekan dan pembayaran tagihan cukup dengan memasukkan	FR-SBS-02 Sistem seharusnya menyediakan fitur pengingat tagihan (H-3 sebelum jatuh tempo) via email/pesan	FR-SUBS-02 Sistem bisa mengirimkan struk bukti pembayaran otomatis ke WhatsApp pelanggan	FR-SUBS-02 Fitur pembayaran ini tidak akan digabungkan dengan prosedur otorisasi <i>Log in</i> demi kemudahan transaksi cepat

	Customer ID/Kode Bayar (tanpa harus <i>Log in</i>)			
	FR-SUBS-02 Sistem harus terintegrasi dengan portal pembayaran.			
	FR-SUBS-02 Sistem harus memungkinkan bagian Billing untuk merekap data pembayaran			
	FR-SUBS-02 Sistem harus menyediakan opsi unduh bukti pembayaran dalam format digital			

Tabel 4.3. 1

4.3.2 Non-Functional Requirement Specification Aplikasi MyApp

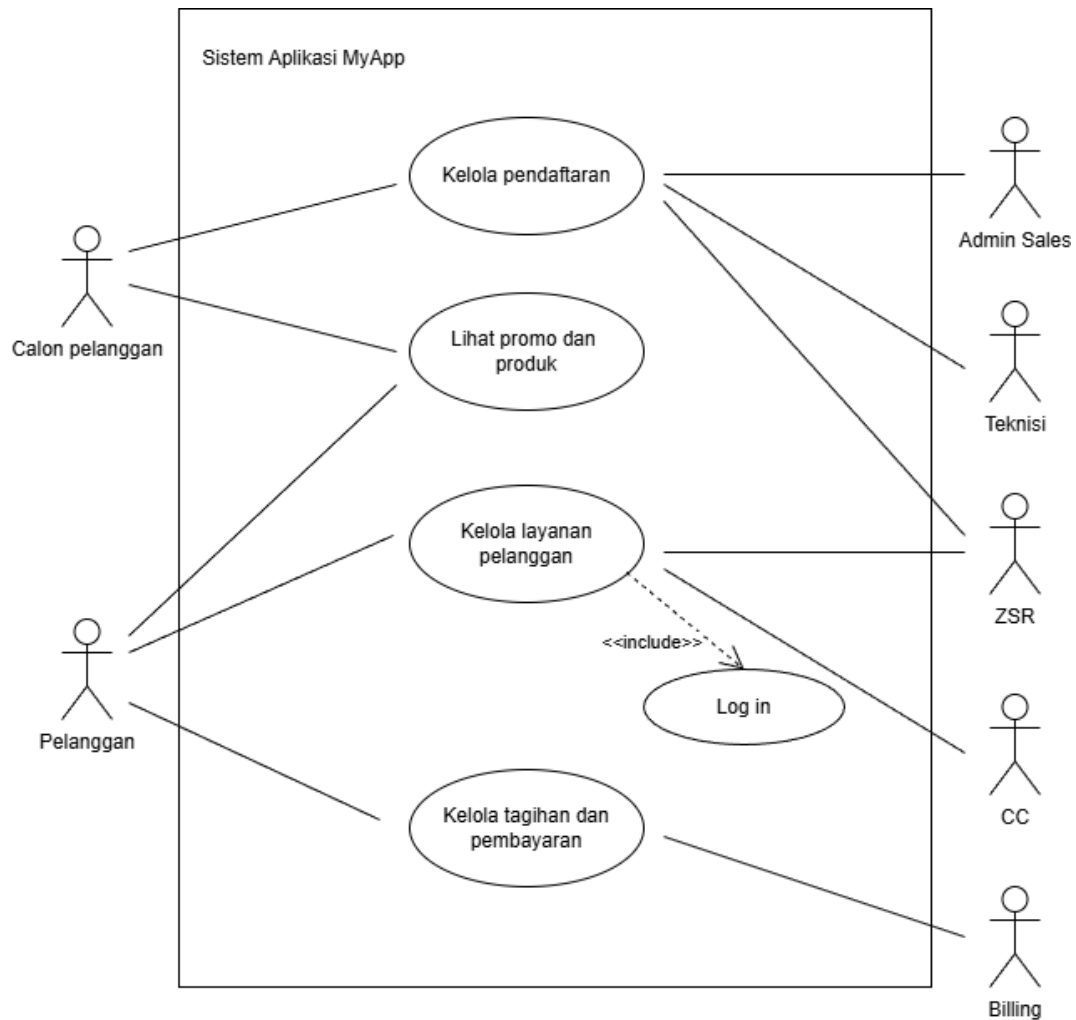
Quality Attribute	Requirement Definition	Scope/How
Security	Sistem harus menyertakan sebuah prosedur otorisasi dimana penggunaanya harus mengidentifikasi diri dengan <i>Customer ID</i> dan <i>password</i> . Sistem harus dapat memastikan bahwa data pelanggan dan riwayat transaksi terlindung dari akses yang tidak berwenang.	– Menerapkan sistem autentikasi (<i>Log in</i>) pada aplikasi. – Mengenkripsi <i>password</i> pengguna di dalam <i>database</i>. – Menggunakan protokol keamanan HTTPS agar seluruh komunikasi data antara aplikasi klien dan server terenkripsi.
Usability	Sistem harus mudah digunakan dengan menyediakan antarmuka yang konsisten dan pesan kesalahan yang informatif (misalnya saat pelanggan salah memasukkan <i>Customer ID</i>).	– Merancang desain antarmuka (UI) yang seragam dan konsisten. – Menampilkan pesan kesalahan (<i>error message</i>) yang informatif dan memberikan solusi saat pelanggan salah mengisi formulir. – Menyediakan panduan penggunaan (<i>user manual</i>) atau FAQ di dalam aplikasi.
Reliability	Sistem aplikasi MyApp dan <i>database</i> layanan harus memiliki tingkat ketersediaan (<i>availability</i>) 99% agar dapat digunakan oleh pelanggan kapan pun dibutuhkan.	– Menggunakan layanan <i>cloud server</i> yang stabil dengan jaminan <i>uptime</i> tinggi.

		– Melakukan <i>backup</i> (pencadangan) seluruh data secara berkala dan menyimpannya di lokasi server yang berbeda. – Menjadwalkan pemeliharaan (<i>maintenance</i>) sistem di jam dengan lalu lintas (<i>traffic</i>) terendah.
Performance	Sistem harus memberikan waktu respon (<i>response time</i>) yang cepat saat operasional, misalnya saat pelanggan mengeklik tombol rincian tagihan.	– Melakukan optimasi <i>query</i> pada <i>database</i> agar penarikan data tagihan dan data komplain berjalan efisien. – Menggunakan sistem <i>caching</i> untuk memuat data gambar produk dan promo yang statis. – Membatasi dan mengompres ukuran aset gambar pada aplikasi agar pemuatan (<i>loading</i>) lebih ringan.
Portability	Aplikasi MyApp harus dapat diunduh dan dioperasikan dengan baik pada berbagai sistem operasi <i>mobile</i> atau gawai pintar pengguna.	– Menggunakan <i>framework</i> pengembangan aplikasi lintas platform (<i>cross-platform</i>) agar dapat berjalan di Android dan iOS. – Menerapkan tata letak responsif (<i>responsive</i>

		<i>layout</i>) agar tampilan aplikasi menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar <i>smartphone</i> .
--	--	--

Tabel 4.3. 2

4.3.3. Use Case Sistem Layanan Pelanggan Aplikasi MyApp



Gambar 4.3. 1

4.3.4 Use Case Scenario Sistem Layanan Pelanggan Aplikasi MyApp

Use Case Name: Kelola Pendaftaran	ID: UC1	Importance Level: High
Primary Actor: Calon Pelanggan Secondary Actor: Admin Sales, ZSR, Teknisi		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: Calon Pelanggan - Ingin mendaftar untuk berlangganan layanan internet. Admin Sales - Ingin memverifikasi apakah lokasi pendaftar masuk area layanan. ZSR - Ingin menghubungi calon pelanggan dan menjadwalkan pemasangan. Teknisi - Ingin mengetahui jadwal dan mengeksekusi pemasangan di lokasi.		
Brief Description: Didalam use case ini dijelaskan bagaimana calon pelanggan mendaftar layanan internet hingga proses pemasangan diselesaikan oleh teknisi.		
Trigger: Calon pelanggan tertarik dengan promo layanan dan memutuskan untuk mendaftar.		
Type: External		
Relationship: Association: Calon Pelanggan, Admin Sales, ZSR, Teknisi Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Calon Pelanggan mengisi formulir pendaftaran. 2. Admin Sales memfilter <i>coverage area</i> dari data pendaftar. 3. Admin Sales meng-assign data pendaftaran ke ZSR. 4. ZSR mem-follow up calon pelanggan dan membuat <i>booking slot</i> pemasangan. 5. Teknisi melakukan pemasangan perangkat di lokasi. 6. Teknisi memperbarui status penyelesaian pemasangan di sistem.		
Alternate Flows: 2A. Alamat calon pelanggan tidak ter-cover jaringan, Admin Sales membatalkan pendaftaran. 4A. Calon pelanggan membatalkan pengajuan saat dihubungi oleh ZSR.		
Exceptional Flows: 1E. <i>Server database</i> sedang down sehingga formulir gagal di-submit. 5E. Teknisi gagal menemukan alamat lokasi calon pelanggan.		

Tabel 4.3. 3

Use Case Name: Lihat Promo dan Produk	ID: UC2	Importance Level: High
Primary Actor: Calon Pelanggan, Pelanggan Secondary Actor: -	Use Case Type: Main Case	
Stakeholder and Interest: Calon Pelanggan - Ingin mengetahui daftar paket internet dan promo terbaru untuk bahan pertimbangan pendaftaran. Pelanggan - Ingin mengetahui promo loyalitas atau promo <i>upgrade</i> paket yang tersedia.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan bagaimana pengguna (Calon Pelanggan atau Pelanggan) mengakses katalog produk dan melihat detail promo yang sedang berlangsung di aplikasi/website.		
Trigger: Pengguna membuka aplikasi MyApp atau mengakses halaman produk di website.		
Type: External		
Relationship: Association: Calon Pelanggan, Pelanggan Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Pengguna membuka aplikasi atau website sistem MyApp. 2. Sistem secara otomatis menampilkan <i>pop-up</i> notifikasi jika terdapat promo terbaru. 3. Pengguna memilih menu "Promo" atau "Produk". 4. Sistem menampilkan daftar kategori produk dan promo aktif. 5. Pengguna mengeklik salah satu produk/promo untuk melihat rincian informasi. 6. Sistem menampilkan detail harga, deskripsi, dan masa berlaku promo.		
Alternate Flows: 2A. Tidak ada promo baru, sistem langsung menampilkan halaman utama aplikasi. 5A. Pengguna memilih untuk membagikan (<i>share</i>) informasi promo melalui media sosial atau WhatsApp.		
Exceptional Flows:		

4E. Sistem gagal memuat gambar atau data produk karena gangguan koneksi internet atau masalah pada *server database*.

Tabel 4.3. 4

Use Case Name: Kelola Layanan Pelanggan	ID: UC3	Importance Level: High
Primary Actor: Pelanggan Secondary Actor: ZSR, CC		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: Pelanggan - Ingin melaporkan komplain jaringan atau mengajukan <i>upgrade</i> paket internet. ZSR - Ingin menerima rincian komplain untuk melakukan perbaikan. CC - Ingin menerima tiket dan memproses pengajuan <i>upgrade</i> paket langsung dari pelanggan.		
Brief Description: Didalam use case ini dijelaskan bagaimana pelanggan dapat mengajukan komplain atau permohonan <i>upgrade</i> paket yang kemudian akan ditangani oleh ZSR atau CC.		
Trigger: Pelanggan mengalami gangguan koneksi internet atau membutuhkan paket dengan kecepatan lebih tinggi.		
Type: External		
Relationship: Association: Pelanggan, ZSR, CC Include: Log in Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 7. Pelanggan berhasil melakukan otorisasi (<i>Log in</i>). 8. Pelanggan memilih menu "Kelola layanan pelanggan". 9. Pelanggan memilih jenis laporan (Komplain atau Upgrade Paket) dan mengisi formulir rincian. 10. Sistem meneruskan laporan ke ZSR (untuk komplain) atau ke CC (untuk <i>upgrade</i>). 11. ZSR atau CC menerima tiket laporan dan memprosesnya.		
Alternate Flows: 3A. Pelanggan membatalkan pengajuan dan kembali ke halaman utama aplikasi		

Exceptional Flows:

1E. Pelanggan gagal melakukan otorisasi (*Log in*) karena salah *password* atau *Customer ID*.

3E. Koneksi internet terputus secara tiba-tiba saat sistem mencoba mengirim data keluhan.

Tabel 4.3. 5

Use Case Name: Log in	ID: UC4	Importance Level: High
Primary Actor: Pelanggan Secondary Actor: -		Use Case Type: Inclusion Case
Stakeholder and Interest: Pelanggan - Ingin masuk ke dalam akun pribadi untuk mendapatkan akses ke fitur layanan dan riwayat tagihan secara aman.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan prosedur otorisasi di mana pelanggan mengidentifikasi diri menggunakan <i>Customer ID</i> dan <i>password</i> agar dapat mengakses data pribadi dalam sistem.		
Trigger: Pelanggan memilih fitur yang membutuhkan akses akun (seperti Kelola Layanan Pelanggan).		
Type: External		
Relationship: Association: Pelanggan Include: Kelola Layanan Pelanggan Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Pelanggan memasukkan <i>Customer ID</i> dan <i>password</i> pada halaman login. 2. Sistem melakukan verifikasi kredensial ke dalam database pelanggan. 3. Sistem memberikan hak akses kepada pelanggan. 4. Sistem mengarahkan pelanggan ke halaman fitur yang dituju.		
Alternate Flows: 1A. Lupa Password: Pelanggan memilih opsi "Lupa Password" dan mengikuti prosedur pemulihan akun melalui email/nomor telepon terdaftar.		
Exceptional Flows: 1E. Kredensial Salah: Pelanggan memasukkan <i>Customer ID</i> atau <i>password</i> yang tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan "ID atau Password Salah".		

2E. Akun Terkunci: Pelanggan gagal login berkali-kali (misal 3 kali), sistem mengunci akun sementara demi alasan keamanan.

3E. Koneksi Terputus: Sistem gagal melakukan verifikasi karena gangguan koneksi ke server database.

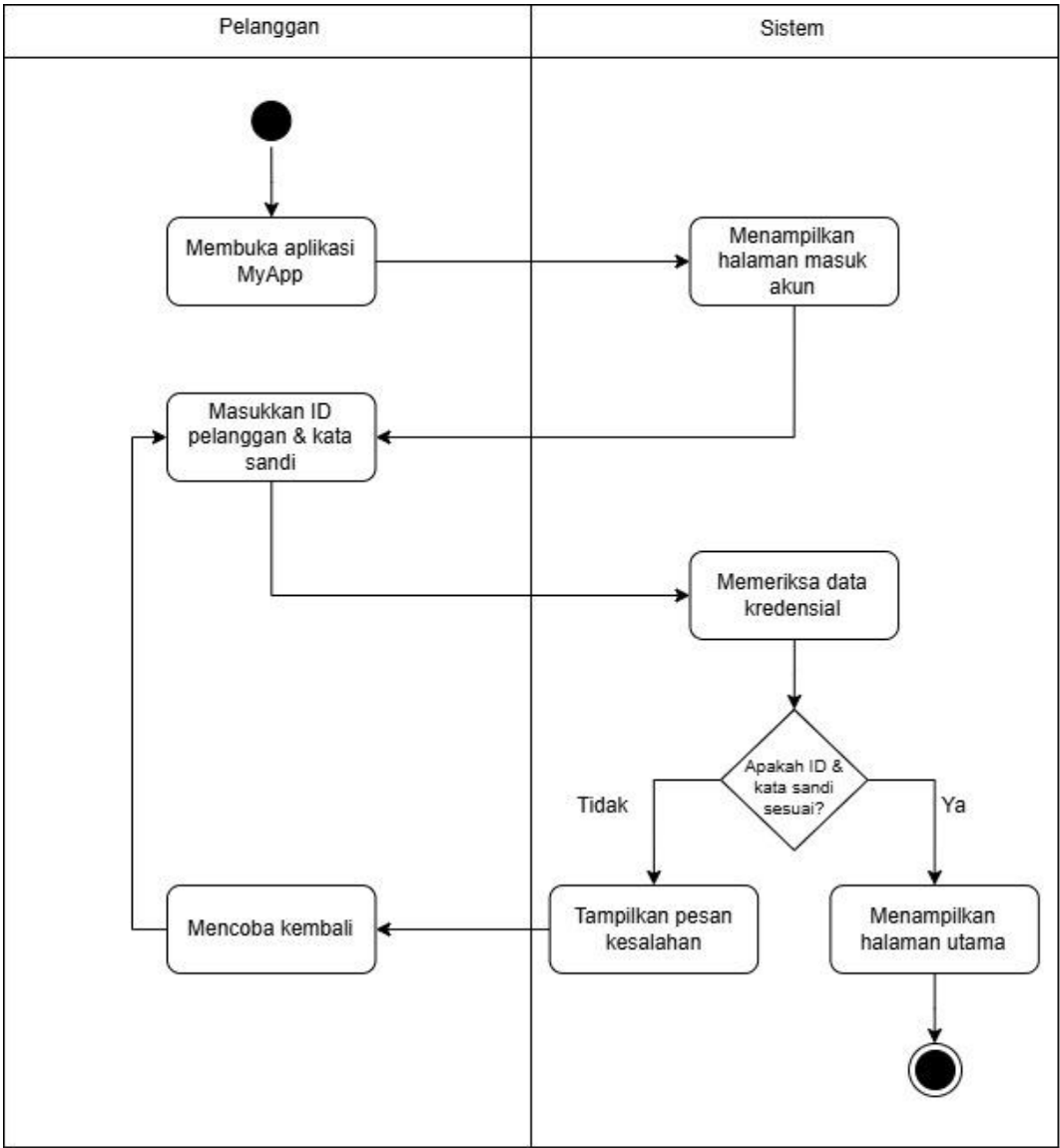
Tabel 4.3. 6

Use Case Name: Kelola Tagihan dan Pembayaran	ID: UC5	Importance Level: High
Primary Actor: Pelanggan Secondary Actor: Billing		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: Pelanggan: Ingin mengetahui rincian tagihan dan melakukan pembayaran agar layanan internet tidak terisolir. Billing - Ingin menerima rekap data status pembayaran untuk dicatat di sistem.		
Brief Description: Didalam use case ini dijelaskan bagaimana pelanggan melakukan pengecekan dan pembayaran tagihan bulanan menggunakan <i>Customer ID</i> (tanpa login), dan bagian Billing merekap data pembayarannya.		
Trigger: Pelanggan mendekati masa jatuh tempo tagihan atau ingin memastikan tagihan bulan ini.		
Type: External		
Relationship: Association: Pelanggan, Billing Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Pelanggan memasukkan <i>Customer ID</i> pada halaman <i>billing</i>. 2. Sistem menampilkan rincian tagihan bulan tersebut. 3. Pelanggan memilih metode pembayaran dan memproses transaksi. 4. Sistem mengonfirmasi bahwa pembayaran berhasil dan pelanggan dapat mengunduh bukti digital. 5. Bagian Billing mengelola/merekap status pembayaran yang masuk ke dalam sistem.		
Alternate Flows: 2A. Tagihan bulan ini sudah lunas, sistem menampilkan pesan tagihan Rp0. 3A. Pelanggan menunda transaksi setelah melihat jumlah tagihannya.		
Exceptional Flows: 1E. <i>Customer ID</i> yang diinput pelanggan salah atau tidak ditemukan di <i>database</i>. 3E. Sistem <i>payment gateway</i> mitra mengalami gangguan (Error/Timeout).		

Tabel 4.3. 7

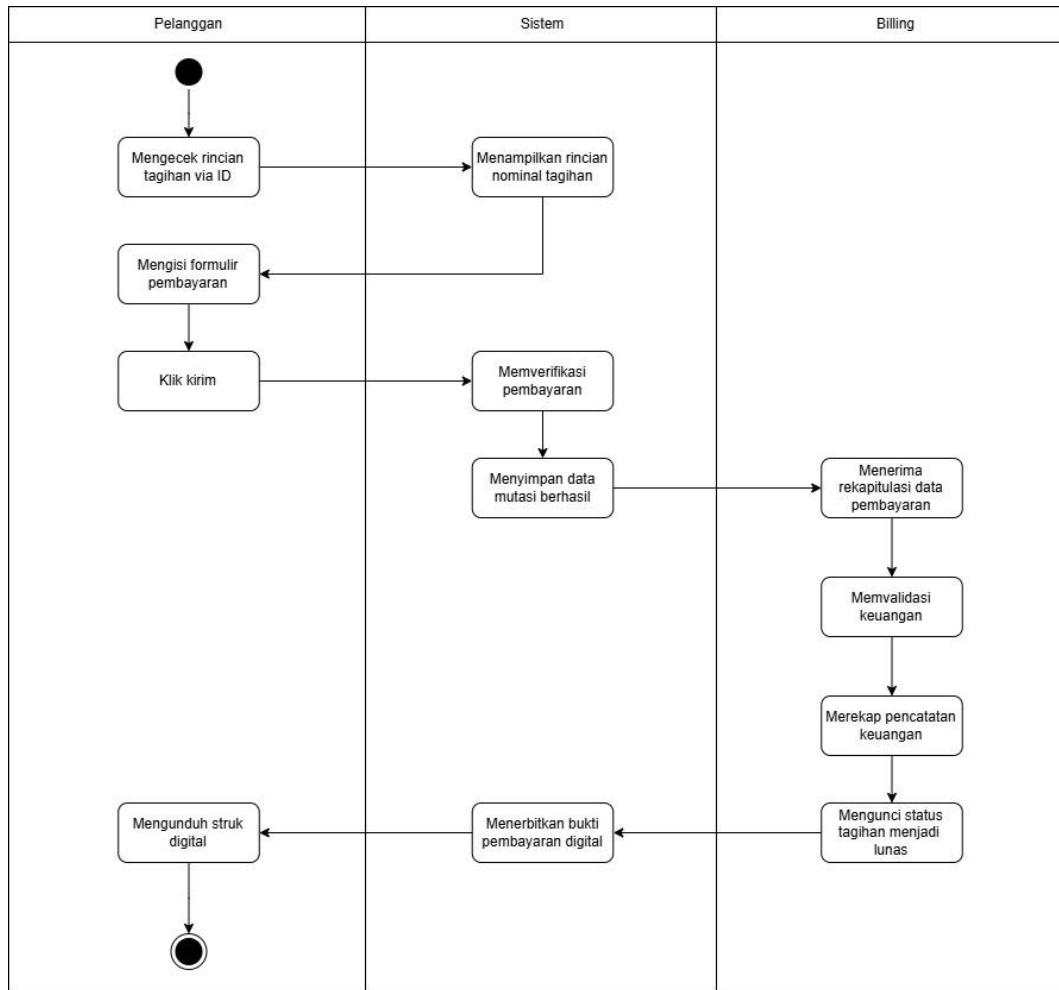
4.3.5 Activity Diagram Sistem Layanan Pelanggan Aplikasi MyApp

- Log in User



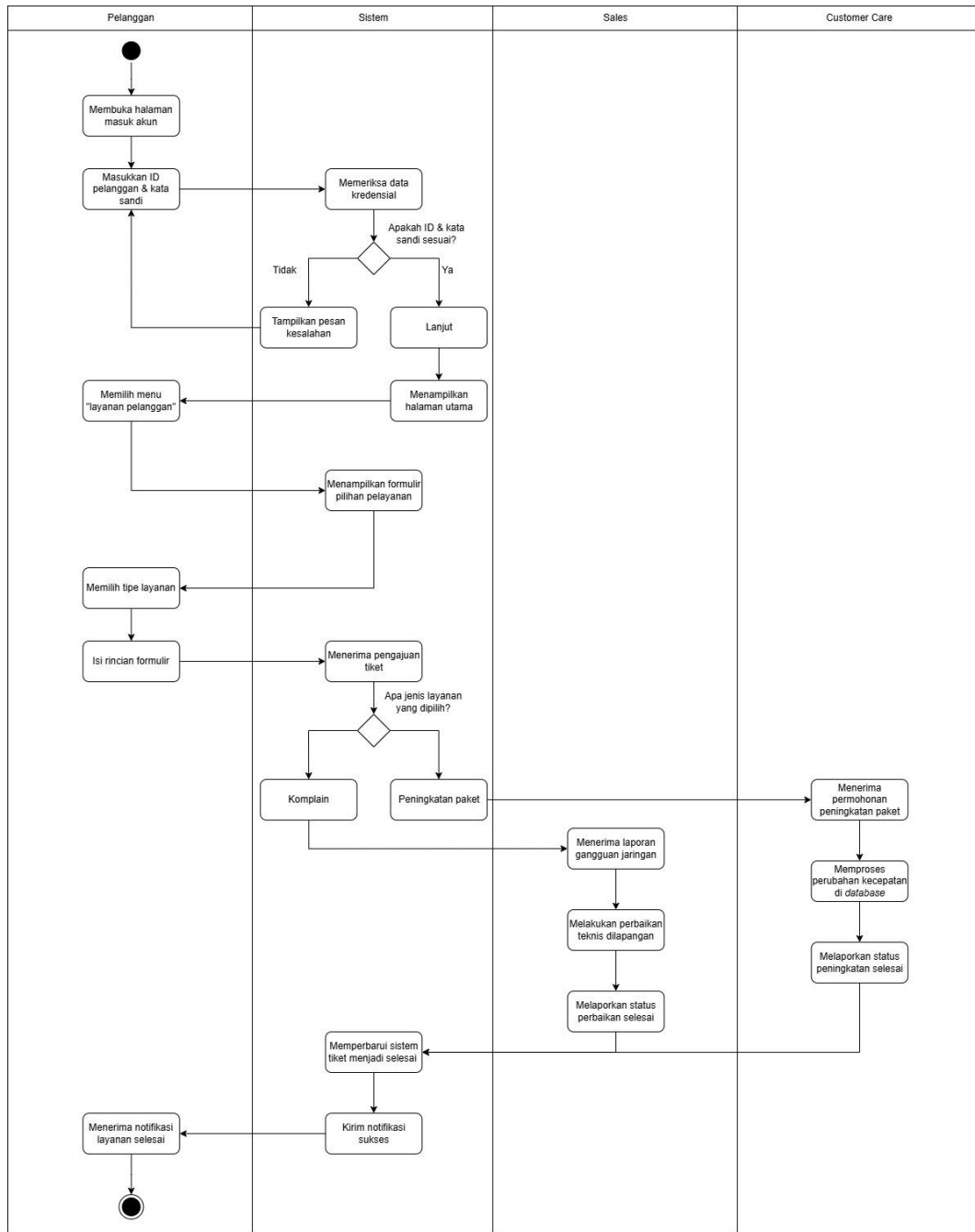
Tabel 4.3. 8

- Kelola Pendaftaran



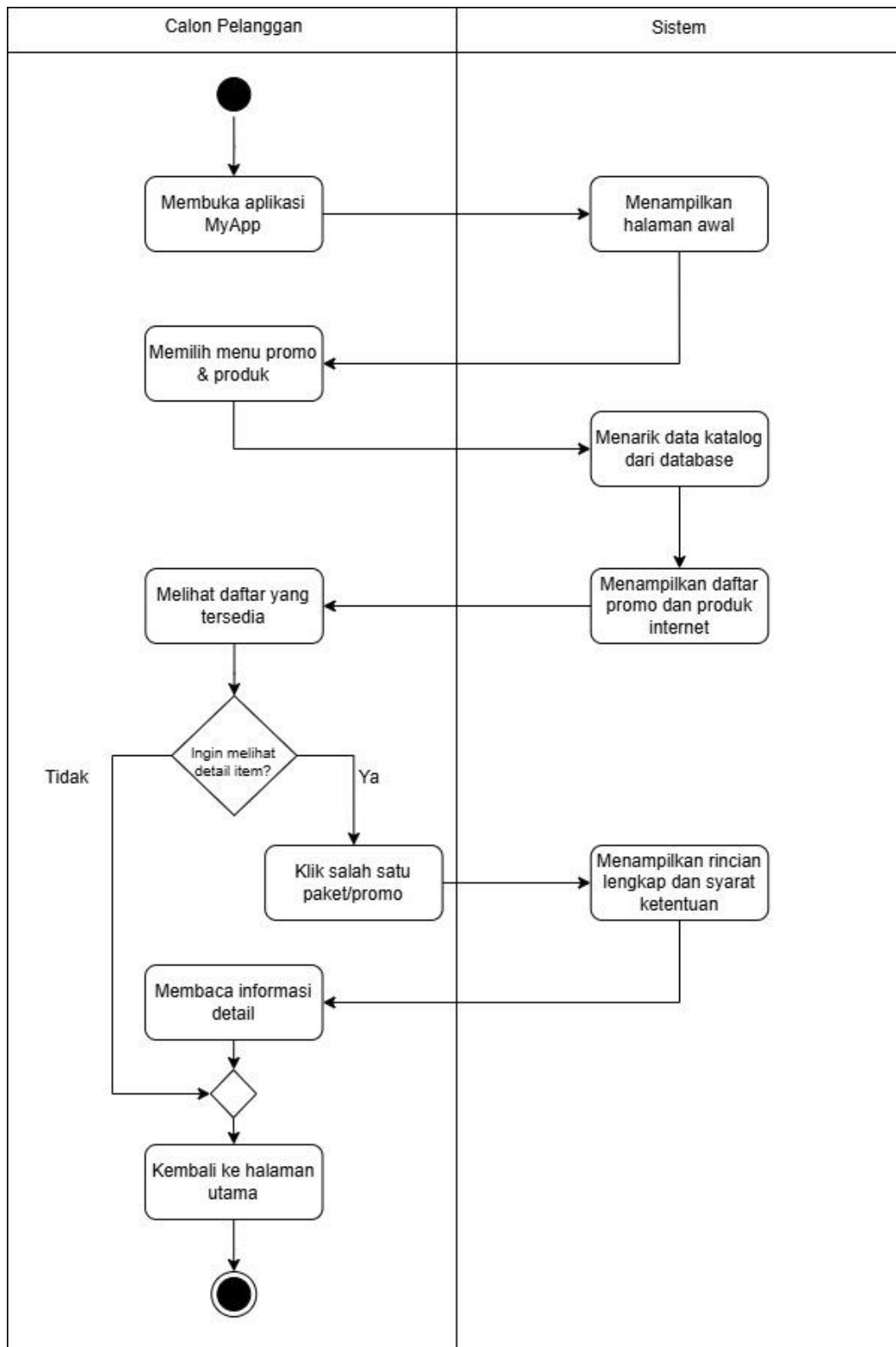
Tabel 4.3. 9

- Kelola Layanan Pelanggan



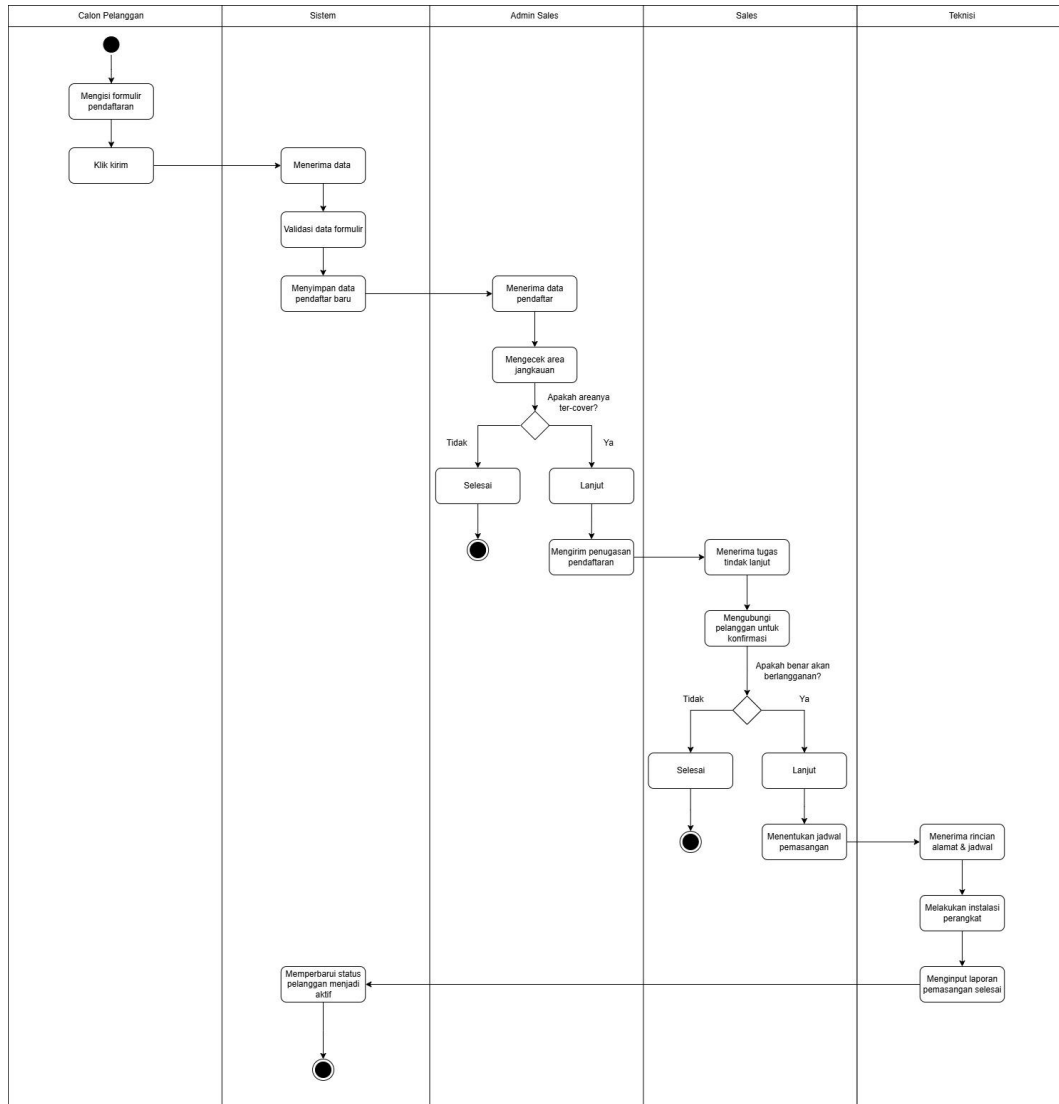
Tabel 4.3. 10

- Kelola Promo dan Paket



Tabel 4.3. 11

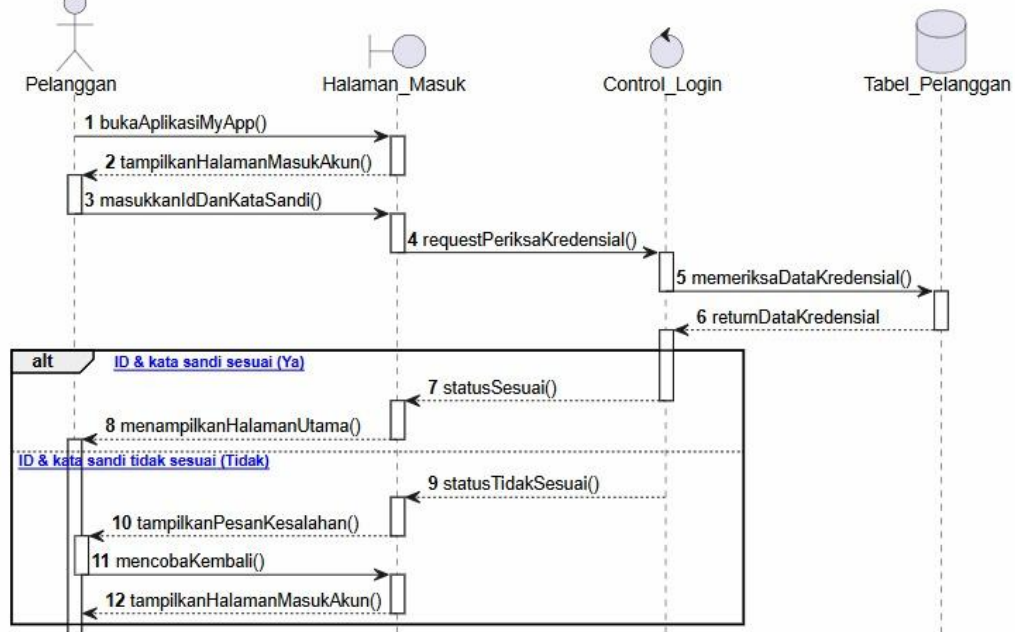
- Kelola Tagihan



Tabel 4.3. 12

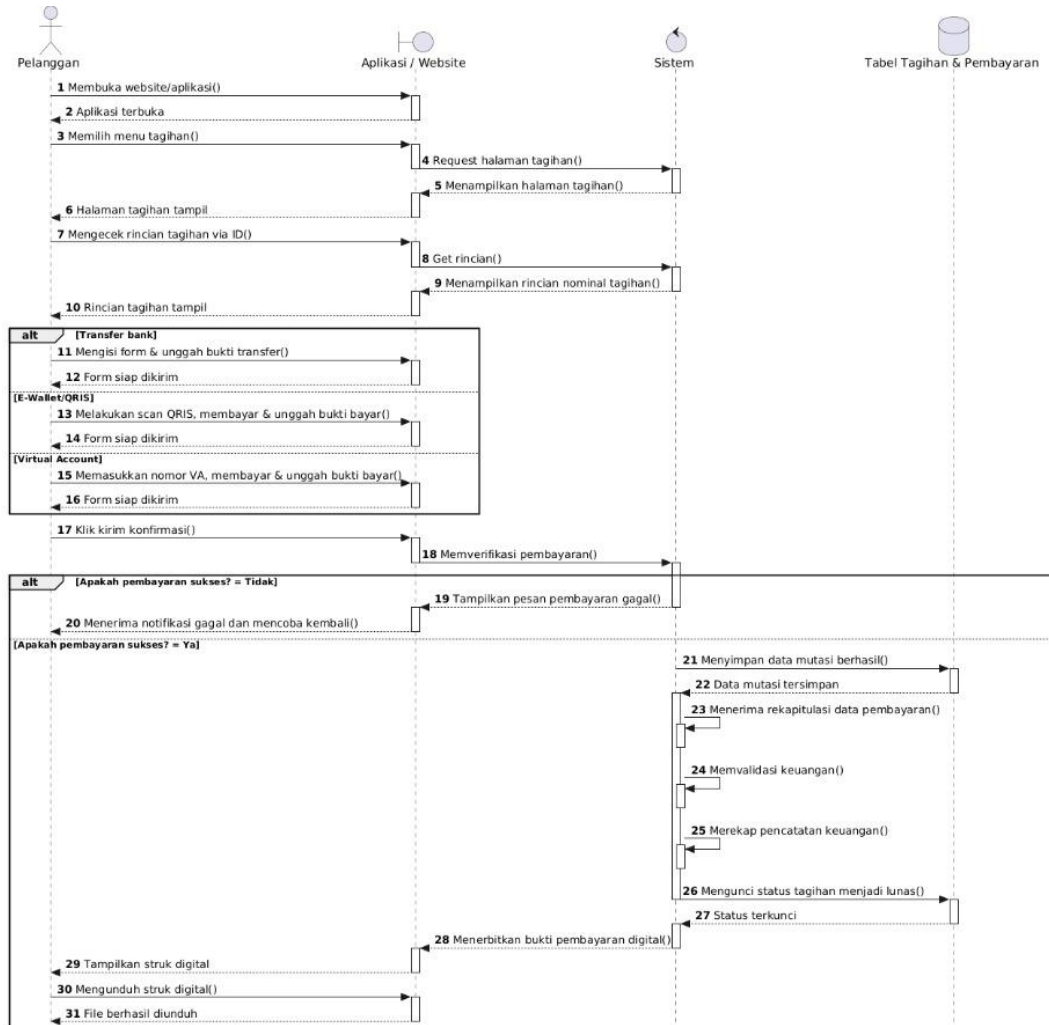
4.3.6 Sequence Diagram Sistem Layanan Pelanggan Aplikasi MyApp

- Kelola Log in



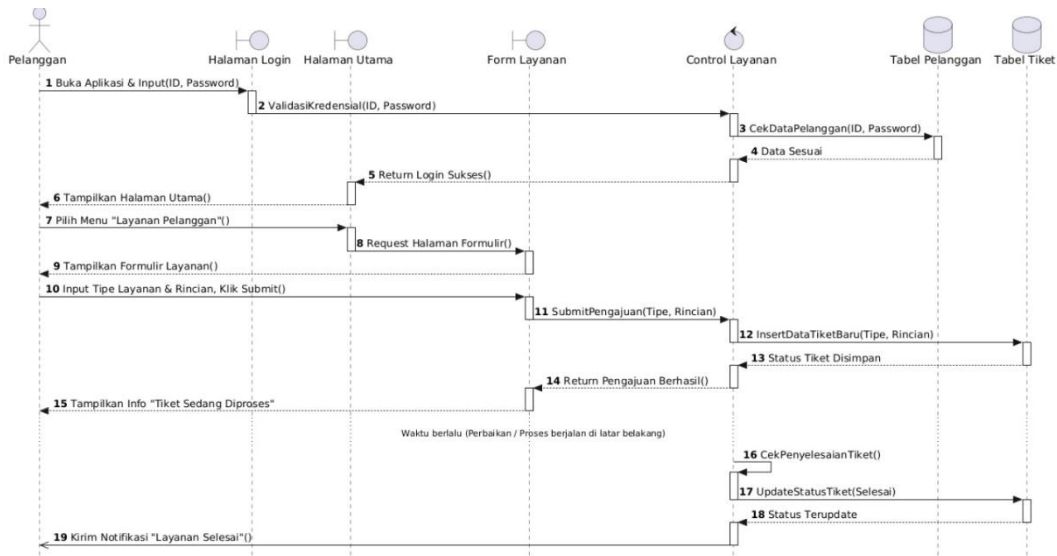
Gambar 4.3. 2

- Kelola Tagihan



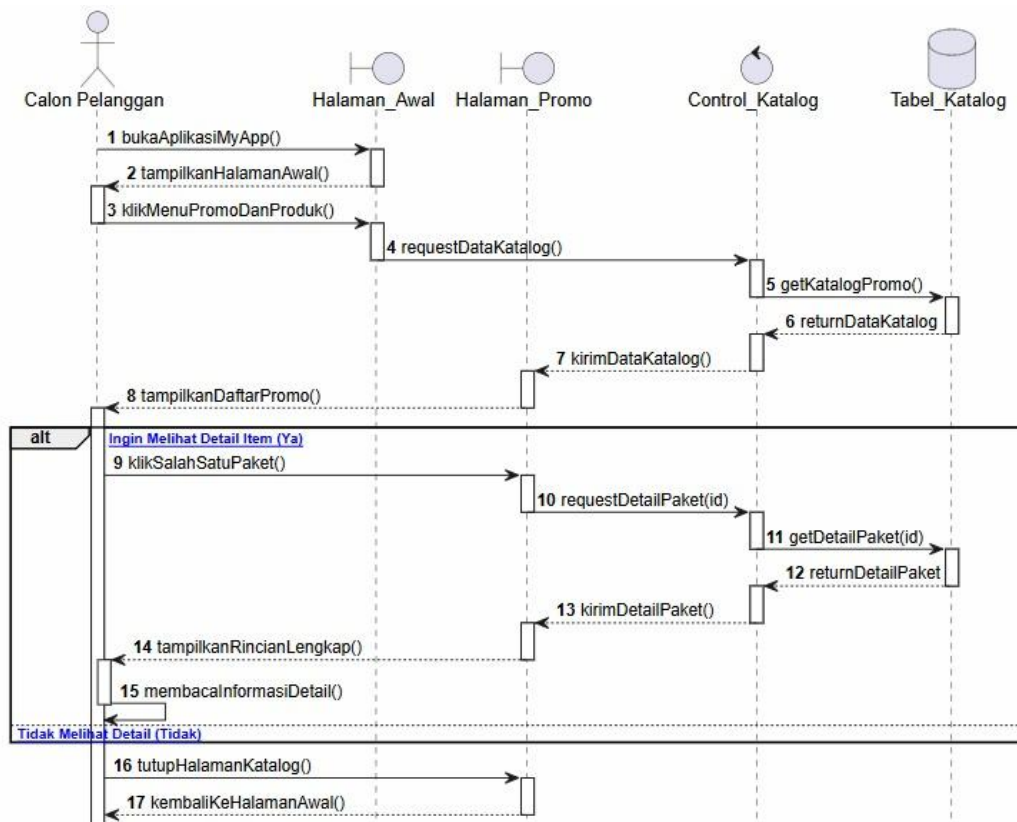
Gambar 4.3. 3

- Layanan Pelanggan



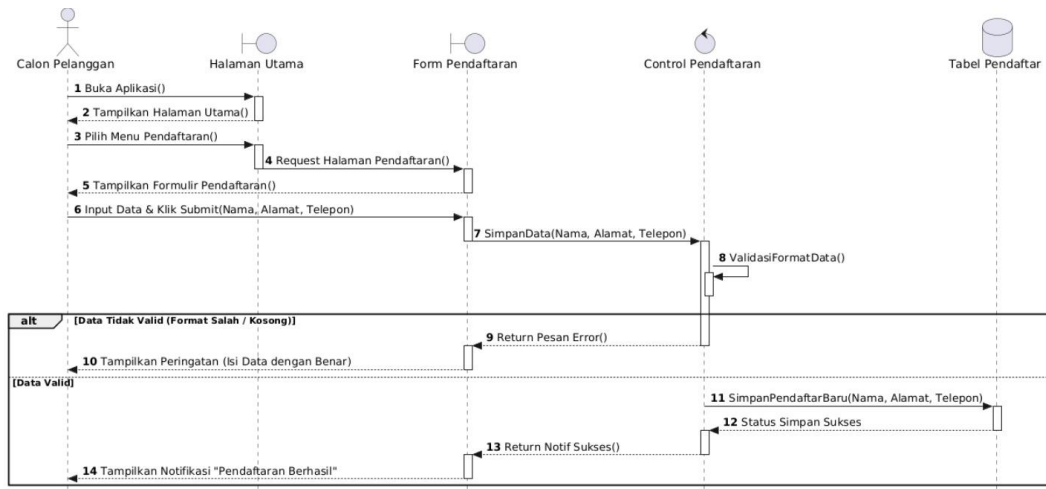
Gambar 4.3. 4

- Kelola Promo dan Paket



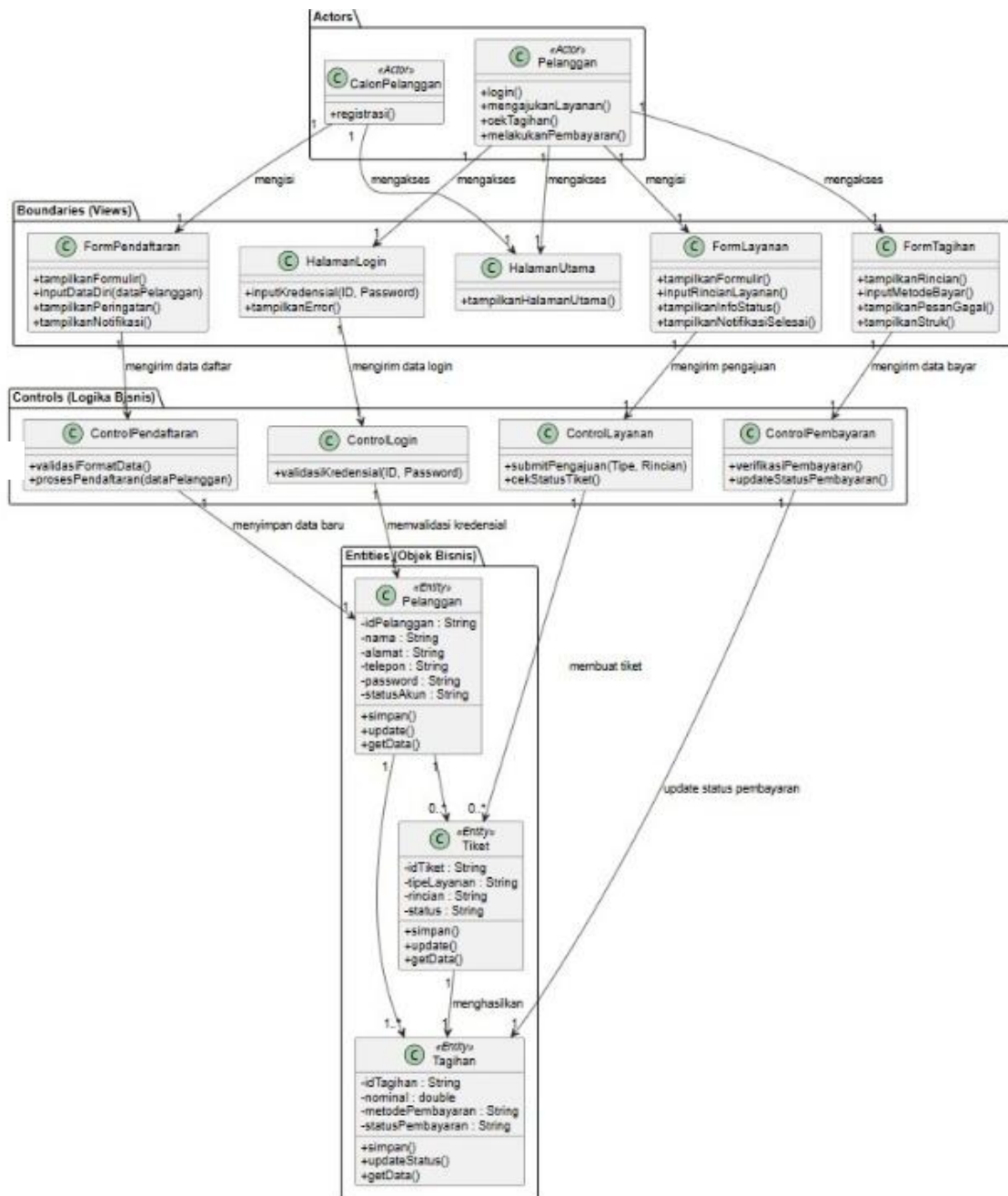
Gambar 4.3. 5

- Pendaftaran



Gambar 4.3. 6

4.3.7 Class Diagram Sistem Layanan Pelanggan Aplikasi MyApp



Gambar 4.3. 7

4.4 Sistem Informasi Terintegrasi Megavision

4.4.1 Functional Requirement Specification (FRS)

User Story	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
Sebagai User , Saya ingin melakukan Log in ke dalam system MAS berdasarkan divisi saya	FR-USER-01 Sistem harus bisa memvalidasi ke database untuk username dan password saat user melakukan log in	FR-USER-01 Sistem harus bisa melakukan pengarahannya pada fitur masing-masing divisi	FR-USER-01 Sistem harus bisa memunculkan notifikasi pop up gagal melakukan log in	FR-USER-01 Sistem harus bisa memunculkan notifikasi Selamat Datang saat user berhasil log in
Sebagai Sales dan Teknisi , saya ingin sistem memvalidasi pesanan agar data pelanggan akurat.	FR-ST-01 Sistem harus bisa validasi otomatis data input pesanan dan verifikasi otomatis status <i>Home Passed</i> .	FR-ST-01 Sistem harus bisa memberikan notifikasi otomatis rincian pesanan ke pelanggan.	FR-ST-01 Sistem harus bisa menunjukkan riwayat histori kunjungan sales dan teknisi ke rumah pelanggan.	FR-ST-01 Sistem harus dilengkapi fitur memantau apakah pelanggan bisa melakukan akses internet setelah pemasangan alat
Sebagai Sales , saya ingin melakukan pengelolaan penjualan	FR-SAL-01 Sistem harus bisa mengupdate data pelanggan	FR-SAL-01 Sistem harus bisa mengakumulasi bonus yang didapat	FR-SAL-01 Sistem harus bisa menunjukkan jumlah data pelanggan	FR-SAL-01 Sistem harus bisa mengirimkan chat otomatis

User Story	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
	dan menambahkan data pelanggan baru	berdasarkan performa penjualan	setiap bulan	setelah berlangganan
Sebagai Teknisi, saya ingin sistem mengaktifkan layanan agar router pelanggan segera terhubung.	FR-TEK-01 Sistem harus bisa mensinkronisasi status pemasangan ke database.	FR-TEK-01 Sistem harus dilengkapi fitur upload foto bukti pemasangan di lokasi.	FR-TEK-01 Sistem harus bisa menunjukkan navigasi rute lokasi pelanggan.	FR-TEK-01 Sistem harus bisa memverifikasi wajah teknisi saat konfirmasi
Sebagai Pelanggan, saya ingin mengajukan keluhan gangguan internet agar segera ditangani. (My App)	FR-PLG-01 Sistem harus bisa membuat nomor tiket gangguan baru dan menyimpannya ke database.	FR-PLG-01 Sistem harus mengirimkan pemberitahuan status penanganan tiket secara <i>real-time</i> .	FR-PLG-01 Sistem harus menampilkan nama dan kontak teknisi yang ditugaskan ke lokasi.	FR-PLG-01 Sistem menyediakan fitur panduan penanganan mandiri sebelum tiket dibuat.
Sebagai ZSR dan Finance, saya ingin mengelola tagihan bulanan pelanggan. (CRM)	FR-FIN-01 Sistem harus bisa menerbitkan invoice tagihan otomatis setiap bulan.	FR-FIN-01 Sistem harus dapat mengubah status pembayaran menjadi 'Lunas' secara otomatis.	FR-FIN-01 Sistem harus mengirimkan pengingat tagihan via WhatsApp/Email H-3 sebelum jatuh tempo.	FR-FIN-01 Sistem dapat mencetak kuitansi fisik berhologram otomatis dari sistem.
Sebagai CS dan Atasan,	FR-MAS-01	FR-MAS-01	FR-MAS-01	FR-MAS-01

User Story	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
saya ingin melihat dasbor laporan kinerja perusahaan . (MAS)	Sistem harus bisa menarik data rekapitulasi operasional ke dalam database utama.	Sistem harus bisa mengonversi laporan menjadi file format Excel atau PDF.	Sistem harus menampilkan visualisasi grafik naik-turunnya performa setiap kuartal.	Sistem dilengkapi fitur kustomisasi tema warna dasbor laporan sesuai preferensi Atasan.
Sebagai Karyawan, Atasan, HR, & Time , saya ingin mengelola data kehadiran. (Talenta)	FR-ABS-01 Sistem harus bisa mencatat waktu <i>clock-in/clock-out</i> dengan validasi lokasi GPS.	FR-ABS-01 Sistem harus menyediakan modul pengajuan cuti yang diteruskan ke Atasan.	FR-ABS-01 Sistem harus menampilkan sisa kuota cuti tahunan karyawan secara otomatis.	FR-ABS-01 Sistem dilengkapi fitur <i>mood tracker</i> saat karyawan melakukan absensi.

Tabel 4.4. 1

4.4.2 Non-Functional Requirement Specification

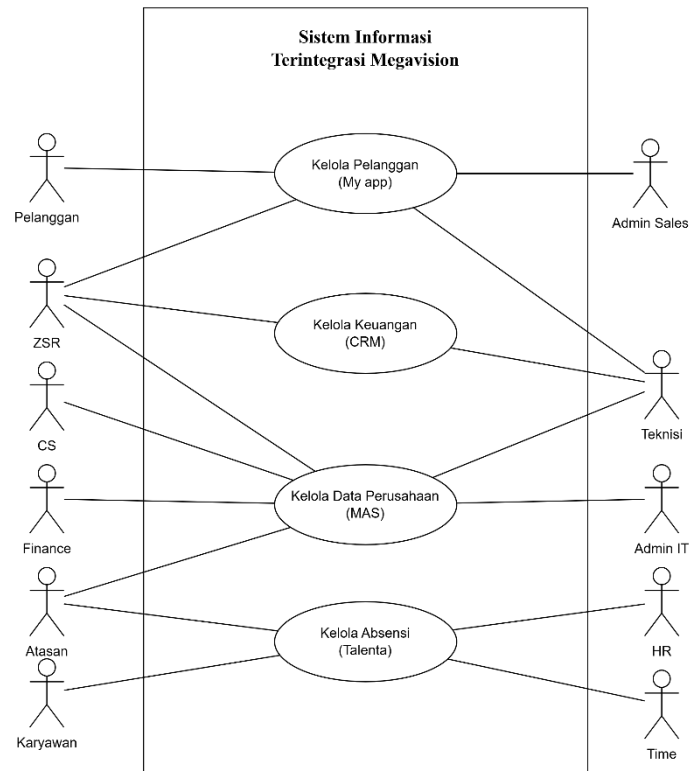
Quality Attribute	Requirement definition	Scope/How
Security	Sistem harus menjamin keamanan data seluruh subsistem (My App, CRM, MAS, Talenta) dan membatasi akses sesuai peran pengguna.	- Menggunakan metode <i>Role-Based Access Control</i> (RBAC) untuk membedakan hak akses Pelanggan, Sales, Teknisi, CS, Finance, Admin IT, HR, Time, dan Atasan. - Menerapkan enkripsi pada data koordinat GPS untuk mencegah penggunaan <i>Fake GPS</i> pada modul absensi Talenta. - Menerapkan manajemen sesi yang ketat dan pembersihan token

Quality Attribute	Requirement definition	Scope/How
		otentikasi pasca-logout untuk mencegah akses ilegal melalui <i>back-button</i> browser.
Performance	Sistem harus mampu memproses data transaksi, aktivasi layanan, dan data kehadiran dengan cepat.	- Menggunakan <i>database</i> yang dioptimasi dengan <i>indexing</i> pada data pelanggan, tagihan, dan absensi agar proses pencarian riwayat menjadi cepat. - Menggunakan <i>server</i> dengan spesifikasi tinggi untuk menangani <i>request</i> transaksi keuangan dan <i>clock-in</i> massal pada jam masuk kerja.
Usability	Antarmuka sistem harus mudah dipahami sehingga pengguna dan pelanggan dapat mengoperasikan fitur tanpa kesulitan.	- Menggunakan desain antarmuka berbasis menu yang intuitif dan responsif pada aplikasi <i>mobile</i> (<i>My App</i> untuk pelanggan dan <i>Talenta</i> untuk karyawan). - Menyediakan alur navigasi yang jelas dari halaman utama langsung menuju fitur utama masing-masing divisi.
Reliability	Sistem harus dapat menyimpan data transaksi keuangan, data pelanggan, dan riwayat kehadiran dengan aman tanpa risiko kehilangan data.	- Menggunakan <i>Database Management System</i> yang mendukung <i>transaction management</i> (<i>Commit/Rollback</i>) untuk menjaga konsistensi data antar-modul. - Melakukan <i>backup</i> data secara berkala ke <i>cloud storage</i> untuk menghindari kehilangan data riwayat bulanan.
Availability	Sistem harus selalu tersedia dan dapat diakses kapanpun oleh tim lapangan maupun	- Menjalankan sistem pada layanan <i>cloud server</i> dengan tingkat <i>uptime</i> tinggi untuk

Quality Attribute	Requirement definition	Scope/How
	pelanggan secara 24/7.	menjamin kontinuitas operasional harian perusahaan.

Tabel 4.4. 2

4.4.3 Use Case



Gambar 4.4. 1

4.4.4 Use Case Scenario

- **Kelola Pelanggan (Pendaftaran Pasang Baru)**

Use Case Name: Kelola Pelanggan (Pendaftaran Pasang Baru)	ID: FR-MYAPP-01	Importance Level: High
Primary Actor: Sales, Pelanggan		Use Case Type: Core Case
Secondary Actor: Teknisi		

Stakeholder and Interest:

Pelanggan: ingin proses pengajuan pasang baru internet berjalan cepat, transparan, dan mudah.

Sales: ingin memasukkan data calon pelanggan baru secara praktis dengan validasi lokasi yang akurat.

Teknisi: ingin mendapatkan detail alamat serta koordinat peta yang tepat untuk mempermudah proses instalasi alat.

Brief Description: Use case ini menjelaskan proses pendaftaran pelanggan baru, pengisian formulir data diri, serta penentuan titik koordinat jaringan oleh Sales atau Pelanggan untuk memverifikasi status kelayakan jaringan internet di lokasi tersebut melalui aplikasi My App.

Trigger:

Pelanggan atau Sales membuka menu pengajuan pasang baru di aplikasi My App.

Type: External.

Relationship:

Association: Pelanggan, Sales, Teknisi

Include: Log in, Validasi Cakupan Wilayah (*Home Passed*)

Extend: Kirim Notifikasi Rincian Pesanan, Cetak Bukti Formulir digital

Generalization/Inheritance: -

Normal Flow of Events:

1. Pengguna (Sales/Pelanggan) membuka aplikasi My App.
2. Pengguna melakukan login ke dalam sistem.
3. Sistem memverifikasi akun pengguna dan menampilkan halaman beranda utama.
4. Pengguna memilih menu "Pasang Baru / Registrasi Pelanggan".
5. Sistem menampilkan form registrasi (Nama, NIK, Alamat, Kontak, dan Pilihan Paket Internet).
6. Pengguna mengisi data diri lengkap dan menandai titik koordinat lokasi rumah pada peta digital.
7. Sistem melakukan pencocokan koordinat dengan database jaringan terdekat (*Home Passed*).

8. Sistem memvalidasi bahwa lokasi berada dalam area layanan internet Megavision.
9. Pengguna menekan tombol "Ajukan Pemasangan".
10. Sistem menyimpan data pengajuan pelanggan baru ke dalam database.
11. Sistem mengirim notifikasi pesanan masuk ke tim Sales Admin dan Teknisi Lapangan.

Alternate Flows

7A. Lokasi rumah pelanggan belum tercover jaringan (Home Passed):

1. Sistem memblokir tombol pengajuan pemasangan.
2. Sistem menampilkan pesan peringatan "Maaf, Area Lokasi Belum Tercover Jaringan Megavision".

Exceptional Flows

1E. Koneksi internet terputus: Sistem gagal memuat aplikasi dan meminta user memeriksa jaringan.

6E. GPS perangkat tidak aktif: Sistem tidak bisa mengunci penandaan peta koordinat rumah.

7E. Data input tidak valid: Sistem memunculkan teks eror berwarna merah pada *field* input data diri yang salah.

Tabel 4.4. 3

• Kelola Keuangan (CRM)

Use Case Name: Kelola Keuangan (Penerbitan Tagihan Bulanan)	ID: FR-CRM-01	Importance Level: High
Primary Actor: Finance, ZSR Secondary Actor: Pelanggan		Use Case Type: Core Case
Stakeholder and Interest: Finance/ZSR: ingin mengotomatiskan pembuatan dan pengiriman <i>invoice</i> tagihan bulanan pelanggan agar pencatatan keuangan rapi. Pelanggan: ingin menerima informasi rincian tagihan secara tepat waktu dan jelas sebelum masa jatuh tempo.		

Brief Description: Use case ini menjelaskan proses pembuatan rekapan *invoice* tagihan bulanan secara massal berdasarkan paket internet aktif pelanggan serta mekanisme pengirimannya ke akun pelanggan melalui sistem CRM.

Trigger:

Tim Finance atau ZSR masuk ke sistem billing CRM untuk memproses penagihan siklus bulanan.

Type: External

Relationship:

Association: Finance, ZSR, Pelanggan

Include: Log in, Sinkronisasi Data Paket Aktif Pelanggan

Extend: Kirim Pengingat WhatsApp/Email, Hitung Denda Keterlambatan

Generalization/Inheritance: -

Normal Flow of Events:

1. Pihak Finance/ZSR membuka sistem CRM berbasis web.
2. Pihak Finance/ZSR melakukan login menggunakan akun khusus divisi keuangan.
3. Sistem memverifikasi akses hak khusus dan mengarahkan ke halaman dasbor Billing Keuangan.
4. Pihak Finance/ZSR memilih menu "Generate Tagihan Bulanan".
5. Sistem meminta input periode bulan dan tahun penagihan yang akan diterbitkan.
6. Sistem menarik data seluruh pelanggan aktif beserta harga paket internet masing-masing dari database.
7. Sistem mengkalkulasi total biaya, pajak, dan membuat nomor *invoice* unik untuk tiap pelanggan.
8. Pihak Finance/ZSR memeriksa draf ringkasan tagihan lalu menekan tombol "Terbitkan & Kirim".
9. Sistem memperbarui status tagihan menjadi 'Belum Lunas' di database utama.
10. Sistem mengirimkan *invoice* digital ke aplikasi My App pelanggan dan saluran notifikasi eksternal.

Alternate Flows

9A. Finance membatalkan penerbitan karena draf tidak sesuai:

1. Finance menekan tombol "Batal / Reset Parameter".
2. Sistem mengembalikan halaman ke form filter awal tanpa mengubah data di database.

Exceptional Flows

1E. Koneksi internet terputus: Proses penarikan data terhenti di tengah jalan.

7E. Data pelanggan aktif kosong: Sistem menampilkan pesan "Tidak ada data pelanggan aktif pada periode yang dipilih".

12E. Mail server/Gateway error: Sistem menampilkan log kegagalan pengiriman invoice digital ke beberapa pelanggan.

Tabel 4.4. 4

- **Kelola Data Perusahaan (MAS)**

Use Case Name: Kelola Data Perusahaan (Pemantauan Laporan Kinerja)	ID: FR- MAS-01	Importance Level: High
Primary Actor: Atasan, Admin IT Secondary Actor: CS, Sales, Teknisi		Use Case Type: Core Case
Stakeholder and Interest: Atasan: ingin memantau visualisasi data performa operasional (penjualan, aset jaringan, dan penanganan gangguan) sebagai bahan evaluasi kebijakan perusahaan. Admin IT: ingin memastikan bahwa integrasi dan penarikan data lintas divisi ke database utama MAS berjalan aman dan tanpa eror. Divisi Lapangan (CS/Sales/Teknisi): ingin performa kerja mereka tercatat secara adil dan akurat di sistem pusat.		

Brief Description: Use case ini menjelaskan bagaimana pihak manajemen/Atasan melihat rangkuman grafik kinerja perusahaan, memantau data master aset logistik, serta melakukan ekspor laporan melalui sistem MAS (Management Automation System).

Trigger:

Atasan membuka menu dasbor laporan utama perusahaan untuk melakukan tinjauan berkala.

Type: External

Relationship:

Association: Atasan, Admin IT, CS, Sales, Teknisi

Include: Log in, Konsolidasi Database Multi-Modul

Extend: Ekspor Laporan ke Excel/PDF, Kustomisasi Filter Visualisasi Grafik

Generalization/Inheritance: -

Normal Flow of Events:

1. Atasan membuka browser dan mengakses portal sistem MAS Megavision.
2. Atasan melakukan login dengan kredensial akun level manajemen puncak.
3. Sistem melakukan validasi keamanan sesi login dan langsung menampilkan halaman Dasbor Eksekutif Utama.
4. Atasan memilih kategori laporan yang ingin dipantau (misalnya: Grafik Penjualan Sales atau Persentase Tiket Gangguan Teknisi).
5. Sistem melakukan kueri penarikan data transaksi riil dari modul My App dan CRM.
6. Sistem menyusun data tersebut menjadi visualisasi grafik performa interaktif.
7. Atasan menentukan filter rentang waktu (harian/mingguan/bulanan).
8. Sistem memperbarui tampilan grafik sesuai filter yang dipilih.
9. Atasan menekan opsi "Cetak/Ekspor Laporan".
10. Sistem mengonversi seluruh data dasbor menjadi dokumen resmi dalam format PDF/Excel siap unduh.

Alternate Flows

9A. Atasan hanya melakukan pemantauan visual saja:

1. Atasan membaca visualisasi grafik pada dasbor.
2. Atasan menutup halaman tanpa menekan tombol ekspor laporan.

Exceptional Flows

1E. Koneksi internet terputus: Grafik gagal memuat komponen grafik interaktif.

6E. Database Query Timeout: Request data gagal merespons akibat penarikan volume data histori yang terlalu besar.

10E. Gagal membuat file dokumen: Sistem memunculkan notifikasi "Gagal mengekspor berkas, memori server penuh".

Tabel 4.4. 5

- **Kelola Absensi (Talenta)**

Use Case Name: Kelola Absensi (Pencatatan Kehadiran Karyawan)	ID: FR-TAL-01	Importance Level: High
Primary Actor: Karyawan Secondary Actor: Atasan, HR		Use Case Type: Core Case
Stakeholder and Interest: Karyawan: ingin melakukan pencatatan jam masuk dan pulang kerja secara cepat dan akurat melalui HP. Atasan: ingin memantau status kehadiran serta tingkat kedisiplinan jam kerja tim bawahannya secara langsung. HR/Time: ingin memastikan seluruh rekaman waktu masuk bersih dari kecurangan untuk mempermudah penghitungan gaji bulanan.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan alur proses karyawan internal Megavision saat melakukan absensi masuk (<i>clock-in</i>) atau absensi pulang (<i>clock-out</i>) dengan memanfaatkan validasi titik koordinat GPS berbasis batasan jarak wilayah		

kantor (*Geofencing*) di modul aplikasi Talenta.

Trigger:

Karyawan membuka menu absensi di aplikasi smartphone pada awal atau akhir jam kerja kantor.

Type: External

Relationship:

Association: Karyawan, Atasan, HR

Include: Log in, Validasi Posisi Koordinat GPS (*Geofencing*) 1

Extend: Pengisian *Mood Tracker* Harian, Notifikasi Keterlambatan Kehadiran

Generalization/Inheritance: -

Normal Flow of Events:

1. Karyawan membuka aplikasi internal Talenta di perangkat ponsel masing-masing.
2. Karyawan melakukan login dengan memasukkan detail akun karyawan miliknya.
3. Sistem memvalidasi akun, mengecek masa aktif sesi kerja, dan membuka halaman utama aplikasi.
4. Karyawan menekan tombol shortcut menu "Mulai Absen / Clock-In".
5. Sistem otomatis mengaktifkan penangkap sinyal GPS ponsel untuk melacak letak astronomis karyawan.
6. Sistem membandingkan posisi GPS karyawan saat itu dengan radius koordinat area kantor yang sah (*Geofencing*).
7. Sistem mendeteksi kecocokan jarak dan memberikan indikator hijau "Anda Berada di Area Radius Kerja".
8. Karyawan memilih opsi status perasaan pada fitur *mood tracker* lalu menekan tombol "Konfirmasi Kehadiran".
9. Sistem mengunci data stempel waktu (jam server) beserta lokasi persis pengambilan absen.
10. Sistem menyimpan catatan log kehadiran karyawan tersebut ke dalam database

absensi pusat.

11. Sistem memunculkan pop-up pemberitahuan bahwa proses pencatatan kehadiran sukses dilakukan.

Alternate Flows

5A. Karyawan meminta pengajuan cuti.

5A. Karyawan mengajukan presensi sakit beserta surat dokter.

5A. Karyawan mengajukan izin tidak hadir.

Exceptional Flows

1E. Koneksi internet terputus.

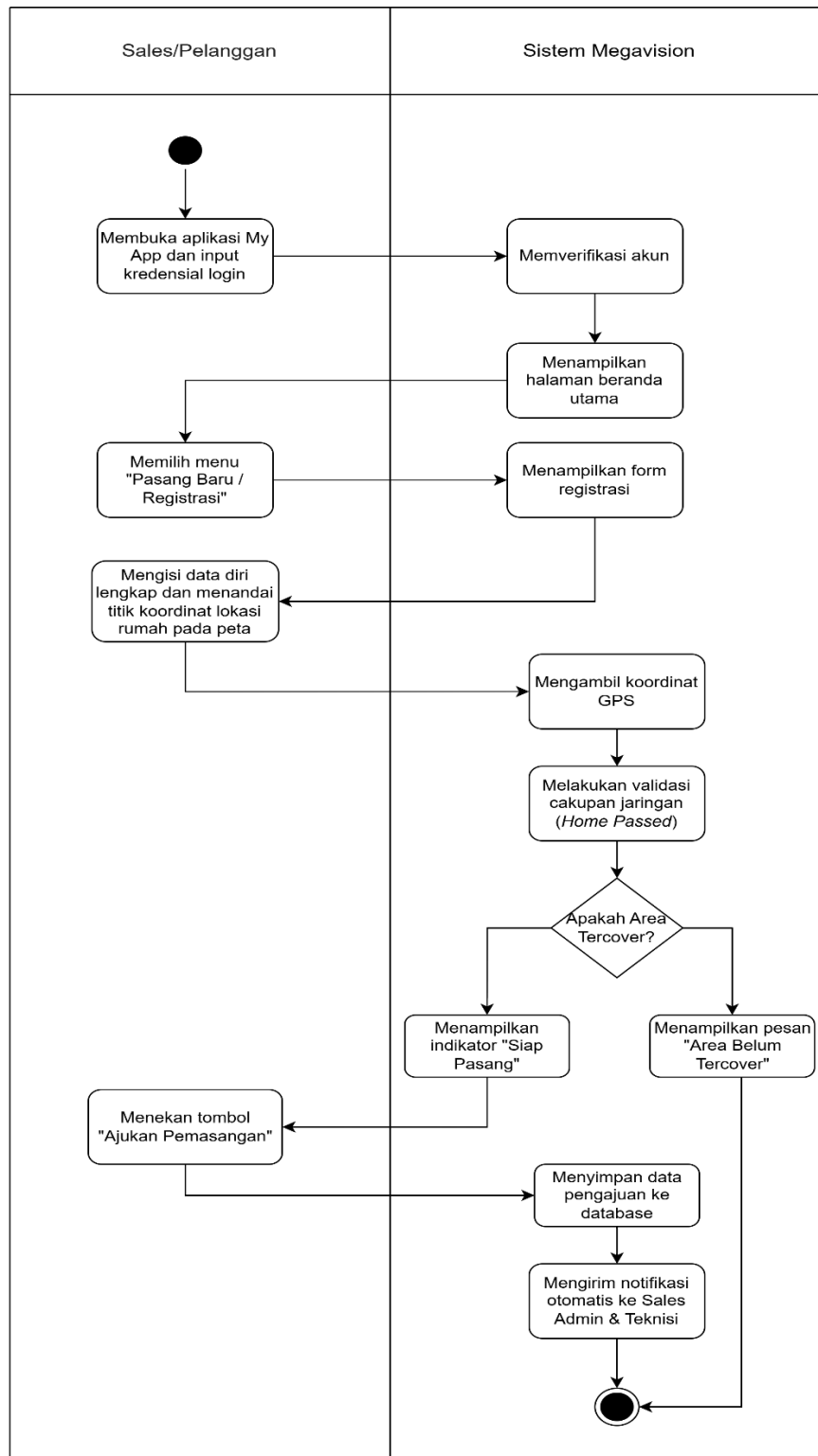
7E. GPS perangkat tidak aktif.

9E. Sistem menampilkan pesan "Lokasi presensi tidak valid" (Posisi di luar jarak radius geofencing kantor).

Tabel 4.4. 6

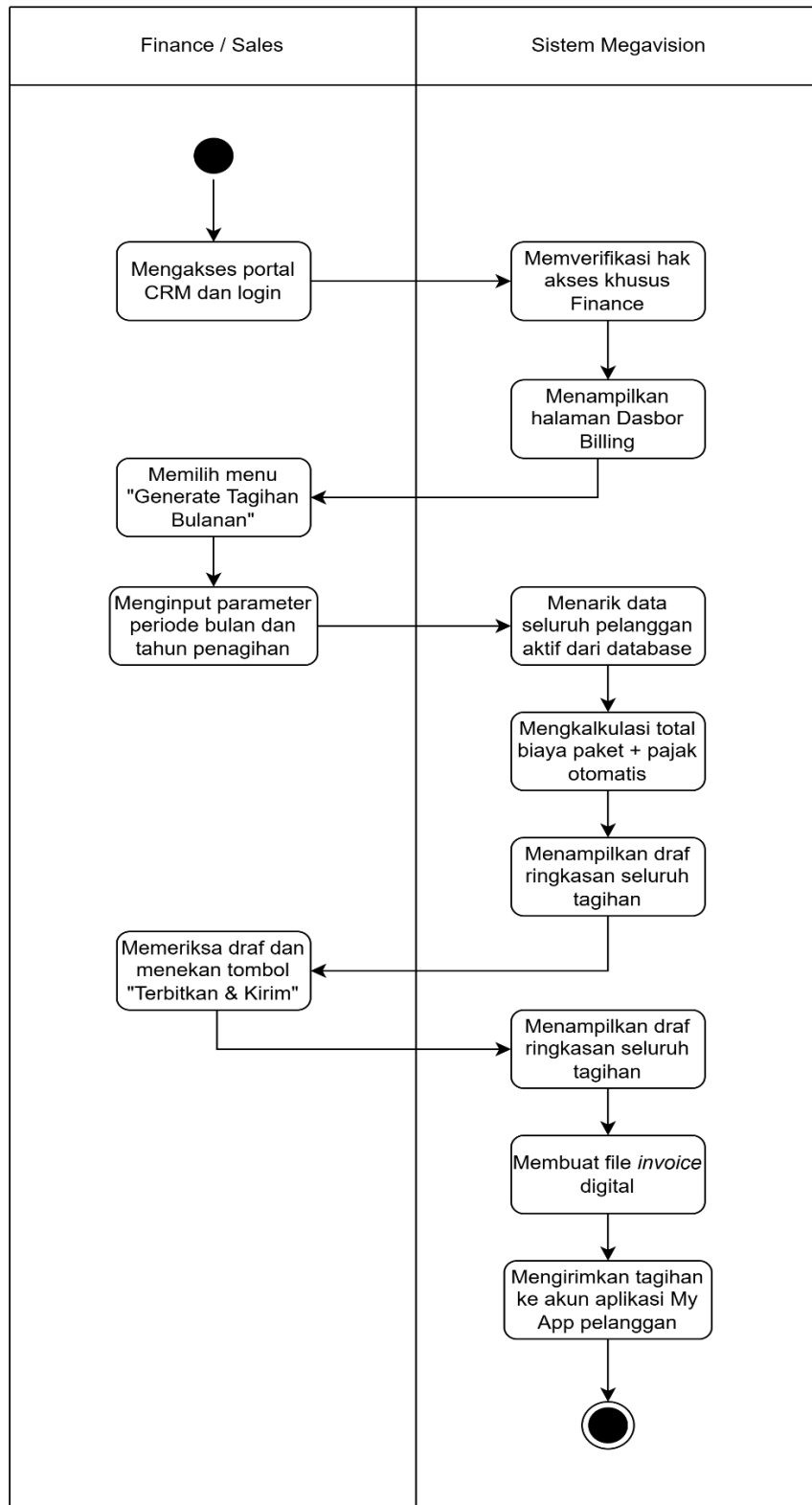
4.4.5 Activity Diagram

- Pendaftaran Pasang Baru (Modul My App)



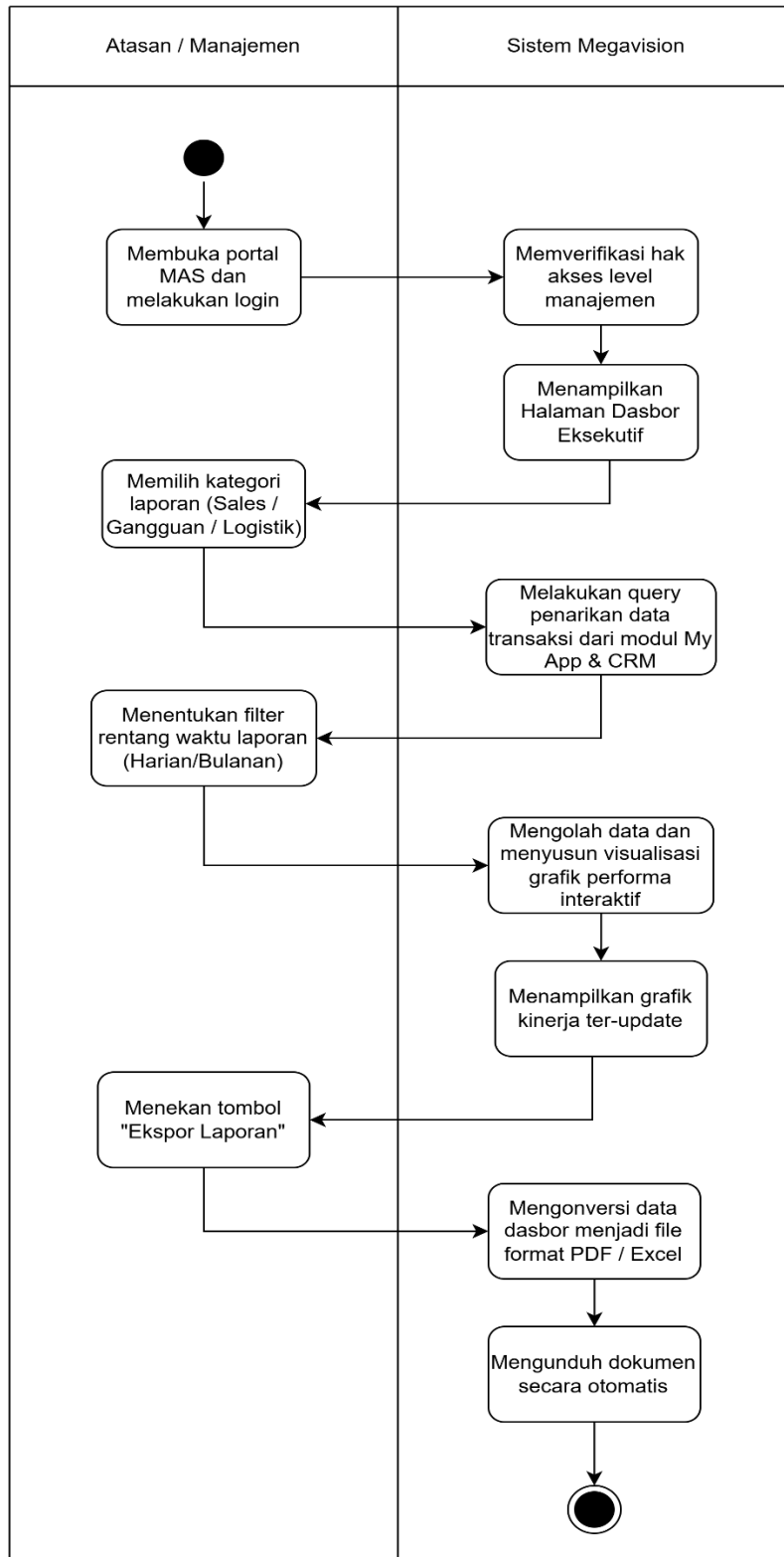
Tabel 4.4. 7

- **Penerbitan Tagihan Bulanan (Modul CRM)**



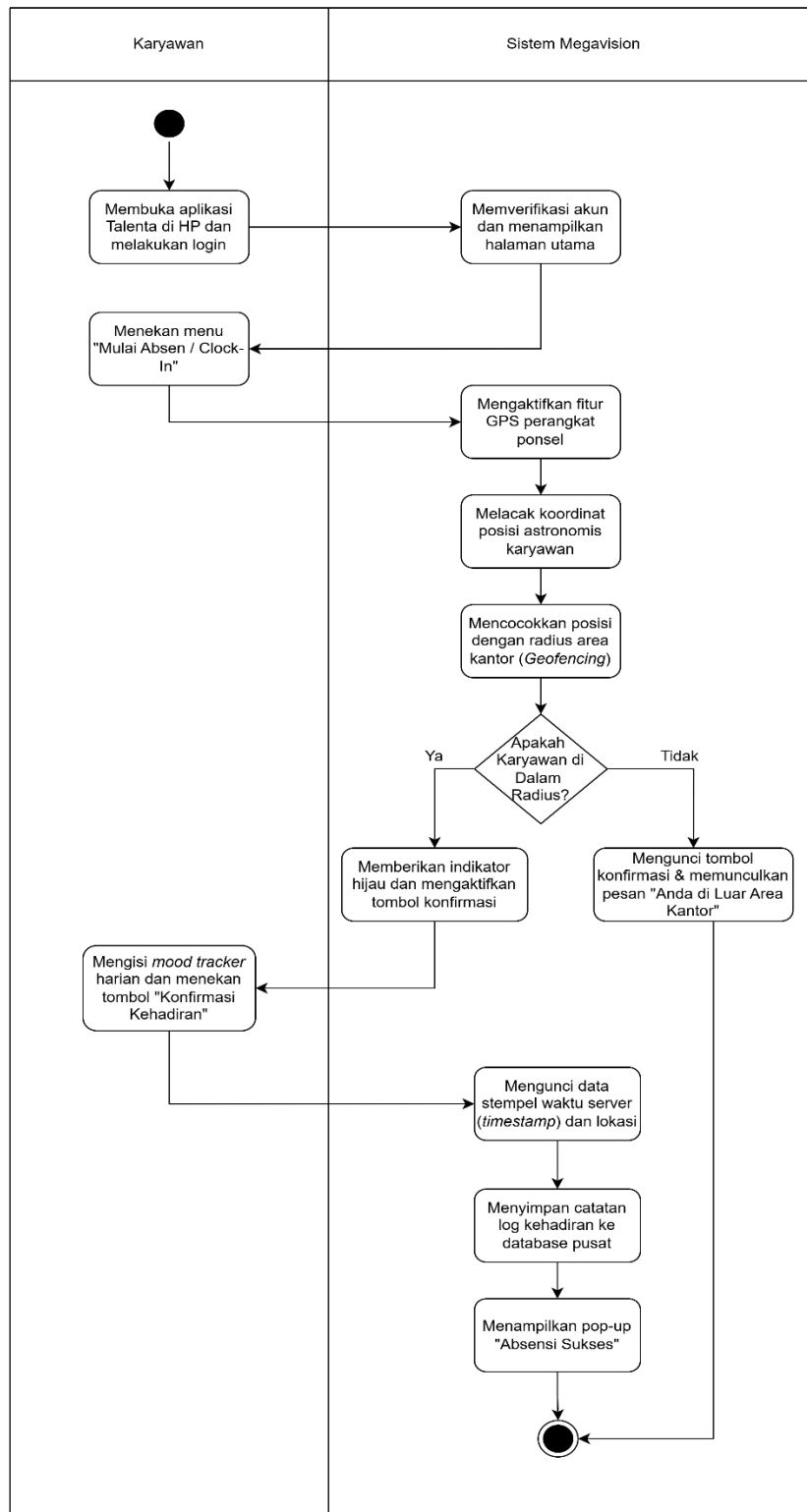
Tabel 4.4. 8

- **Pemantauan Laporan Kinerja (Modul MAS)**



Tabel 4.4. 9

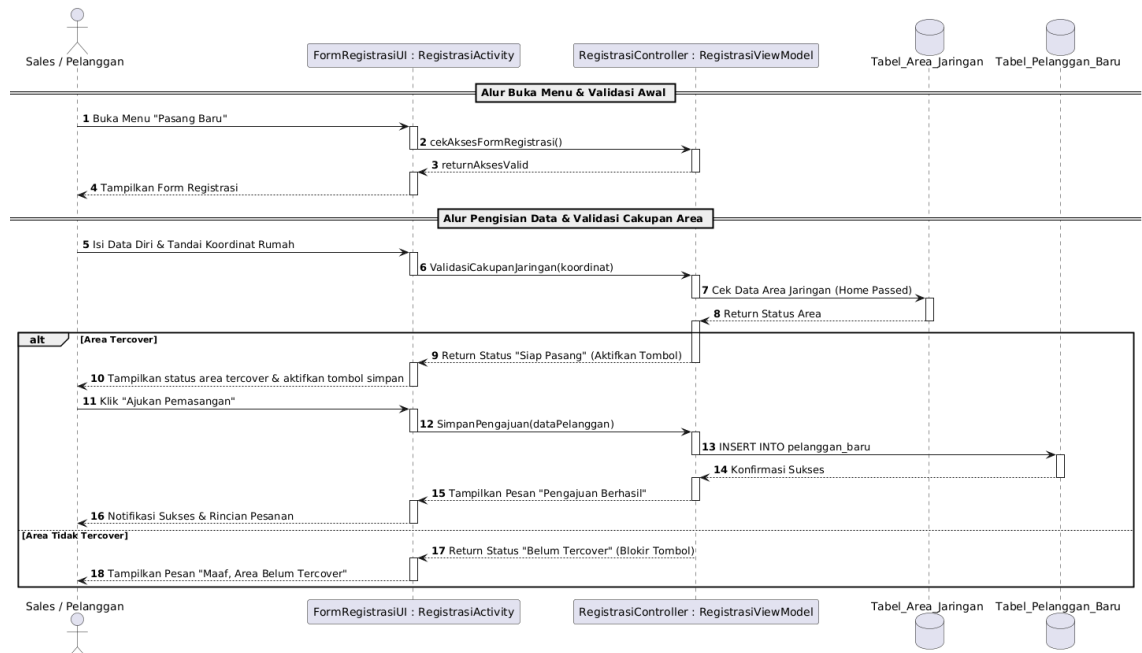
- **Pencatatan Kehadiran Karyawan (Modul Talenta)**



Tabel 4.4. 10

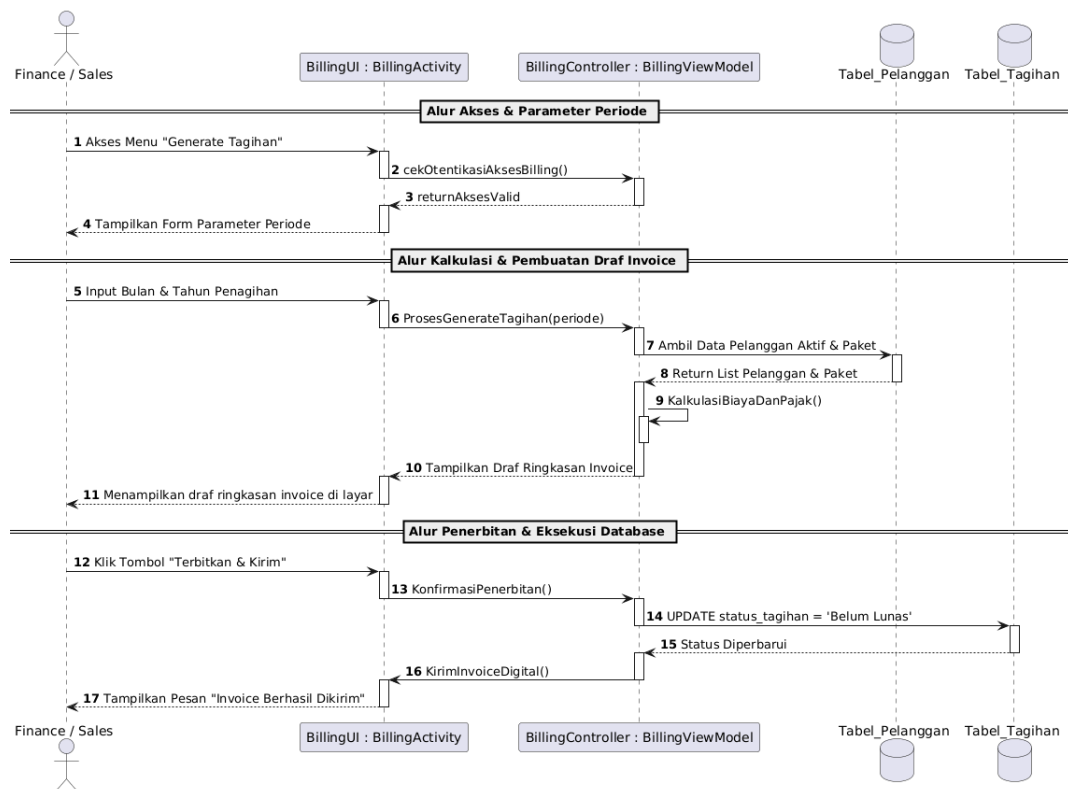
4.4.6 Sequence Diagram

- **Pendaftaran Pasang Baru (Modul My App)**



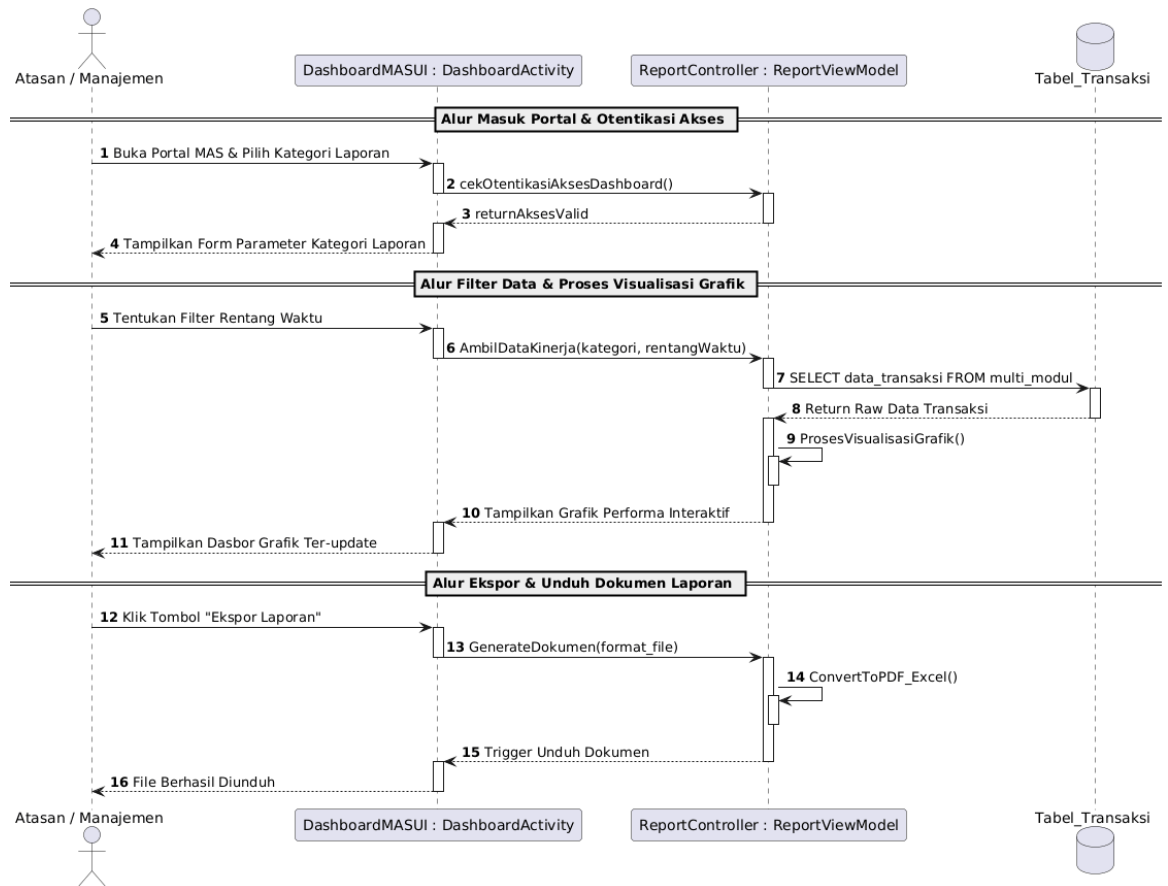
Gambar 4.4. 2

- **Penerbitan Tagihan Bulanan (Modul CRM)**



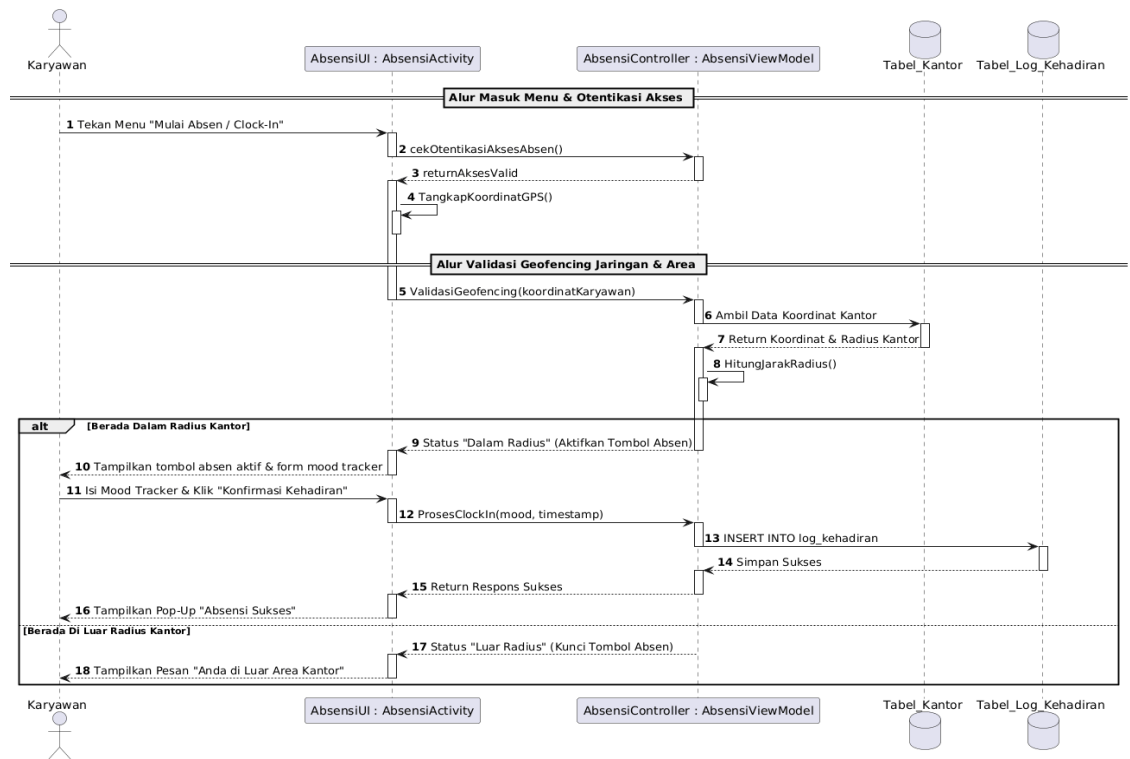
Gambar 4.4. 3

- **Pemantauan Laporan Kinerja (Modul MAS)**



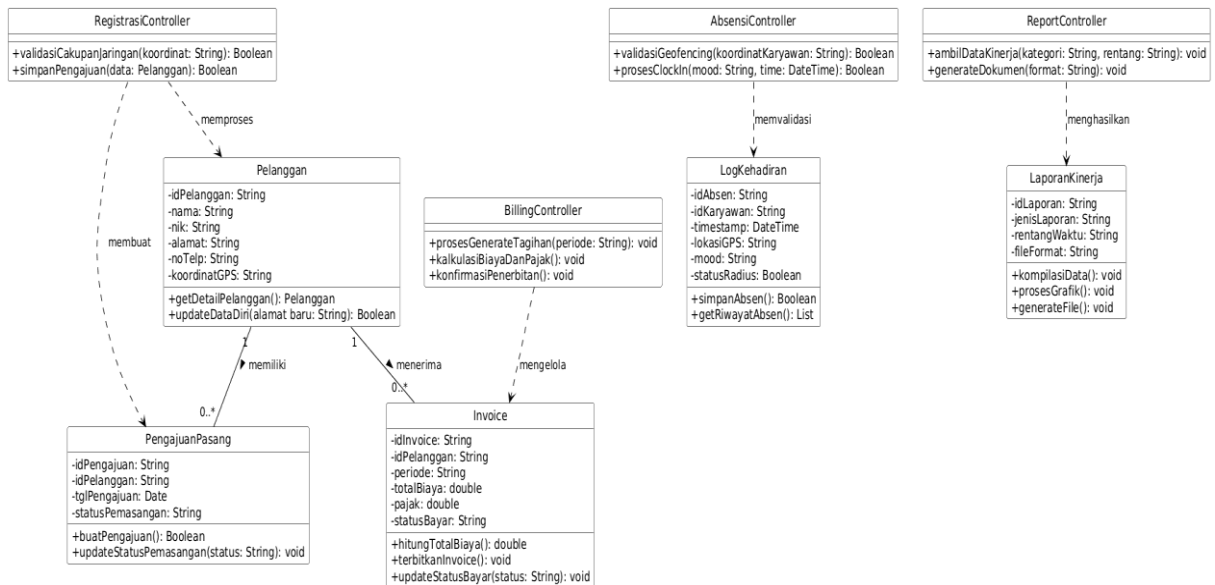
Gambar 4.4. 4

- **Pencatatan Kehadiran Karyawan (Modul Talenta)**



Gambar 4.4. 5

4.4.7 Class Diagram



Gambar 4.4. 6

BAB V PENGAJUAN PERBAIKAN SISTEM

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah kami lakukan terhadap performa serta antarmuka aplikasi, kami merumuskan beberapa usulan perbaikan sistem untuk meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna (user experience).

Adapun poin-poin usulan pengembangan tersebut meliputi:

Perbaikan dan Optimasi Sistem:

- **Integrasi Fitur Poin Reward:** Menambahkan sistem reward berbasis poin sebagai bentuk retensi dan apresiasi bagi pengguna aktif. Fitur ini dirancang untuk meningkatkan user engagement (keterikatan pengguna) di dalam aplikasi.
- **Perbaruan Antarmuka (GUI Mobile):** Mengembangkan dan mengimplementasikan tampilan Graphical User Interface (GUI) baru pada versi mobile. Pembaruan ini berfokus pada desain yang lebih responsif, intuitif, dan modern agar memudahkan navigasi pengguna

5.1 Functional Requirements Specification Penambahan Sistem Voucher

User Story	Functional Requirements & Priorities			
	High Priority (i.e. Must have)	Medium Priority (i.e. Should have)	Low Priority (i.e. Could have)	No Priority (Won't have)
Sebagai Pelanggan, saya ingin mendapatkan poin loyalitas ketika membayar tagihan tepat waktu agar saya bisa mengumpulkan <i>reward</i> potongan harga.	FR-SUBSADD-01 Sistem harus mendeteksi tanggal pembayaran dan otomatis menambahkan poin ke akun pelanggan jika pembayaran dilakukan $\leq$ tanggal jatuh tempo.	FR-SUBSADD-01 Sistem seharusnya memberikan notifikasi (via <i>pop-up</i> aplikasi atau WhatsApp) bahwa poin berhasil ditambahkan setelah transaksi sukses.	FR-SUBSADD-01 Sistem bisa menyediakan halaman riwayat perolehan dan penggunaan poin secara detail.	
	FR-SUBSADD-01 Sistem harus menampilkan total saldo poin yang dimiliki di <i>dashboard</i> utama pelanggan.			
	FR-SUBSADD-01 Sistem harus memberikan poin perdana (welcome points) setelah pelanggan berhasil menyelesaikan pembayaran pendaftaran layanan baru.			
Sebagai Pelanggan, saya ingin menukarkan poin dengan voucher diskon agar biaya internet bulanan saya bisa lebih murah.	FR-SUBSADD-02 Sistem harus menyediakan antarmuka katalog untuk menukarkan poin dengan berbagai pilihan voucher potongan tagihan.	FR-SUBSADD-02 Sistem seharusnya menampilkan syarat, ketentuan, dan masa berlaku pada masing-masing pilihan voucher.	FR-SUBSADD-02 Sistem bisa mengirimkan bukti konfirmasi penukaran voucher ke <i>email</i> pelanggan.	FR-SUBSADD-02 Sistem tidak akan mengizinkan pelanggan untuk menukarkan poin menjadi uang tunai.

	FR-SUBSADD-02 Sistem harus memotong saldo poin pelanggan secara otomatis setelah proses penukaran voucher divalidasi berhasil.			
Sebagai Pelanggan, saya ingin menerapkan voucher yang sudah saya miliki saat membayar tagihan agar nominal yang harus saya bayar otomatis berkurang.	FR-SUBSADD-03 Sistem harus menyediakan opsi (tombol <i>apply</i>) untuk menerapkan voucher aktif di halaman pengecekan tagihan.	FR-SUBSADD-03 Sistem seharusnya mengubah status voucher menjadi "sudah digunakan" agar tidak bisa di- <i>redeem</i> dua kali.	FR-SUBSADD-03 Sistem tidak akan memperbolehkan penggunaan lebih dari satu kode voucher dalam satu kali transaksi pembayaran	
	FR-SUBSADD-03 Sistem harus menghitung ulang dan menampilkan total tagihan baru setelah voucher potongan diterapkan.			
Sebagai Bagian Billing, saya ingin sistem memvalidasi pencatatan tagihan yang terpotong diskon agar data keuangan tetap akurat.	FR-SUBSADD-04 Sistem harus merekap total tagihan asli, nominal potongan dari voucher, dan total bayar akhir pelanggan ke dalam pencatatan keuangan.	FR-SUBSADD-04 Sistem seharusnya menyediakan laporan rekapitulasi bulanan mengenai total poin yang dibagikan dan voucher yang digunakan pelanggan.		FR-SUBSADD-04 Fitur pembayaran ini tidak akan digabungkan dengan prosedur otorisasi <i>Log in</i> demi kemudahan transaksi cepat

Tabel 5. 1

5.2 Non-Functional Requirements Specification Penambahan Sistem Voucher

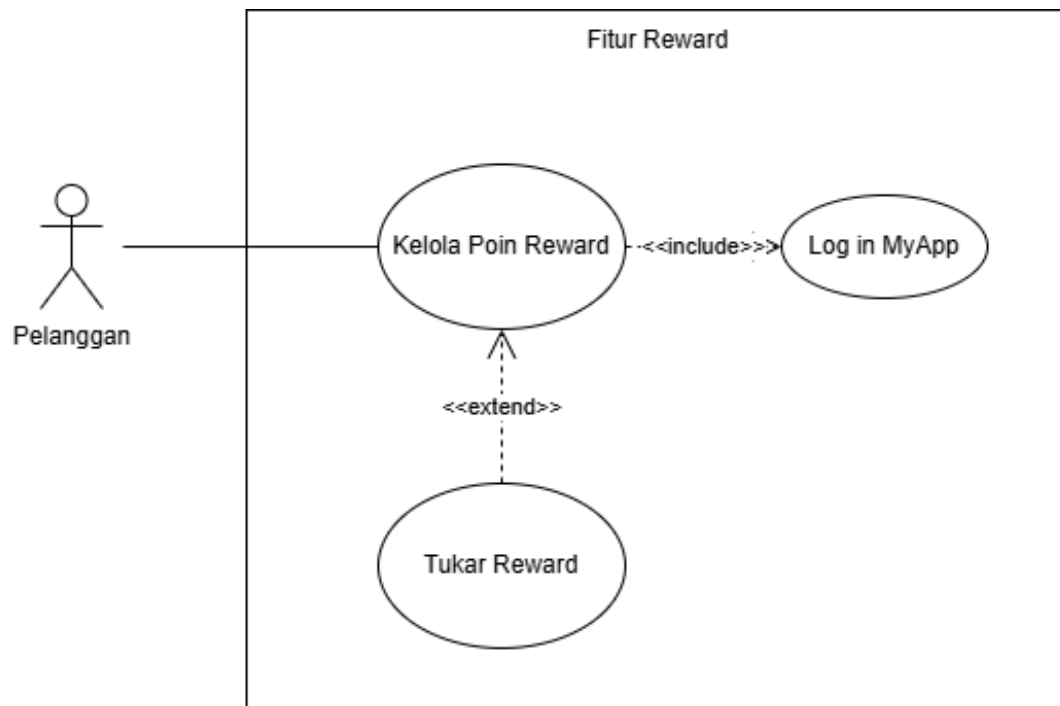
Quality Attribute	Requirement Definition	Scope/How
Security	Sistem harus memastikan pelanggan tidak dapat memanipulasi jumlah poin atau besaran diskon voucher melalui antarmuka sisi klien (<i>client-side</i>).	– Mengunci hak akses manipulasi data poin di sisi <i>frontend</i> aplikasi. – Membangun fungsi validasi ulang di sisi <i>backend</i> untuk setiap <i>request</i> penukaran poin atau penggunaan voucher. – Mengamankan jalur komunikasi data transaksi menggunakan token autentikasi dan protokol HTTPS.
Usability	Antarmuka fitur poin dan katalog voucher harus memberikan pengalaman visual yang intuitif dan profesional tanpa menutupi informasi tagihan utama.	– Membuat <i>wireframe</i> dan <i>mockup</i> UI khusus untuk <i>dashboard</i> poin. – Menerapkan gaya desain minimalis (misal: memberikan ruang kosong/ <i>white space</i> yang cukup dan efek bayangan halus) pada komponen kartu poin agar terlihat <i>clean</i>. – Melakukan pengujian tata letak tombol <i>Apply Voucher</i> dan <i>Redeem Poin</i> untuk memastikan pelanggan mudah menemukannya saat proses <i>checkout</i> tagihan.

Reliability	Proses kalkulasi dan penambahan poin tidak boleh menghambat atau mengganggu berjalannya transaksi pembayaran tagihan utama pelanggan.	– Memisahkan modul <i>service</i> pembayaran tagihan dengan modul <i>service</i> poin loyalitas di dalam arsitektur sistem. – Mengimplementasikan pemrosesan latar belakang (<i>asynchronous processing</i>); sistem poin baru akan mengeksekusi penambahan saldo setelah sistem tagihan mengembalikan status "Lunas". – Menyiapkan skrip percobaan ulang (<i>retry mechanism</i>) otomatis jika data poin gagal tersimpan karena <i>server database</i> sibuk.
Performance	Sistem harus dapat memproses pengecekan kuota poin dan validasi penggunaan voucher dalam waktu kurang dari 2 detik.	– 1. Melakukan <i>indexing</i> pada kolom-kolom yang sering dicari di <i>database</i>, seperti Customer_ID dan Kode_Voucher. – Menerapkan metode <i>pagination</i> pada halaman riwayat poin (misal: hanya memuat 10 transaksi terakhir terlebih dahulu) agar halaman lebih cepat terbuka. – Menyimpan data gambar dan deskripsi katalog

		voucher statis di dalam sistem <i>cache</i> agar beban pembacaan <i>database</i> berkurang.
Portability	Tampilan <i>dashboard</i> poin dan animasi penukaran voucher harus dapat menyesuaikan dengan berbagai resolusi layar tanpa ada teks atau elemen UI yang terpotong.	– Menggunakan satuan ukur relatif (seperti persentase) dibandingkan satuan absolut saat merancang komponen kartu voucher. – Mengatur <i>breakpoint</i> CSS pada aplikasi web untuk menyesuaikan perubahan bentuk layar antara mode desktop, tablet, dan <i>smartphone</i>. – Melakukan pengujian tampilan antarmuka secara komprehensif pada OS Android maupun iOS sebelum fitur dirilis.

Tabel 5. 2

5.3 Use Case Penambahan Sistem Voucher



Gambar 5. 1

5.4 Use Case Scenario Penambahan Sistem Voucher

- Use Case Scenario: Kelola Poin Reward

Use Case Name: Kelola Poin Reward	ID: UC1	Importance Level: High
Primary Actor: Pelanggan Secondary Actor: -		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: Pelanggan - Ingin memantau saldo poin di dashboard utama, mendapatkan poin dari pelunasan tagihan tepat waktu, dan melihat riwayat poin. Sistem - Ingin mendeteksi transaksi secara otomatis dan mengeksekusi penambahan poin di latar belakang agar transaksi pembayaran utama tidak terganggu. Database - Menyimpan dan memperbarui total saldo poin pelanggan secara akurat.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan prosedur pelanggan saat mengelola poin loyalitas. Sistem akan secara otomatis menambahkan poin ke akun pelanggan jika pembayaran tagihan dilakukan kurang dari atau sama dengan tanggal jatuh tempo.		
Trigger: Pelanggan berhasil melakukan pembayaran pendaftaran awal, atau melakukan pelunasan tagihan bulanan tepat waktu.		
Type: External		
Relationship: Association: Pelanggan Include: Log in MyApp (UC3) Extend: Tukar Reward (UC2) Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 7. Pelanggan Log in dan mengakses dashboard utama aplikasi MyApp. 8. Pelanggan memilih menu pembayaran dan sistem mengarahkan ke laman website Megavision. 9. Pelanggan melakukan pembayaran di Payment Gateway. 10. [Proses Otomatis] Jika pelanggan baru saja melakukan pembayaran pendaftaran awal atau pelunasan tagihan rutin $\leq$ tanggal jatuh tempo, sistem akan mendeteksi pembayaran tersebut. 11. Sistem mengeksekusi penambahan saldo poin secara <i>asynchronous</i> setelah tagihan mengembalikan status "Lunas". 12. Database menyimpan data penambahan poin pada profil pelanggan. 13. Sistem menampilkan total saldo poin yang dimiliki pelanggan secara <i>real-time</i> .		

14. Pelanggan membuka halaman riwayat untuk melihat detail perolehan dan penggunaan poin. 15. Sistem memberikan notifikasi via pop-up aplikasi bahwa poin berhasil ditambahkan.
Alternate Flows: 1A. Melewati Jatuh Tempo: Jika pelanggan membayar melewati batas tanggal jatuh tempo, sistem akan mengabaikan proses penambahan poin.
Exceptional Flows: 1E. Database Sibuk: Jika data poin gagal tersimpan karena server database sibuk, sistem akan menjalankan skrip percobaan ulang (<i>retry mechanism</i>) secara otomatis.

Tabel 5.3

- Use Case Scenario: Tukar Reward

Use Case Name: Tukar Reward	ID: UC2	Importance Level: High
Primary Actor: Pelanggan Secondary Actor: -		Use Case Type: Extension Case
Stakeholder and Interest: Pelanggan - Ingin menukarkan poin dengan voucher potongan tagihan agar biaya internet bulanan menjadi lebih murah. Sistem - Melakukan validasi di sisi <i>backend</i> dalam waktu kurang dari 2 detik untuk memastikan keamanan dan mencegah manipulasi dari sisi antarmuka.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan prosedur penukaran poin di mana pelanggan mengakses daftar reward dari fitur voucher. Saat melakukan penukaran sistem memastikan poin yang ditukar ke Database tidak lebih dan tidak kurang dari harga poin.		
Trigger: Pelanggan memilih menu/katalog penukaran voucher pada dashboard poin.		
Type: External		
Relationship: Association: Pelanggan Include: - Extend: Kelola Poin Reward (UC1) Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 5. Pelanggan melakukan Log in lalu mengakses menu katalog penukaran voucher. 6. Sistem menampilkan antarmuka katalog beserta syarat, ketentuan, dan masa berlaku pada masing-masing pilihan voucher. 7. Pelanggan memilih voucher potongan tagihan dan menekan tombol tukar. 8. Sistem memproses pengecekan kuota poin di <i>backend</i> dalam waktu kurang dari 2 detik. 9. Sistem memotong saldo poin pelanggan secara otomatis karena proses divalidasi berhasil. 10. Sistem mengubah status voucher menjadi "dimiliki" dan mengirimkan bukti konfirmasi penukaran voucher ke email pelanggan.		
Alternate Flows: 1A. Pembatalan Penukaran: Pelanggan membatalkan proses penukaran saat membaca syarat dan ketentuan, sistem kembali menampilkan halaman utama katalog.		
Exceptional Flows:		

1E. Poin Tidak Mencukupi: Saldo poin kurang dari harga voucher, sistem membatalkan penukaran dan menampilkan pesan kesalahan.
2E. Manipulasi Tukar Tunai: Sistem mendeteksi upaya penukaran poin menjadi uang tunai dari sisi klien, sistem mengunci permintaan tersebut pada level *backend* karena tidak diizinkan.

Tabel 5. 4

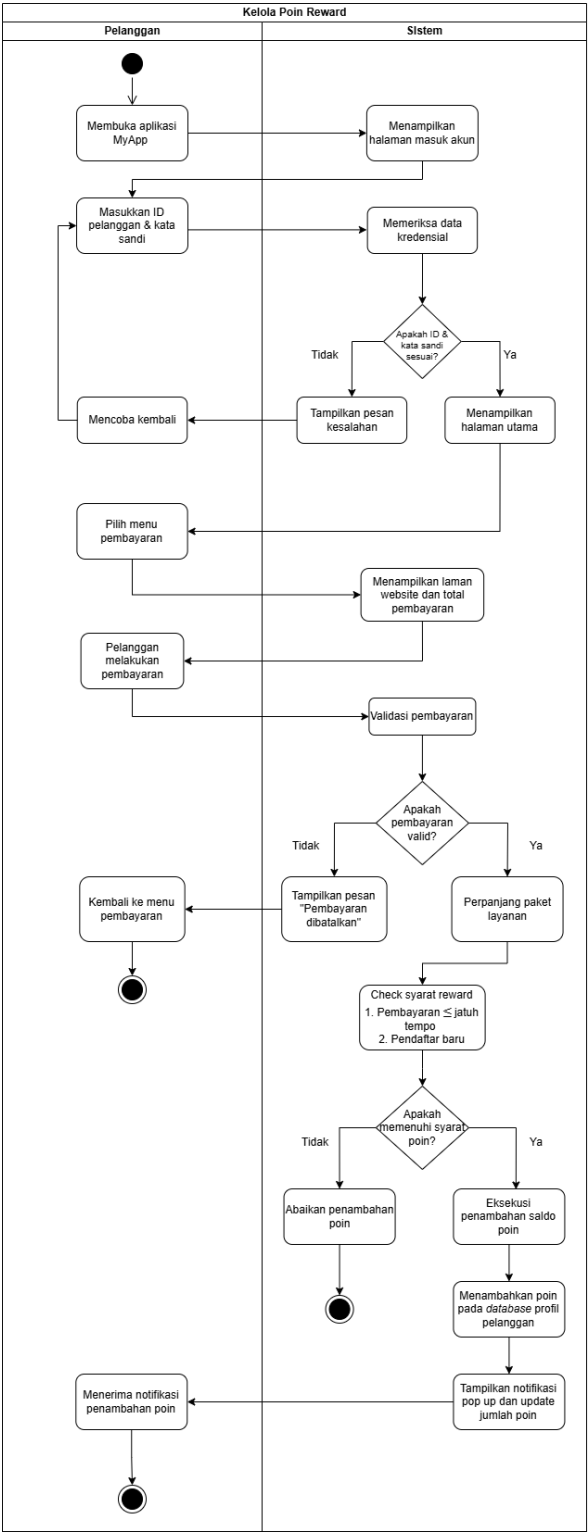
- Use Case Scenario: Log In MyApp

Use Case Name: Log In MyApp	ID: UC3	Importance Level: High
Primary Actor: Pelanggan Secondary Actor: -		Use Case Type: Inclusion Case
Stakeholder and Interest: Pelanggan - Ingin mengakses fitur layanan, riwayat tagihan, dan mengelola poin secara aman melalui autentikasi sistem.		
Brief Description: Use case ini menjelaskan prosedur otorisasi di mana pelanggan mengidentifikasi diri menggunakan <i>Customer ID</i> dan <i>password</i> agar dapat mengakses data pribadi dalam sistem.		
Trigger: Pelanggan memilih fitur yang membutuhkan akses akun (seperti Kelola Layanan Pelanggan).		
Type: External		
Relationship: Association: Pelanggan Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Pelanggan memasukkan <i>Customer ID</i> dan <i>password</i> pada halaman login. 2. Sistem melakukan verifikasi kredensial ke dalam database pelanggan. 3. Sistem memberikan hak akses kepada pelanggan. 4. Sistem mengarahkan pelanggan ke halaman fitur yang dituju.		
Alternate Flows: 1A. Lupa Password: Pelanggan memilih opsi "Lupa Password" dan mengikuti prosedur pemulihan akun melalui email/nomor telepon terdaftar.		
Exceptional Flows: 1E. Kredensial Salah: Pelanggan memasukkan <i>Customer ID</i> atau <i>password</i> yang tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan "ID atau Password Salah". 2E. Akun Terkunci: Pelanggan gagal login berkali-kali (misal 3 kali), sistem mengunci akun sementara demi alasan keamanan. 3E. Koneksi Terputus: Sistem gagal melakukan verifikasi karena gangguan koneksi ke server database.		

Tabel 5. 5

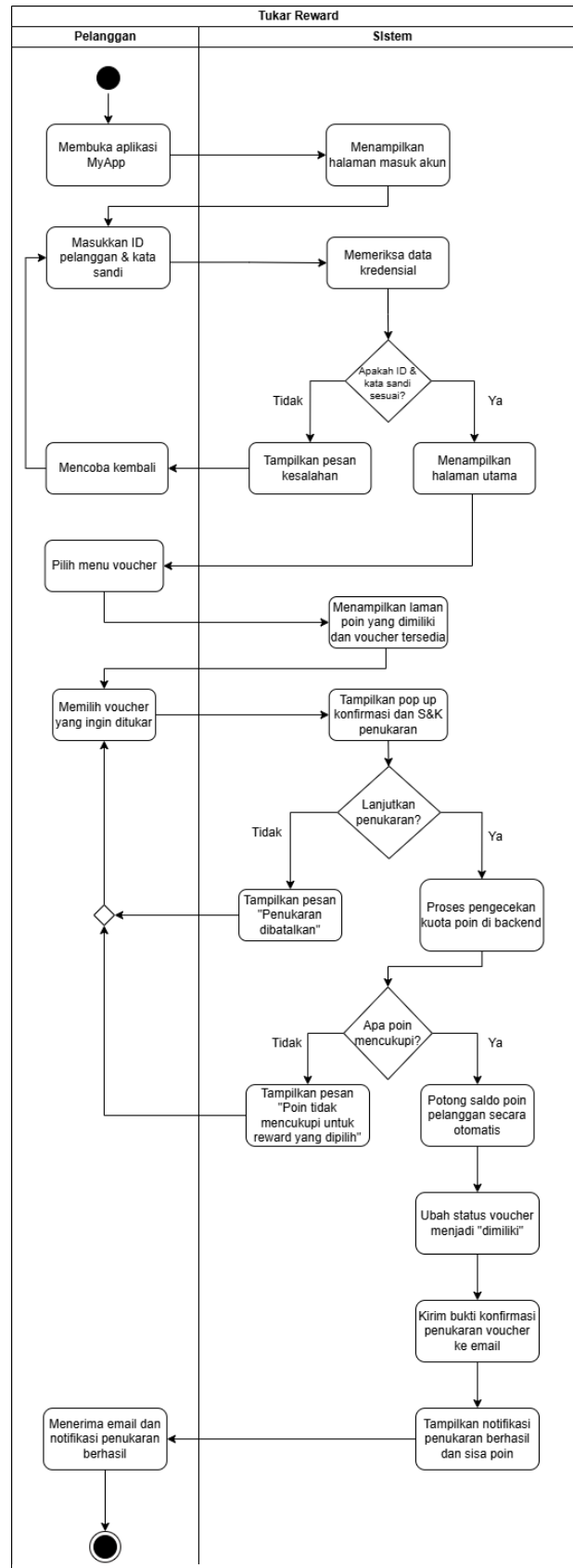
5.5 Activity Diagram Penambahan Sistem Voucher

1. Kelola Poin Reward



Tabel 5. 6

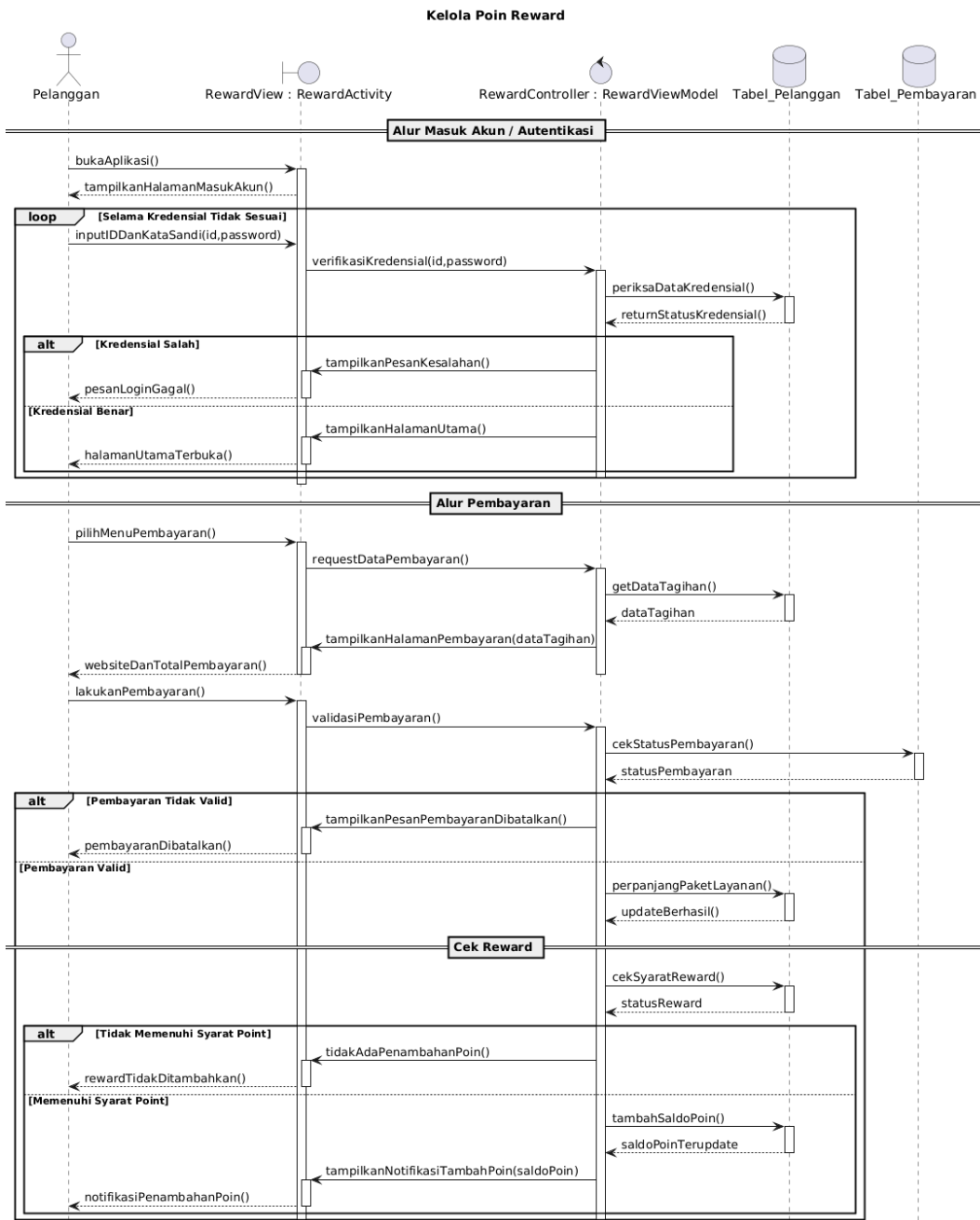
2. Tukar Reward



Tabel 5. 7

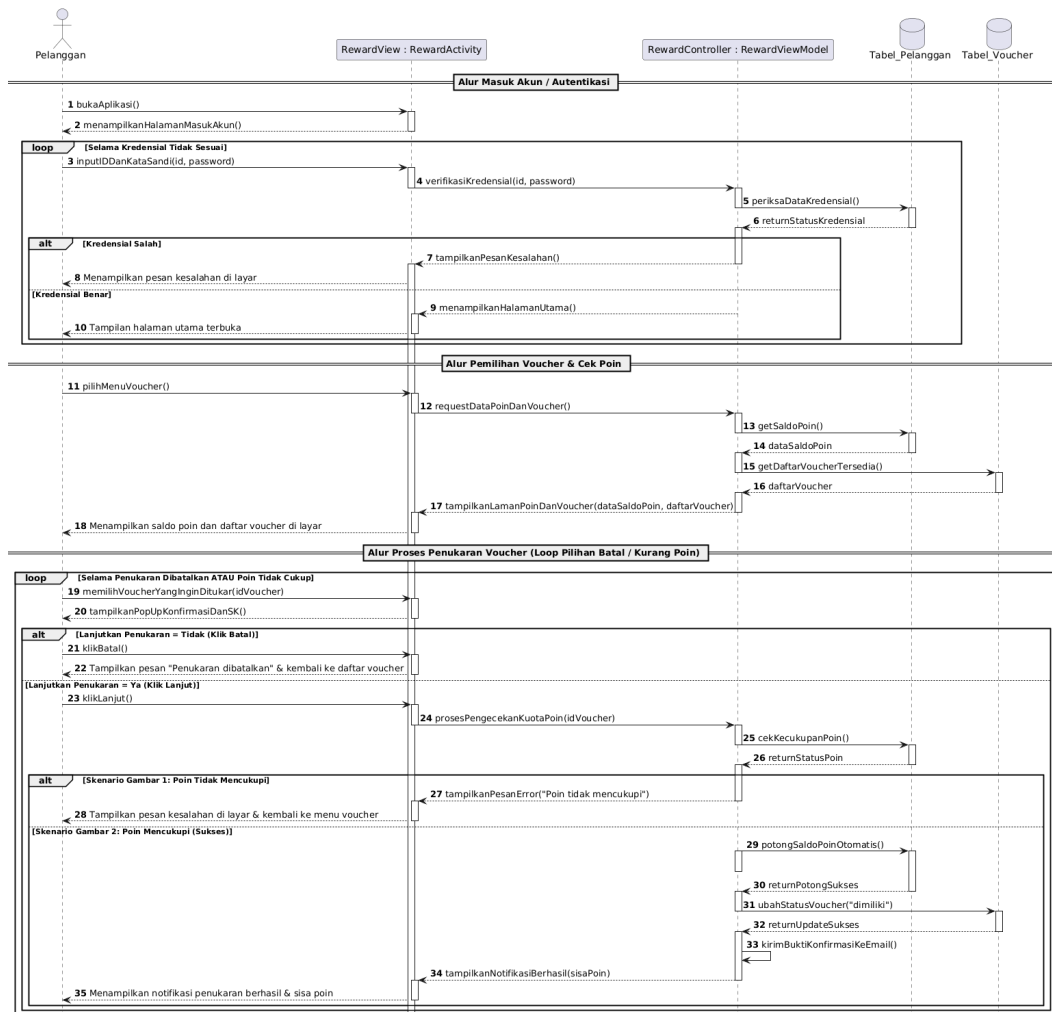
5.6 Sequence Diagram Penambahan Sistem Voucher

1. Kelola Poin Reward



Gambar 5. 2

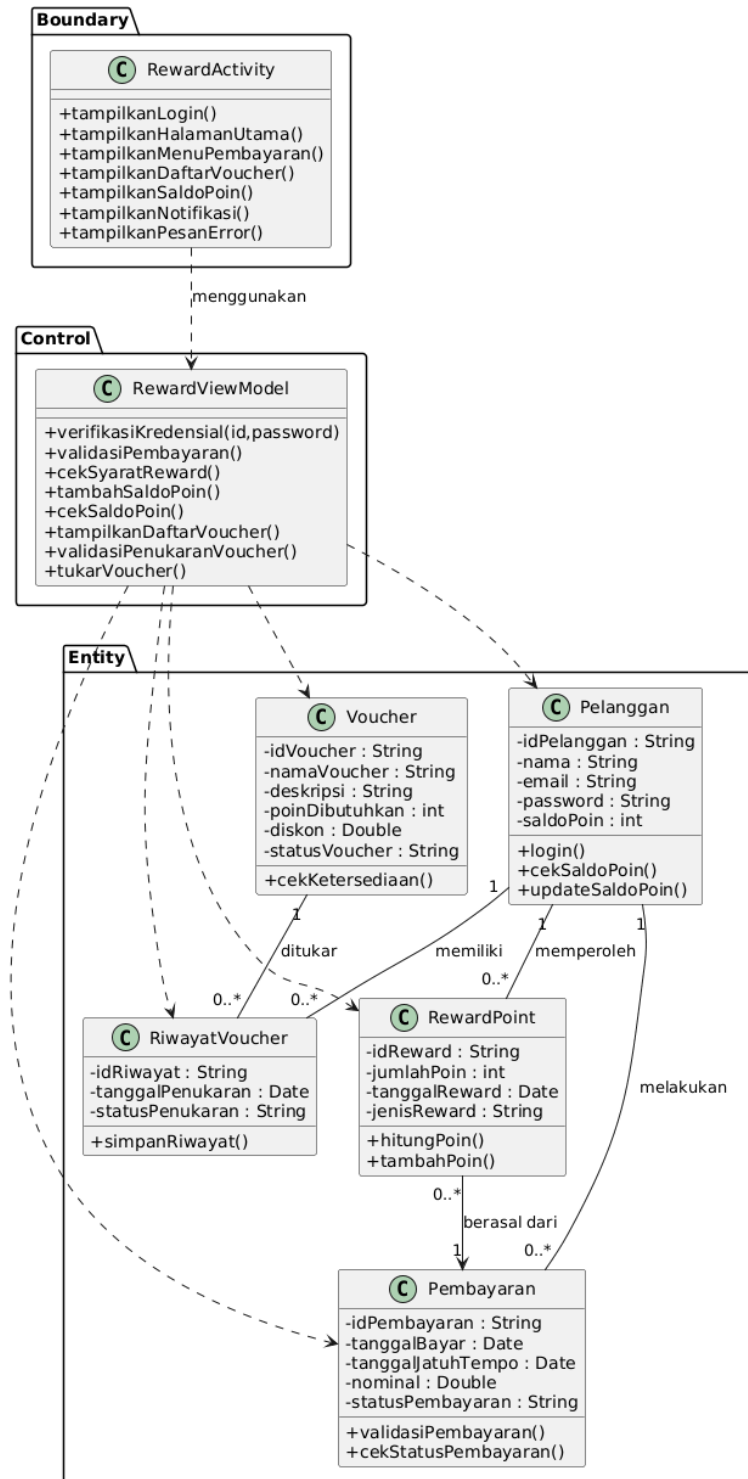
2. Tukar Reward



Gambar 5. 3

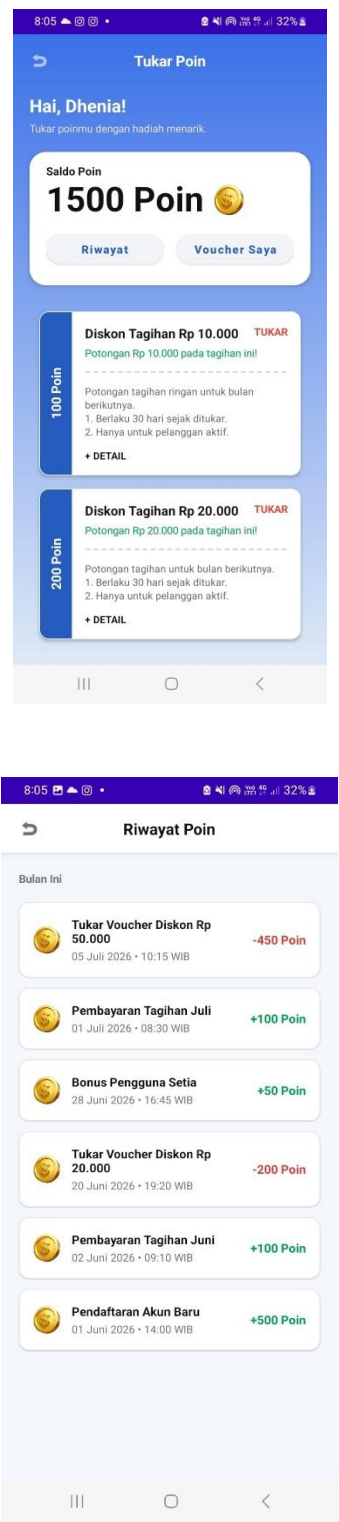
5.7 Class Diagram Penambahan Sistem Voucher

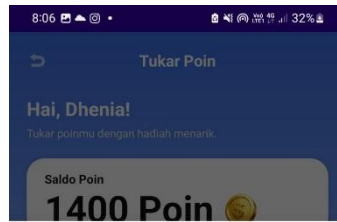
Class Diagram Sistem Reward Poin & Penukaran Voucher



Gambar 5. 4

5.8 Hasil Implementasi Sistem dan Antarmuka Pengguna





Konfirmasi Penukaran

Kamu akan menukarkan poin dengan voucher ini.

Diskon Tagihan Rp 10.000

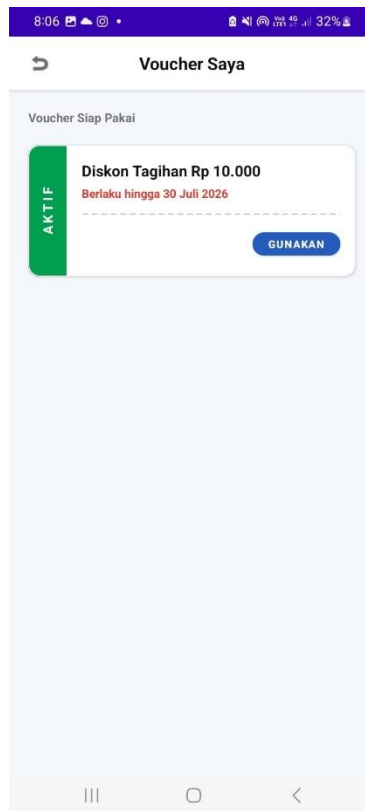
Potongan tagihan ringan untuk bulan berikutnya.

1. Berlaku 30 hari sejak ditukar.
2. Hanya untuk pelanggan aktif.

**Voucher tidak dapat ditukarkan menjadi uang tunai.*

Batal

Tukar Poin



DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Puspaningrum, I. G. Anugrah, and W. P. P. Witra, “Perancangan proses integrasi sistem informasi akademik (SIKAD) dan sistem pembelajaran daring (SPADA) menggunakan metode OOAD (Object Oriented Analysis and Design),” *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi (JTIK)*, vol. 16, no. 1, pp. 120–137, 2025.
- [2] P. A. Rachmatika, R. N. Ain, E. Wahyudinarti, and A. S. Fitri, “Penerapan metode Object Oriented Analysis and Design pada aplikasi sistem informasi pelayanan masyarakat Surabaya 'MySurabaya',” *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 13, no. 1, 2025. Available: <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i1.5829>
- [3] S. Rivai and Tukino, “Perancangan aplikasi perkantoran elektronik dengan menggunakan metode Object Oriented Analysis Design berbasis web pada KJPP DAR,” *Computer Based Information System Journal*, vol. 11, no. 1, pp. 42–54, 2023. Available: <https://doi.org/10.33884/cbis.v11i1.6865>
- [4] I. Lupasc, A. Lupasc, and C. G. Zamfir, “The impact of artificial intelligence on the economic environment,” *The Annals of the "Dunarea de Jos" University of Galati. Fascicle I: Economics and Applied Informatics*, vol. 27, no. 3, pp. 43–50, 2021. Available: https://www.eia.feaa.ugal.ro/images/eia/2021_3/Lupasc.pdf
- [5] N. Nuraeni and A. Sunarya, “Pengaruh kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien pengguna BPJS pada Puskesmas Bogor Utara,” *Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Sains (JIKES)*, vol. 2, no. 2, pp. 115–125, 2024. Available: <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jikes/article/view/1832/1673>
- [6] A. R. Putra and B. Setiawan, “The role of green innovation in mediating the effect of environmental regulations on corporate financial performance,” *International Journal of Social Sciences and Economic Review*, vol. 6, no. 1, pp. 12–20, 2024. Available: <https://sanscientific.com/journal/index.php/ise/article/view/254/443>